

高校物理

物理教師 A

Last Update : 2023 年 6 月 5 日

はじめに

「はじめに」と題して見たものの、大層なことを書くつもりはないので、ご承知いただきたい。このノートは「物理教師 A」として、授業に向けて自分の知識を整理するために書き始めたものである。一応、ある程度高校数学の範囲に配慮して書いたつもりではあるが、半分以上が自分用のため、高校生には難しい書き方になっている部分はあるだろう。第 1 章には、少しハイレベルではあるが、高校数学の範囲で物理に有用な知識のまとめをしている。これをもとに、数学の予習・復習に充てるもの良いだろう。数学・物理ともに、このノートを大いに活用していただきたい。

「科学 (Science)」は、数学 → 物理 → 化学 → 生物の順番に、それぞれかある分野の基礎部分を担っている。つまり、皆が学ぶ物理は、数学以外の科学の「基礎・基本」を担ってしまうものである。また、工学分野でも物理は大変重要な部分を担っているため、理系分野に進む人なら、知っておいて損はない科目なのである。一方、現実の学生で言えば、科学への興味関心の低下、算数・数学の苦手意識から、なかなか物理に手を出しづらい生徒が多い印象である。そういった中、自分の興味関心からか、受験での必要性からか、このノートを手にした生徒は物理を志すことにした。その思いは大変重要であり、物理系に関わらず、ここで得られた知識や技術、考え方は将来生きていくために大いに役立つ面が出てくるだろう。それが「いつ」来るかはわからないが、来たるべきときに備え、今できることをしっかりと取り組み、悔いの無いよう、「大学受験」という大きな戦いに備えていってもらいたい。

以上、簡単に書き連ねたが、意味のある文章になっているかは疑問である。いろいろなものに惑わされぬよう、自分の目で見えたもの、聞いたことから、あらゆる可能性を吟味し、適切な選択ができるよう、日々精進していくことを願って。

令和 4 年 某月 物理教師 A

目次

第 1 章	事前準備	7
1.1	単位	7
1.2	測定値	9
1.3	数学的知識	11
1.4	学びの助けとなるもの	17
第 2 章	力学	19
2.1	運動論	19
2.2	仕事とエネルギー	25
2.3	運動量	27
2.4	剛体	29
2.5	円運動	32
2.6	惑星の運動と重力	35
第 3 章	熱力学	37
3.1	熱	37
3.2	理想気体の熱力学的性質	41
第 4 章	波動	45
4.1	波動の基本	45
4.2	音	54
4.3	光	57
第 5 章	電磁気学	63
5.1	静電気	63
5.2	電場	65
5.3	直流回路	68
5.4	磁場	77
5.5	電磁誘導	80
5.6	交流回路	82
5.7	電磁波	88
第 6 章	量子論入門	91
6.1	前期量子論	91
6.2	原子	95

6.3	原子核	97
6.4	素粒子	101
	参考文献	103

第 1 章

事前準備

物理では、実験等から得られる測定値に、どのような量かを表す単位を付ける。また、理論的な側面において、様々な物理現象を数学を用いて記述する。この章では、これから物理を学ぶ上で必要とされる知識等をまとめる。一部、高校数学の範囲を逸脱した内容もあるため、興味がなければその部分を飛ばしてもらっても問題ない。

1.1 単位

単位 (物理単位) とは、物理量を数値で表すための基準として決められた量のことであり、科学の世界では一般に **SI 単位系** を用いる。SI 単位系は、大きく以下の 2 つで構成される。

1. 基本単位

7 つの定義定数 ($\Delta\nu_{\text{Cs}}$, c , h , e , k_B , N_A , K_{cd}) から定義される、基本的な 7 つの単位で、s, m, kg, A, K, mol, cd を指す。定義はそれぞれ、以下の通りである^{*1}。

- 時間 [s]
セシウム周波数 $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ を単位 Hz ($=\text{s}^{-1}$) で表した時、9 192 631 770 と定めることで定義
- 長さ [m]
真空中の光の速さ c を単位 m/s で表した時、299 792 458 と定めることで定義
- 質量 [kg]
プランク定数 h を単位 J s ($=\text{kg m}^2/\text{s}$) で表した時、 $6.626\,070\,15 \times 10^{-34}$ と定めることで定義
- 電流 [A]
電気素量 e を単位 C ($=\text{A s}$) で表した時、 $1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$ と定めることにより定義
- 熱力学温度 [K]
ボルツマン定数 k_B を単位 J/K ($=\text{kg} \cdot \text{m}^2/(\text{s}^2\text{K})$) で表した時、 $1.380\,469 \times 10^{-23}$ と定めることにより定義
- 物質량 [mol]
1 mol には、厳密に $6.022\,140\,76 \times 10^{23}$ の構成粒子が含まれる。これはアボガドロ定数 N_A を単位 mol^{-1} で表した時の数値である
- 光度 [cd]
周波数 540×10^{12} Hz の単色放射の視感効果度 K_{cd} を単位 $\text{cd sr kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^3$ で表した時、その数値を 638 と定めることによって定義される (sr: ステラジアン, 立体角の単位)

2. 組立単位

^{*1} 引用: 国際単位系 (SI) 第 9 版 (2019) 日本語版

基本単位の高の積の組み合わせにより定義されたもの。例えば、力の単位として用いるニュートン (N) は、

$$F = ma \text{ [kg]} \cdot \text{[m/s}^2\text{]} \quad \therefore F \text{ [kg m/s}^2\text{]},$$

という形で表すことができる。

1.1.1 量の次元

量の次元とは、ある量と基本量との関係を表す表現法であり、以下のように表す。

$$[Q] = [q_1]^{n_1} [q_2]^{n_2} \times \dots \quad (1.1)$$

ここで、 Q は任意の量、 q_i は基本量であり、 n_i は次元指数と呼ばれる。集合 $\{n_i\}$ がすべて 0 となる量の次元は“1”となり、**無次元量**と呼ばれる。国際量体系 (ISQ, International System of Quantities) では、次の量を基本量とする: 時間 [T], 長さ [L], 質量 [M], 電流 [I], 熱力学温度 [Θ], 物質質量 [N], 光度 [J]。これを用いることで、任意の量の次元を調べることができる。以下に例を挙げる。

$$[\text{速さ}] = [\text{L} \cdot \text{T}^{-1}], [\text{面積}] = [\text{L}^2], \text{力} = [\text{M} \cdot \text{L} \cdot \text{T}^{-2}].$$

量の四則演算において、乗除算については問題なくできるが、加減算については同じ次元を持つ量同士でしか行うことができない。このことは**次元一致の原理 (principle of dimensional consistency)**と呼ばれる。

また、計算結果に新しい量を得た場合、その計算途中で用いた量の次元を調べることで、これの次元を調べることができる。これは**次元解析**とよばれ、計算の正誤の確認にも用いることができる。

1.2 測定値

物理は自然現象を扱っているため、実験や観測を行うことで**測定値 (measurement)** を得て、そこから自然界の法則を抽出し、数学を用いて表現する。また、理論面の研究が進んでいくと、数学的にも複雑なものになり、無闇に拡張すれば現実離れした理論も作れてしまう。その新しい理論が自然現象を記述できているかどうかの確認をするためにも、適切な実験をし、得られた測定値と理論値 (理論から得られる値) とを比較する必要がある。このように、物理において測定値は理論・実験の両方の面で重要な役割を持っている。

測定する対象が有している真の値を**真値 (correct value)** といい、真値と測定値との差を**誤差 (error)** という。場合によっては、推定される真値からの差を言うこともある。誤差は様々な要因で生じ、大きく次の2つに分けられる。

- **測定誤差**: 測定の際に生じる誤差

- **系統誤差**

同じ測定方法において、系統的にずれる際の誤差。測定機器の個体差や、温度などの外的要因により生じる誤差を含む。様々な要因の積み重ねで生じるときが多いので、原因が特定できるモノについては、可能な限り対処することで、系統誤差を小さく抑えることはできる。

- **偶然誤差**

繰り返しの測定において、測定ごとにばらつく誤差。測定方法によってどの程度偶発的な誤差が生じるかは異なる。ただし、測定回数を十分多くすることで、測定の精度を上げることが可能となる。

ここで、測定回数を多くして平均値を取ることで、真値の推定値を算出することができる。

- **計算誤差**: 計算過程で生じる誤差

- **丸め誤差**

数値をある桁で切り上げ・切り捨てなどの端数処理をした際に生じる誤差。

- **打ち切り誤差**

級数などにおいて、ある項数までに注目し、それ以降の項を無視する、つまり打ち切ることで生じる誤差。

- **桁落ち**

値がほぼ等しいもの同士の減算において、意味のある数字 (後に述べる有効数字) の桁数が減少すること。

- **情報落ち**

精度が限られているときに、大きい数と小さい数の加減算により小さい方が無視されてしまうこと。

実際の実験や観測では、測定誤差により測定値の真値を直接得ることは限りなく不可能である。そのため、同じ実験・観測を複数回行い、得られた測定値の統計的な平均を求めて、**測定値の真値を推定**する。しかし、得られた推定値にも上記に上げたような様々な要因により、不確定さが残ってしまう。そこで、その不確定さを表すために、**統計的な誤差**を表記するのが一般的である。

測定値の平均を用いてさらに計算を行う場合、その誤差も考慮しなければならず、計算して得られた結果も誤差による不確定さを有している。このことを考えるためには、**誤差伝播**に関する知識を用いて、計算結果の誤差を見積もる必要がある。しかし、そのためには多少高度な数学的な手法が含まれるため、高校物理においては次にまとめる「有効数字」を用いて考えることとなる。

1.2.1 有効数字

有効数字とは、測定値について意味のある数値を取扱う上での約束事であり、分析化学用語 (JIS K0211:2013) で次のように定義される。

有効数字 (significant figures)

測定結果などを表す数字のうちで、位取りを示すだけのゼロを除いた意味のある数字。 $1 \leq a < 10$ と整数 b を用いて、次のように表記する。

$$a \times 10^b. \quad (1.2)$$

ここで、 a の桁数を有効数字の桁とする。(ex. $a = 1$: 有効数字 1 桁、 $a = 1.23456$: 有効数字 6 桁、etc...)

測定値は、アナログ機器とデジタル機器とで異なり、それぞれ次のように読み取る。

- **アナログ機器**: 表示されている目盛りの $1/10$ まで目測で読み取る
(表示されてる目盛りは正確で、目測値に誤差を含む)
- **デジタル機器**: 表示されている数値を読み取る
(表示される数値は正確で、それ以下の値については不確定性がある)

このように、測定値には読み取った最後の桁で、読み取れない数値分の誤差を含む。よって、その誤差の取扱には注意が必要である。

有効数字の四則演算

有効数字を用いた四則演算については、以下の取り決めのものを行う。

1. 和・差: 小数点以下の桁が少ない方に合わせる

$$\text{ex. } 1.23 + 4.5 = 5.73 \simeq 5.7. \quad (1.3)$$

2. 積・商: 有効数字の桁数が小さい方に合わせる

$$\text{ex. } 1.23 \times 4.567 = 5.61741 \simeq 5.62. \quad (1.4)$$

3. 定数が含まれる場合: 計算する有効数字の桁数 +1 までの桁で、定数を扱う

$$\text{ex. } 4.5\pi = 4.5 \cdot 3.14 = 14.13 \simeq 14. \quad (1.5)$$

1.3 数学的知識

物理学では、様々な物理現象を記述するために数学を用いる。ここでは、物理現象を記述するための数学的知識を、高校数学の範囲までに絞って簡潔にまとめる。

1.3.1 スカラー

スカラー (scalar) とは、大きさだけを持つ量であり、四則演算 (加減乗除) が実行可能である。その代表例は時間・長さ・質量である。また、「座標変換のもとで不変である」という性質を持つ。

1.3.2 ベクトル

ベクトル (vector) は、向きと大きさを持った量で、 $\vec{a}$, $\mathbf{a}$ などと表す。以降、ベクトルの表記は (個人的のみやすさのため) $\mathbf{a}$ を採用する。ベクトル $\mathbf{a}$ の大きさを $a = |\mathbf{a}|$ と書き、**絶対値 (absolute value)** と呼ぶ。その大きさが 1 となるベクトルは特別に**単位ベクトル (unit vector)** と呼び、複数の単位ベクトルの組み合わせで、次のように任意のベクトルを表現することができる。

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \mathbf{u}_2 + \cdots \quad (1.6)$$

ベクトルの加減算については、以下のように行う。

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \mathbf{u}_2 + \cdots) + (b_1 \mathbf{u}_1 + b_2 \mathbf{u}_2 + \cdots) = (a_1 + b_1) \mathbf{u}_1 + (a_2 + b_2) \mathbf{u}_2 + \cdots, \quad (1.7)$$

$$\alpha(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \alpha\mathbf{a} + \alpha\mathbf{b}, \quad (\alpha + \beta)\mathbf{a} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{a}, \quad (1.8)$$

ベクトルの積については、**内積 (inner product)** が以下のように定義される。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{2} \{ |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 \} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta, \quad (\theta: \mathbf{a} \text{ と } \mathbf{b} \text{ が成す角度}), \quad (1.9)$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2, \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} \cdot (\beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}) = \beta \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \gamma \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}. \quad (1.10)$$

また、高校数学の範囲外ではあるが、**外積 (cross product)** と呼ばれる演算も、物理学で重宝される。これは 3 次元空間でのみ定義され、 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ と書き、以下の性質を持つ。

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta \quad (\theta: \mathbf{a} \text{ と } \mathbf{b} \text{ が成す角度, 向き: } \mathbf{a} \text{ から } \mathbf{b} \text{ の方向に右ねじを回したときに進む向き}), \quad (1.11)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} \times (\beta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}) = \beta \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \gamma \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \quad \mathbf{a} \times \mathbf{a} = 0, \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0. \quad (1.12)$$

以下、3 次元空間の場合に限り記述する。具体的なベクトル演算をするには、単位ベクトルによる成分表示が便利である。ベクトル $\mathbf{a}$ について、

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{u}_1 + a_2 \mathbf{u}_2 + \cdots, \quad (1.13)$$

で書ける時、ベクトルの成分表示を以下のようを表す。

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, \cdots). \quad (1.14)$$

ここで、単位ベクトルの集合 $\{\mathbf{u}_i\}$ について

$$\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j, \end{cases} \quad (1.15)$$

を満たすように決めると、ベクトルの演算は次のように書くことができる。

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3), \quad (1.16)$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3), \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3, \quad (1.17)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1). \quad (1.18)$$

ここで、互いに異なる単位ベクトルの内積は0となり、直交する。このように、座標の軸が互いに直行する座標系をデカルト座標系 (orthogonal coordinate system, Cartesian coordinate system)^{*2}と呼ぶ。これは、高校数学までで一般的に使用される座標系である。この他、取り組む問題に合わせて円筒座標系、極座標系などが用いられるが、高校物理の範囲で考慮する必要はない。

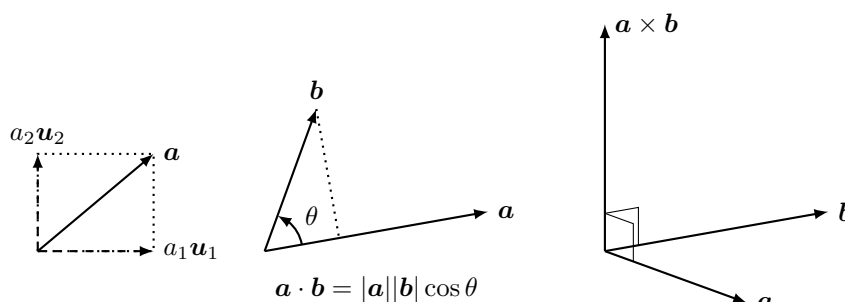


図 1.1 左: ベクトルと単位ベクトル, 中央: 内積, 右: 外積

^{*2} 『我思う、故に我あり』で有名な、数学者で哲学者の René Descartes にちなんで付けられた座標系。Descartes がベットで寝ている際に、部屋の中を飛んでいるハエを見て「このハエの位置をどのように表せばよいか」と考えた、という逸話が存在する。

1.3.3 三角関数

高校物理において、特に力学分野や波動分野において、**三角関数**は切っても切り離せない関係にある。ここでは、三角関数についてまとめる。

定義

三角関数 (trigonometric function) とは、直角三角形や x - y 平面上の円を元に定義されている。ここでは、高校数学の範囲での定義について述べる^{*3}。

定義: 三角関数

1. 直角三角形による定義 (左図)

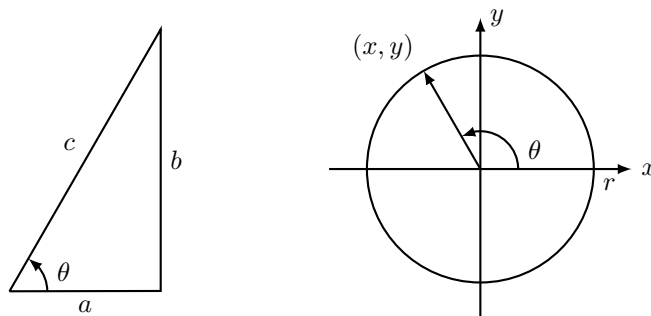
図のような直角三角形において、辺の比を用いる。

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \sin \theta = \frac{a}{c}, \quad \cos \theta = \frac{b}{c}, \quad \tan \theta = \frac{a}{b} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}. \quad (1.19)$$

2. 円による定義 (右図)

x - y 平面の原点に中心を持つ、半径 r の円において、図のような座標 (x, y) について、円の半径と座標の成分を用いる。

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}. \quad (1.20)$$



便利な公式

三角関数を用いた計算では、次に挙げる公式が便利である。高校数学の範囲内のため、すでに学習している人においてはしっかりと復習のこと。

$$\sin(\theta + \phi) = \sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi, \quad \cos(\theta + \phi) = \cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi, \quad (1.21)$$

$$\sin \theta + \sin \phi = 2 \sin \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right), \quad (1.22)$$

$$\cos \theta + \cos \phi = 2 \cos \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right), \quad (1.23)$$

$$\cos \theta - \cos \phi = 2 \cos \left(\frac{\theta + \phi}{2} \right) \sin \left(\frac{\theta - \phi}{2} \right), \quad (1.24)$$

ここで、式 (1.21) については、図形を用いたり複素数を用いることで求められる。残りの式 (1.22), (1.23), (1.24) については、式 (1.21) を用いることで求められる。

^{*3} ほかに複数の定義の仕方がある。興味のある人は数学の専門書やインターネットを活用して調べてみよう。

1.3.4 微積分

微積分は、高校で新しく学習する数学的手法であり、暗黙の了解として高校物理では使用しない。しかし、Newton 力学以降、微積分は物理において必要不可欠な道具となっている。よって、高校物理であってもその本質を知るには、微積分の助けが必要となる。ここでは、極限と微積分について簡潔にまとめていく。

極限

極限 (limit) とは、変数がある数までギリギリまで近づける操作のことで、極限の操作で得られる値は**極限值**と呼ばれる。ここでは、数学における厳密な定義について記載しておく。

—— 定義: 実数上における実関数の極限 ——

実関数 $f(x)$ について、任意の実数 $\varepsilon > 0$ に対して実数 $\delta > 0$ が存在し、任意の $x \in X : (0 < |x - x_0| < \delta)$ について、 $|f(x) - \alpha| \leq \varepsilon$ が成り立つ時、関数 $f(x)$ は $x = x_0$ において極限值 α を持つといい、

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha, \quad (1.25)$$

と書く^a。説明文について、数学の論理式を用いて簡潔に書くと、以下のようになる。

$$\forall \varepsilon, \exists \delta > 0, \forall x \in X : (0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| \leq \varepsilon). \quad (1.26)$$

^a これを**イプシロン・デルタ論法**と呼ぶ。

ここで、極限の操作で近づける先は、有限の値に限らず無限大の値 (∞ or $-\infty$) でも良い。これについての極限の定義は、次のようになる。

—— 定義: 実数上における実関数の $x \rightarrow \infty$ 極限 ——

実関数 $f(x)$ と実数 x_0, α を考える。任意の実数 $\varepsilon > 0$ に対して実数 R が存在し、任意の $x \in X : (R \leq x < \infty)$ について $|f(x) - \alpha| \leq \varepsilon$ が成り立つ時、関数 $f(x)$ は $x \rightarrow \infty$ において極限值 α を持つといい、

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha, \quad (1.27)$$

と書く。説明文について、数学の論理式を用いて簡潔に書くと、以下のようになる。

$$\forall \varepsilon, \exists R > 0, \forall x \in X : (R \leq x < \infty \Rightarrow |f(x) - \alpha| \leq \varepsilon). \quad (1.28)$$

微分

微分 (differential) とは、任意の x における関数 $f(x)$ の接線の傾きを求める操作のことで、次の形で定義される。

—— 定義: 一変数関数の微分 ——

関数 $f(x)$ が x_0 において微分可能であるとは、

$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(x_0) = \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \delta x) - f(x)}{\delta x}, \quad (1.29)$$

が存在することを言い、 $f'(x_0)$ を x_0 における $f(x)$ の**微係数**と呼ぶ。

また、関数を微分することで得られる**導関数**は次のように定義される。

— 定義: 導関数 —

実数の範囲内のすべての x について $f(x)$ が微分可能であれば、その範囲で $f(x)$ は微分可能であるといい、 $f'(x)$ は同じ範囲での x の関数とみなせる。ここで、 $f'(x)$ を $f(x)$ の**導関数**と呼ぶ。

微分についての基本ルールとして、以下のものが挙げられる。

$$\frac{d}{dx} \{\alpha f(x) + \beta g(x)\} = \alpha \frac{df(x)}{dx} + \beta \frac{dg(x)}{dx}, \quad \frac{d}{dx} \{f(x)g(x)\} = \frac{df(x)}{dx} g(x) + f(x) \frac{dg(x)}{dx}, \quad (1.30)$$

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = \frac{dg(x)}{dx} \frac{df(g(x))}{dg(x)}, \quad \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \left(\frac{df(y)}{dy} \right)^{-1} \quad (x = f(y)). \quad (1.31)$$

積分

積分 (integral) とは、関数と軸で囲まれた部分の面積を求める操作のことで、次の形で定義される。

— 定義: 定積分 —

$a < b$, $\delta > 0$ に対して、 $\delta_{\max}(x) = \delta$ を満たすすべての分割 x と、それに対応するすべての代表点 ω を考える。 $\delta \rightarrow 0$ を考えた時、 x, ω に依存しない和

$$S = \sum_{i=1}^N \delta_i f(\omega_i), \quad x_0 = a, \quad x_N = b, \quad \delta_i = x_i - x_{i-1}, \quad \omega_i \in [x_{i-1}, x_i], \quad (1.32)$$

が一定値に収束するなら、関数 $f(x)$ は区間 $[a, b]$ で**積分可能**であるといい、

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S = \int_a^b f(x) dx, \quad (1.33)$$

と書く。ここで、これを $f(x)$ の区間 $[a, b]$ での**定積分**と呼ぶ。

定積分についての基本的な性質として、次のものが挙げられる。

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx, \quad \int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad (1.34)$$

$$\int_a^b \{\alpha f(x) + \beta g(x)\} dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx, \quad \int_a^b f(g(x)) \frac{dg(x)}{dx} dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(g) dg \quad (1.35)$$

微分と積分の関係

微分と積分は、いわば表裏の関係がある。これについて、次の定理がある。

— 定理: 微分積分学の基本定理 —

実関数 $f(x)$ が区間 $[a, b]$ 上で連続なら、任意の実数 $c \in [a, b]$ と任意の $x \in [a, b]$ について、

$$\frac{d}{dx} \int_c^x f(y) dy = f(x), \quad F'(x) = f(x) \quad \left(F(x) = \int_c^x f(y) dy \right), \quad (1.36)$$

が成り立つ。ここで、 $F(x)$ を $f(x)$ の**原始関数**と呼ぶ。

原始関数を用いることで、定積分は次のように簡略化して書くことができる。

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (1.37)$$

また、範囲を指定しない積分を**不定積分**と呼ぶが、これは原始関数を用いて次の形で表される。

$$\int f(x)dx = F(x) + C. \quad (1.38)$$

ここで、 C は**積分定数**と呼ばれる。

高校物理で便利な微積分

ここでは、高校物理の内容を理解する上で便利な微積分のみ取り上げる。

- x^n

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}, \quad \int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C. \quad (1.39)$$

- $\sin(x)$

$$\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x), \quad \int \sin(x) dx = -\cos(x) + C. \quad (1.40)$$

- $\cos(x)$

$$\frac{d}{dx} \cos(x) = -\sin(x), \quad \int \cos(x) dx = \sin(x) + C. \quad (1.41)$$

1.3.5 その他

その他、物理現象を記述するためには、様々な数学的手法が必要である。しかし、その多くは大学以降で学ぶものであり、高校物理の範囲では用いる必要がない。高校物理の先の物理に興味がある場合は、専門書やインターネット等を活用してみよう。

1.4 学びの助けとなるもの

物理学を学ぶ上で参考になるものを以下に列挙する。自分のレベルに合わせたものを参照してもらいたい。参考になるものを見つけ次第、随時追加予定。

- 「高校物理をあきらめる前に」(URL: <https://www.yukimura-physics.com/>)
高校で学ぶ物理について、「物理基礎」と「物理」に分け、各分野ごとに項目を設けてわかりやすく説明してある。Web ページの趣旨でもある「物理はわかる人だけわかればよいなんて時代遅れ」に合わせ、あまり物理に馴染みのない人にも向けて書かれているため、広く参考になるとと思われる。付録には高校物理で用いる公式も簡単にまとめてあり、内容の再確認としても十分活用できるものと思われる。
- 「PhET Interactive Simulations」(日本語 URL: <https://phet.colorado.edu/ja/>)
アメリカのコロラド大学ボルダー校が中心となった、主に中高生向けの理科系シミュレーションの開発・配信を目的としたプロジェクト。物理が多いが、化学や生物などの様々なシミュレーションが配信されており、器具がなくとも、実際に手を動かして様々な実験を体験することができる。授業での利用を想定したテキストなども存在し、近年日本でも授業での活用が広まりつつある(らしい)。自分も今後、授業で活用していきたい所存である。ちなみに、**無料でいつでもだれでも利用**することができる。パソコンだけでなく、スマホやタブレットでも利用できるため、教科書や授業での説明でわからないことがあれば、PheT で実際の動きを体感してもらいたい。
- 「EMAN の物理学」(URL: <https://eman-physics.net/>)
大学で物理を学ぶ人は一度はお世話になるであろう Web ページ (自分も大学生時代はお世話になりました)。内容は大学物理が中心ではあるが、それぞれの項目について教科書や参考書よりも平易な文体でまとめられている。高校物理の内容よりも進んだ内容に興味のある人にとっては、一読の価値はあるかもしれない。ちなみに、この Web ページの管理人は Amazon など「趣味で物理学」などの書籍シリーズを出版している。
- 「あもんノート ～理論物理学のまとめ～」(URL: <https://amonphys.web.fc2.com/>)
タイトルにもある「理論物理学」とは、数学を元として模型を構築し、自然現象を説明し、また未知の自然現象の予言をする物理学の一分野である。この Web ページでは理論物理学について、大学レベルの数学を用いて各分野についてまとめ上げたものである。まとめる上で用いた数学についても同様にまとめてあり、物理だけでなく数学に興味のある人にもおすすめできる。
- 「The Feynman Lectures on Physics」
(URL: <https://www.feynmanlectures.caltech.edu/index.html>)
物理学者である Richard Phillips Feynman による大学での講義を書籍化したもの。この Web ページは無料公開されているが、全編英語で書かれているため、読むのはおそらく大変である。ただし、物理に興味がありかつ英語を読む練習をしたい人には適切かもしれない。ちなみに、日本語訳されたものは全 5 巻出版されており、物理を学ぶ大学生は一度は手にしたことがある、または聞いたことがあるであろう有名な書籍である。ちなみに、特進職員室に全 5 巻完備してある (自分が発見したときは感動しました)。
- 「科学技術広報研究会 臨時休校対応特別企画」
(URL: <https://sites.google.com/view/jacst-for-kids/home?authuser=0>)
2020 年 1 月頃から世界中に拡大した新型コロナ騒動による休校措置に鑑み、「科学技術広報研究会」と呼ばれる広く科学技術を広める活動をしている団体が公開した Web ページ。様々なアーカイブ動画やアニメーションなどの宣伝動画のリンクが張ってある。勉強するためのもの、というよりは多くの人に「科学に興味を持ってもらいたい」という趣旨のもと、様々な分野の内容を一般向けに作成しており、いくつか興味を惹

かれるものがあるかもしれない。ちなみに、個人的におすすめしたいのは「クオンタム・ケイト」シリーズ。原子核や素粒子など、ミクロな世界の話をも3Dアニメを活用してごく簡単に説明してくれている。

- その他

インターネットが発達している現代では、学校の授業や紙の本だけでなく、YouTubeやWikipediaなどを駆使して、興味あることを調べていくことも必須の能力となりつつあると思っている。よって、なにか気になることがあり質問できる人が身近にいないければ、インターネットを活用していくべきである。特に、YouTubeでは様々な分野について個性ある動画が多数公開してある。是非活用していただいたい。ただし、インターネット上には真偽不確かな情報も存在するため、注意して閲覧することを心がけてほしい。また、受験勉強等、自分の将来のために費やすべき時間を多く削っていくのは良くない。インターネット上のサービスを活用する場合は、各自節度を持って行っていただいたい。

第2章

力学

世の中には様々な力が働いており、これらによって物体が運動する。この事柄について、多くの学者が調べていったが、現代の物理学に繋がる考え方の礎となったのは、Sir Isac Newton (1642–1727) が記した「自然哲学の数学的諸原理 (通称: プリンキピア)」である。つまり、現代の物理学はこのプリンキピアから始まったと言っても過言ではないかもしれない。この章では、物理学の基本中の基本である、力学についてまとめていく。

2.1 運動論

2.1.1 位置・速度・加速度

位置

現実世界において、物体は3次元空間内に存在する。これはつまり、物体の基準からの位置を「縦、横、高さ」で表すことができる、ということである。ここで物体の位置を表すには、ある基準の点を始点とした**位置ベクトル (position vector)** を用いるのが便利である。これは、一般的に $\boldsymbol{x}$ や $\boldsymbol{r}$ を用いる。デカルト座標系を採用すると、各軸方向の成分を x, y, z とすると、

$$\boldsymbol{x} = (x, y, z), \quad (2.1)$$

で表すことができる。2次元平面で図にすると、次のようになる (図 2.1)。

ここで、2つの位置ベクトル $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ について見ていく。ある時刻に物体が位置 $\boldsymbol{x}_1$ にあり、時間が立つと別の位置 $\boldsymbol{x}_2$ に移動した。移動の際、物体は様々な道を通る。単純に $\boldsymbol{x}_1$ から $\boldsymbol{x}_2$ に向かって一直線に移動する場合もあれば、複雑な曲線の道のりを通る場合もある。しかし、2つの位置の関係、つまり「 $\boldsymbol{x}_2$ は $\boldsymbol{x}_1$ から見てどのような位置にあるのか」は一通りになり、次のように表せる。

$$\Delta \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1. \quad (2.2)$$

ここで登場したベクトル量 $\Delta \boldsymbol{x}$ を**変位 (displacement)** と呼ぶ。

変位に限らず、物理学において「変化量」は、何かの変化の“後”から“前”を引くことが鉄則である。今後も様々な変化量を考えていくので、このことを頭に留めておいてほしい。

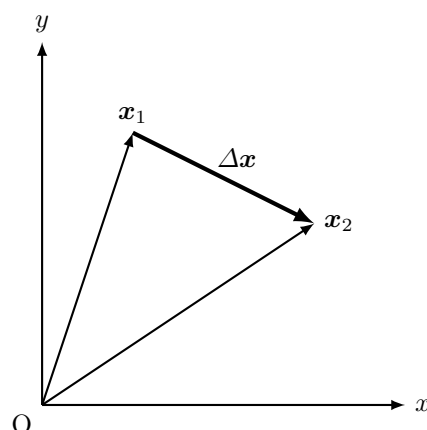


図 2.1 2次元平面における位置ベクトルと変位

速度

ある時間の間に、物体の位置が変位したとする。この、位置の変化の度合いを表すために、**平均の速度 (average velocity)** と **瞬間の速度 (instantaneous velocity)** をそれぞれ定義する。

—— 定義: 速度 ——

時間 Δt の間に、物体が変位 Δx だけ変化した時、**平均の速度**を

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad (2.3)$$

で定義する。ここで、 Δt が限りなく 0 に近い時、**瞬間の速度**と呼び次のように定義する。

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}. \quad (2.4)$$

瞬間の速度は、単に**速度 (velocity)** と呼ぶ。

速度はベクトル量であり、その大きさ $v = |v|$ は**速さ (speed)** と呼ばれ、これはスカラー量となる。よって、速度と速さは「同じもののようで違うもの」である。しかし、一般的には速度と速さは混同して用いられる。物理では区別して用いるため、問題を解くときなどには注意する必要がある。

平均の速さと瞬間の速さについて、簡単な見方をとると、以下のようになる。

- 平均の速さ

車で 100 km 離れた地点まで 2 時間で移動する時、信号での停車を考慮すると車は加速や減速を繰り返し、その速さは一定でない。そこで、この距離を同じ速度で移動したと考えたときに得られるのが平均の速さであり、今回の場合次のようになる。

$$\bar{v} = \frac{100 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 50 \text{ km/h}. \quad (2.5)$$

- 瞬間の速さ

先に述べたように、車はその時々で速さが異なる。これを考慮するために、車などはごく短い時間の間にどれだけ進んだかをその都度計算し、スピードメーターに表示する。これが瞬間の速さである。

式 (2.4) で見るように、速度は物体の位置と、時間による微分で表される。これより、逆に速度を時間で積分すれば、積分した時間の範囲で物体が移動した変位が得られる。図 2.2 に、速さと位置の関係についての概略図を示す。

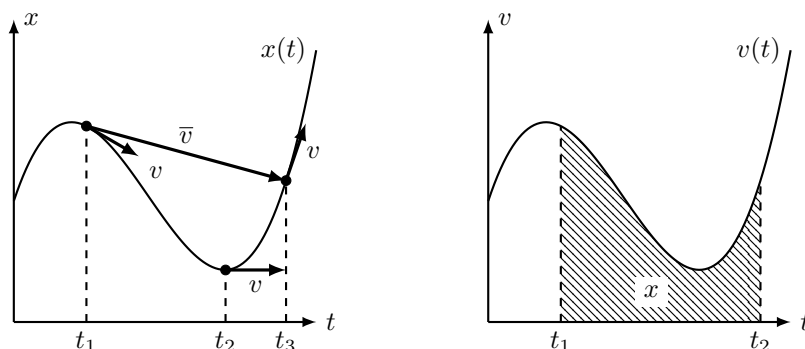


図 2.2 左: 平均の速さと瞬間の速さの違い、右: 速さと位置の関係

加速度

位置と同様に、速度も時間的に変化するものである。そこで、次の**加速度 (acceleration)** を定義する。

定義: 加速度

時間 Δt の間に、物体の速度が Δv だけ変化した時、**平均の加速度**を

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \quad (2.6)$$

で定義する。ここで、 Δt が限りなく 0 に近い時、**瞬間の加速度**と呼び次のように定義する。

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}. \quad (2.7)$$

瞬間の加速度は、単に**加速度**と呼ぶ。

式 (2.7) に見るように、速度と加速度の関係は、位置と加速度と同様に微分でつながっている。よって、加速度から速度を求める際は、加速度を時間について積分すれば良い。

位置・速度・加速度の関係性

位置・速度・加速度の関係性は、先に見たように**微分と積分**で繋がる。これをまとめると、次のようになる。

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \quad a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2 x(t)}{dt^2}, \quad (2.8)$$

$$v(t) = \int a(t) dt, \quad x(t) = \int v(t) dt = \int_t \int_{\tau} a(\tau) d\tau dt. \quad (2.9)$$

このような関係性があると理解できれば、高校物理の範囲で出てくる物体の運動に関する公式は難しくない。それぞれについて見ていくと、次のようになる。

● 等速度運動

等速度運動では、速度 v は一定である。よって、時間 t の間に物体が移動した後の物体の位置 $x(t)$ は、

$$x(t) = \int v dt = vt + x_0, \quad (2.10)$$

となる。ここで、 x_0 は運動する前の物体の位置である。速度についての積分で、時間の積分範囲を設定すれば、物体の位置の変位に置き換わる。

● 等加速度運動

等加速度運動では、加速度 a は一定である。よって、時間 t の間に物体が加速度運動した後の物体の速度 $v(t)$ と位置 $x(t)$ は、

$$v(t) = at + v_0, \quad x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0, \quad (2.11)$$

となる。ここで、 v_0 と x_0 は共に、運動する前の物体の速度と位置である。それぞれの積分において、時間の積分範囲を設定すれば、物体の速度の変位、または位置の変位に置き換わる。

ここで挙げた式は、ベクトルで書いてはいるが、当然 1 次元または 2 次元での運動にも適用可能であり、特に 1 次元運動 (直線上の運動) に限定すれば、教科書に載っているような、いわゆる「公式」が得られる。最終的に得られる「公式」は、問題を解く際の「便利道具」であるため、単純に問題を解くだけであれば、「公式」を覚えるだけで問題ない。しかし、その本質は位置や速度、加速度の微積分にあるので、そのことは最低でも頭の片隅に入れておいてほしい。

2.1.2 相対運動

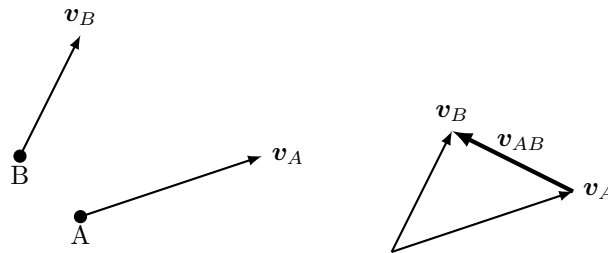
世の中では、様々な物体が異なる運動をしている。ここで、運動している物体 A が別の運動する物体 B を見る際、どのように見えるかを表すために、次の**相対速度 (relative velocity)**を用いる。

— 定義: 相対速度 —

2つの物体 A, B の速度が $\mathbf{v}_A$, $\mathbf{v}_B$ であったとする。この時、A から見た B の「見た目の速度」を**相対速度**と呼び、

$$\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A, \quad (2.12)$$

と書く。この時、対象の速度から観測者の速度を引く。



この相対速度の考え方は、同様に加速度運動に対しても当てはめることができ、その時に得られる相対的な加速度は**相対加速度**と呼ばれる。加速度運動する物体同士の相対的な位置関係などを調べるときには、この相対加速度も重要なものとなる。

ガリレイの相対性原理

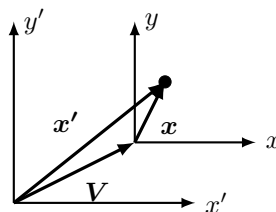
物体の運動を記述するためには**基準系 (reference frame)**を設定する必要がある。これは、物体の位置を表すための座標軸や時間軸をまとめたものであり、その選び方は自由である。この内、最も基本的な基準系を**慣性系 (inertial frame)**と呼び、これは空間と時間が一様で等方的であるように設定されたものである。この慣性系も1つではなく、互いに等速度運動するものであれば、無限の慣性系が存在する。このことを**ガリレイの相対性原理 (principle of Galilean relativity)**と呼ぶ。この相対性原理において、次の変換が考えられる。

— 定義: ガリレイ変換 —

ある慣性系 $K[x, t]$ が別の慣性系 $K'[x', t']$ に対して等速度 $\mathbf{V}$ で運動しているものとする。ここで、それぞれの系から同一の質点を観測すると、その位置の関係は次のとおりとなる。

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{V}t, \quad t' = t. \quad (2.13)$$

これを**ガリレイ変換 (Galilean transformation)**と呼ぶ。



2.1.3 運動の法則

物体の運動状態は、様々な要因により変化する。その原因となる作用のことを**力 (force)** と呼ぶ。これはベクトル量であり、一般的に $\mathbf{F}$ で表す。物体の運動状態と力の関係は**運動の法則**としてまとめられる。この法則は3つあり、それぞれ次のように表される。

—— 法則: 運動の法則 ——

1. 慣性の法則 (law of inertia)

物体に作用する力の総和が $\mathbf{0}$ の時、物体は運動状態を変えない (静止する物体は静止し続け、動いている物体は等速度運動する)。

2. 運動方程式 (equation of motion)

物体が持つ加速度 $\mathbf{a}$ は、作用する力の総和 $\mathbf{F}$ に比例し、その比例係数は物体の質量 m となる。

$$m\mathbf{a} = m \frac{d^2\mathbf{x}}{dt^2} = \mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i. \quad (2.14)$$

式 (2.14) を**運動方程式 (equation of motion)** と呼び、ガリレイ変換のもとで不変となる。

3. 作用・反作用の法則 (law of action and reaction)

2 物体が互いに力を作用している際、それぞれが及ぼす力 $\mathbf{F}_1$ と $\mathbf{F}_2$ には以下の関係が成り立つ。

$$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2. \quad (2.15)$$

ここで、物体が他方に作用する力を**作用 (action)**、他方から物体が受ける力を**反作用 (reaction)** と呼ぶ。

身の回りの物体は、これら3つの法則に従っており、特に運動方程式 (2.14) を解くことで物体の運動を調べることができ、その過去・現在・未来を知ることができる。

高校物理の範囲において登場する代表的な力を以下に取り上げる。

● 重力 (gravity)

地面に向かって、すべての物体に働く力。重力によって生じる加速度 $\mathbf{g}$ を**重力加速度 (gravitational acceleration)** と呼び、重力 $\mathbf{W}$ は次のように書く。

$$\mathbf{W} = m\mathbf{g}. \quad (2.16)$$

● 垂直抗力 (normal force)

物体が床などの別の物体に接触している際に、一方を押す力の反作用 $\mathbf{N}$ 。これが $\mathbf{0}$ でない時、物体は別の物体と接触していると考ええる。主に力の釣り合いや運動方程式を用いて調べる。

● 弾性力 (elastic force)

物体は力を受けるとそれに応じて変形する。この時、物体は変形した分元にも動とする力を生じる。これを**復元力 (restoring force)** と呼び、弾性力はその一種である。弾性力は自然な状態からどれだけ変形したかに依存し、バネの場合伸びを $\mathbf{x}$ とすると、

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{x}, \quad (2.17)$$

の力を生じる。ここで、力の向きはバネが伸びた方向とは逆向きである。

● 摩擦力 (friction force)

物体の表面はわずかに凸凹している。その面同士をこすり合わせると、動こうとする向きとは逆向きに抵抗力が生じる。この抵抗力のうち、静止している状態で受けるものを**静止摩擦力 (static friction)**といい、力の釣り合いから求める。また、静止摩擦力の最大値は特別に**最大摩擦力**と呼ばれ、その大きさ F は垂直抗力に比例し、

$$F = \mu N, \quad (2.18)$$

で表せる。ここで、係数 μ は**静止摩擦係数 (static friction coefficient)** と呼ばれる。

一方、運動している際に受ける摩擦力は**動摩擦力 (dynamic friction)** と呼ばれ、この大きさ F' も垂直抗力に比例し、

$$F' = \mu' N, \quad (2.19)$$

で表せる。係数 μ' は**動摩擦係数 (dynamic friction coefficient)** と呼ばれる。静止摩擦係数 μ と動摩擦係数 μ' は、共に接触している物体同士の種類によって異なる。

- **浮力 (buoyancy)**

気体や液体などの流動性を持つ物質は流体と呼ばれ、流体に物体を入れると力を受ける。この力は、物体の周りにある流体から押される力の総和である。浮力の大きさ F は、物体が流体を押しのけた領域の体積 V を用いて、

$$F = \rho V g, \quad (2.20)$$

となる。浮力の向きは、重力加速度とは逆向きとなる。

2.2 仕事とエネルギー

2.2.1 仕事

力を作用すると、その力に応じて物体は運動する。このときの移動の軌跡について、どのように力が作用したかを表すものとして、次の量 W を定義する。

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \quad (2.21)$$

これは**仕事 (work)** と呼ばれる。仕事は、同じ物体を同じ軌跡で動かすならば、道具を使おうが使わまいが変わらない。これを**仕事の原理 (principle of work)** という。

2.2.2 エネルギー

物体が仕事をする能力を持っている時、その仕事の量を**エネルギー (energy)** と呼ぶ。これには化学エネルギーや電気エネルギー、光エネルギーなど、様々な種類がある。そのうち、ここでは物理において基本的なエネルギーについて触れていく。

運動エネルギー

運動方程式 (2.14) について考える。これを、式の両辺で速度 $\mathbf{v}$ の積を取り、時間積分を行うと、次のようになる。

$$\begin{aligned} \int m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt &= \int \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = \int \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} dt \\ \int \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right) dt &= \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \Rightarrow \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 - \frac{1}{2} m \mathbf{v}_0^2 = W. \end{aligned} \quad (2.22)$$

ここで得られた式 (2.22) は、「仕事 W は、ある量 $\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$ の変化量に相当する」ことを意味する。この、新たに登場した量 $\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2$ は、物体の質量 m と速度の二乗 $\mathbf{v}^2$ の積で表せるため、**運動エネルギー (kinetic energy)** と呼ばれる。先程の意味することについて別の見方をすると、「運動する物体は運動エネルギーを持ち、それが変化するののは物体が仕事をされた時のみである」、と解釈できる。

保存力と位置エネルギー

一般的に、仕事は物体を動かす経路によって様々な値を取る。これは積分の特徴でもある。これに対して、「仕事が経路によらず、物体の最初の位置と最後の位置のみで決まる」ものが存在する。つまり、物体に力 $\mathbf{F}$ を作用させて異なる経路 C_1, C_2 に沿って動かすと、その時の仕事 W_1, W_2 には次のような関係がある、ということである。

$$W_1 = W_2, \quad W_1 = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}, \quad W_2 = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}. \quad (2.23)$$

このような仕事をする力を**保存力 (conservative force)** と呼ぶ。仕事の経路について図で見ると、図 2.3 のようになる。

先にも述べたように、保存力による仕事は物体の最初の位置と最後の位置のみで決まるため、積分の性質も考慮すると、位置 $\mathbf{x}$ による関数 $U(\mathbf{x})$ を用いて、

$$W = \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = -\{U(\mathbf{x}) - U(\mathbf{x}_0)\}, \quad (\mathbf{x}: \text{物体の位置}, \mathbf{x}_0: \text{位置エネルギーの基準位置}) \quad (2.24)$$

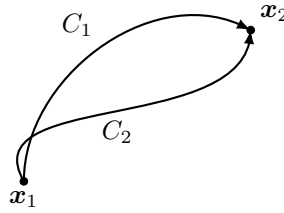


図 2.3 保存力の経路 C_1, C_2 。例えば直線的に仕事をしようが、複雑な曲線に沿って仕事をしようが、保存力による仕事は始点 x_1 と終点 x_2 にのみ依存する。

と書ける。ここで導入した関数 $U(x)$ を位置エネルギーまたはポテンシャル (potential energy) と呼び、保存力 F と次のような関係がある^{*1}。

$$U(x) = - \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}, \quad F_x = - \frac{dU(x)}{dx}, \quad F_y = - \frac{dU(x)}{dy}, \quad F_z = - \frac{dU(x)}{dz}. \quad (2.25)$$

位置エネルギーの代表例としては、次のものが挙げられる。

- 重力による位置エネルギー

$$U_{\text{重力}} = - \int (-mg) \cdot d\mathbf{x} = mgh. \quad (2.26)$$

- 弾性力による位置エネルギー

$$U_{\text{弾性力}} = - \int (-kx) \cdot d\mathbf{x} = \frac{1}{2}kx^2. \quad (2.27)$$

2.2.3 力学的エネルギー

物体に保存力 F のみが働いている場合、運動方程式 (2.14) を変形すると、次のようになる。

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 \right), \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = - \frac{\partial U}{\partial x} \frac{dx}{dt} - \frac{\partial U}{\partial y} \frac{dy}{dt} - \frac{\partial U}{\partial z} \frac{dz}{dt} = - \frac{dU}{dt},$$

$$\therefore 0 = \frac{d}{dt} \left\{ \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + U(x) \right\} \Rightarrow E = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + U(x) = \text{Const}. \quad (2.28)$$

ここで導入した定数 E は力学的エネルギー (mechanical energy) と呼ばれ、保存力以外の力が仕事をしない限り変化しない。よって、保存力のみが仕事をする場合、力学的エネルギーは一定となる。このことを力学的エネルギー保存の法則 (law of conservation of mechanical energy) という。このように、様々な変化があってもある量が変化しないことを保存するといひ、そのような量を保存量 (conserved quantity) という。

ちなみに、摩擦などの保存力以外の力が仕事をした場合、その仕事分だけ力学的エネルギーは減少し、摩擦熱などの別のエネルギーに変換される。この時、変換されたエネルギーなども含めた場合、エネルギーの総量は変化しない。これをエネルギー保存の法則 (law of conservation of energy) という。

^{*1} これらは、物理学的に正しい関係付である。しかし、高校物理の範囲では天下り的に記述されているため、式 (2.25) に出てくる負符号はほぼ無視されている。そのため、高校物理を扱う上で上記の関係付は無視してもらって構わない。これらを用いる場合は、力の向きと物体を動かす向きに注意し、微積分をした後に負符号を付け忘れないように注意しなければならない。

2.3 運動量

2.3.1 力積

物体に力を作用した時、作用した時間に応じて、物体の運動状態は変化する。これを表すために、次のベクトル量 $\mathbf{I}$ を定義する。

$$\mathbf{I} = \int \mathbf{F} dt. \quad (2.29)$$

これを力積 (impulse) と呼ぶ。

2.3.2 運動量

運動エネルギー (2.22) とは別に、運動方程式 (2.14) を時間で積分すると、次のようになる。

$$\int_{t_1}^{t_2} m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt$$

$$\mathbf{p}(t_2) - \mathbf{p}(t_1) = \mathbf{I}(t_2, t_1), \quad \mathbf{p}(t) = m\mathbf{v}(t). \quad (2.30)$$

ここで導入したベクトル量 $\mathbf{p}(t)$ は運動量 (momentum) と呼ばれ、物体の質量と速度の積で表される。式 (2.30) にあるように、時刻 t_1 から t_2 への運動量の変化は、その間の力 $\mathbf{F}$ による力積 $\mathbf{I}(t_2, t_1)$ と等しくなる。

2.3.3 運動量の保存

式 (2.30) より、物体に力積が加わらない場合、または力積が加わっても運動する物体全体で見て力積の和が $\mathbf{0}$ となるとき、運動量は保存する。これは運動量保存の法則 (law of conservation of momentum) と呼ばれる。

簡単な例として、2 物体の衝突が挙げられる (図 2.4)。片方の物体が衝突した時、他方に力を加える。この時、

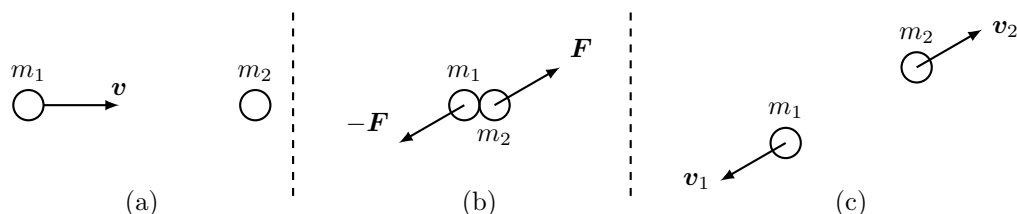


図 2.4 2 物体の衝突。(a) 物体 1 が物体 2 に向かって進む。(b) 2 物体が衝突。互いに力を作用し合う。(c) 受けた力による力積により、各物体の運動量が変化して運動する。

作用・反作用の法則により、物体は反作用を受ける。また、このときの作用と反作用は同じ時間の間作用する。よって、作用と反作用の力積をそれぞれ考慮すると、その和は $\mathbf{0}$ となり、運動量が保存するようになる。

2.3.4 反発係数

物体が動かない壁に衝突した時、一般的に物体の速さは元の速さより遅くなる。これは、衝突の際に壁を振動させたり、音を出したり、摩擦による熱が生じたりして、物体の運動エネルギーが減少することに由来する。

簡単のため、2 物体が直線上で運動し、衝突することを考える。速度をそれぞれ v_1 、 v_2 とすると、物体 2 からみた物体 1 の相対速度は

$$V_{12} = v_1 - v_2, \quad (2.31)$$

となる。衝突後、それぞれの運動量の変化により、速度がそれぞれ v'_1, v'_2 になったとすると、相対速度は改めて

$$V'_{12} = v'_1 - v'_2, \quad (2.32)$$

となる。この、衝突前後でのそうした速度の大きさの比

$$e = \frac{|V'_{12}|}{|V_{12}|} = \frac{|v'_1 - v'_2|}{|v_1 - v_2|} = -\frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - v_2}, \quad (2.33)$$

を考えることで、衝突前後の物体の速さの変化を説明することができる。この比 e を**反発係数 (coefficient of restitution)** という。摩擦熱などによるエネルギー損失がない場合、物体 1 の速度は衝突の前後で、逆方向で同じ速さとなり、反発係数は $e = 1$ となる。エネルギー損失がある場合、その分物体の運動エネルギーが小さくなり、反発係数は $e < 1$ となる。また、衝突によるエネルギー損失により、2 物体の相対速度が 0 になった場合、反発係数は $e = 0$ となる。よって、反発係数は $0 \leq e \leq 1$ となる。

斜め方向での物体の衝突の場合、摩擦などがなければ運動量の変化は物体の衝突面と垂直な方向のみで起こる。よって、このときは衝突面と垂直な方向でのみ、反発係数を用いた相対速度の変化を調べればよい。

衝突によるエネルギー損失

衝突による運動エネルギーの変化を調べるために、壁への垂直な衝突を考える。その様子を、図 2.5 に表す。衝

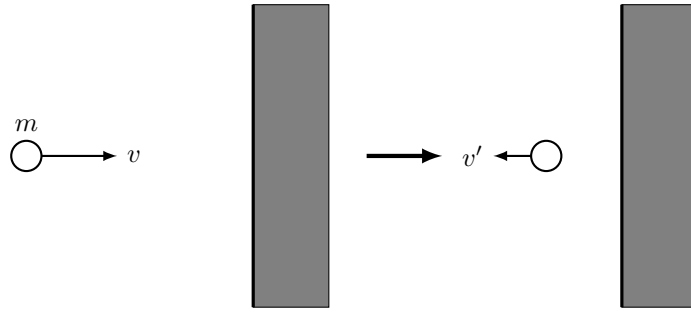


図 2.5 壁への衝突。

突の前後における、運動エネルギーと運動量は、それぞれ次のようになる。

$$(\text{衝突前}) \begin{cases} K = \frac{1}{2}mv^2 \\ p = mv \end{cases}, \quad (\text{衝突後}) \begin{cases} K' = \frac{1}{2}mv'^2 \\ p' = mv' \end{cases}, \quad e = -\frac{v'}{v}. \quad (2.34)$$

これより、衝突前と衝突後の運動エネルギーの比は、

$$\frac{K'}{K} = \frac{mv'^2/2}{mv^2/2} = \frac{v'^2}{v^2} = \frac{(-ev)^2}{v^2} = e^2, \quad (2.35)$$

となる。反発係数が $e < 1$ の場合、運動エネルギーは元のエネルギーの e^2 倍だけ小さくなる。この減少分は、先にも述べたとおり、摩擦熱や音のエネルギーに変換される。

2.4 剛体

物体には大きさがあり、力を加えると物体は一般的に変形・回転する。これについて、問題を簡単にするために、大きさがあって変形しない剛体 (rigid body) を考える時がある。ここでは、剛体の力学について考える。

剛体に力 $\mathbf{F}$ を作用させた時、作用点によって剛体を回転させる能力は異なってくる。そこで、力 $\mathbf{F}$ が物体を回転させる能力を考えるために、次のベクトル量 $\mathbf{M}$ を考える。

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}. \quad (2.36)$$

これを力のモーメント (トルク, torque) と呼ぶ。ここで、ベクトル量 $\mathbf{r}$ は任意の回転の中心からの相対座標を表す。図 (2.6) で、簡単な例を示す。

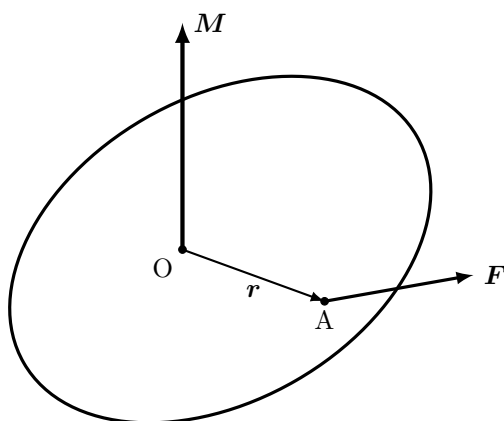


図 2.6 力のモーメントの模式図。回転の中心を O、力 $\mathbf{F}$ の作用点を A としている。

力の場合と同様に、複数の力が剛体に作用している場合、剛体に働く回転の作用は力のモーメントの和

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2 + \cdots = \sum_i \mathbf{M}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i, \quad (2.37)$$

となる。ここで、回転についての方程式を考える。簡単のため、剛体に 1 つの力が作用しているとする。運動方程式 (2.14) に、左から位置ベクトルの外積をとると、

$$\begin{aligned} \mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\mathbf{v}) - \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times m\mathbf{v} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \\ \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) &= \mathbf{M} \quad \therefore \quad \frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{M}, \quad (\mathbf{l} \equiv \mathbf{r} \times \mathbf{p}), \end{aligned} \quad (2.38)$$

となる。これが、力のモーメントについての方程式であり、**回転の運動方程式**とも呼ばれる。ここで導入したベクトル量 $\mathbf{l}$ は**角運動量 (angular momentum)** と呼ばれ、物体の回転運動の様子を表す量である。これにより、ある点を中心に回転している物体の様子を調べることができる。

2.4.1 剛体の釣り合い

高校物理において、剛体の回転は考えず、回転せず静止している場合のみを取り扱う。したがって、方程式 (2.38) を解くことせず、2 つのつり合いの式を考える^{*2}。

^{*2} ちなみに、これらのつり合いは、運動方程式 (2.14) において速度が $\mathbf{0}$ の場合と、回転の運動方程式 (2.38) において角運動量が $\mathbf{0}$ の場合の組み合わせとなっている。

• 力の釣り合い

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots = \sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{0}. \quad (2.39)$$

• 力のモーメントの釣り合い

$$\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2 + \cdots = \sum_i \mathbf{M}_i = \mathbf{0}. \quad (2.40)$$

この2つのつり合いにより、移動も回転もしない剛体に作用する力について調べることができる。高校物理で力のモーメントの釣り合いを考える時、簡単のために回転の中心の点ではなく回転軸で考える。したがって、ベクトルとしての力のモーメントの向きは、全て回転軸に平行である。そのため、ベクトルとして考えるのではなく、それぞれの力のモーメントの大きさと回転方向についてのみ考えれば良い。2つのベクトルの外積の大きさは式(1.11)となるため、力のモーメントの釣り合いの式(2.40)は、次のように書き下せる。

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 + \cdots &= m_1 + m_2 + \cdots \\ F_1 R_2 \sin \Theta_1 + F_2 R_2 \sin \Theta_2 + \cdots &= f_1 r_1 \sin \theta_1 + f_2 r_2 \sin \theta_2 + \cdots \end{aligned} \quad (2.41)$$

ここで、式(2.41)の左辺と右辺は、それぞれ時計回り、反時計回りに作用する力のモーメントをまとめたものである。このように、回転方向によってつり合いの式の右辺・左辺を書き分けることで、見通しの良い式になる。

力のモーメントの釣り合いを考えるときの注意事項

力のモーメントのつり合いについて、回転の中心は問題を解く際に取り扱いやすいところにとすると良い。特に、1点に複数の力が作用している点を回転の中心とすると、力のモーメントの定義からそれらによる影響は無視できる。その見分け方については、実際に問題を複数解いて身につけていくしか無いだろう。

また、式(2.41)でも述べたように、回転方向によって、式の右辺・左辺を書き分けることで、見通しの良いつり合いの式に仕上げるができる。その点も注意してもらいたい。

2.4.2 重心

大きさがある剛体では、剛体内の様々な点で重力を受ける。そこで、剛体全体で受ける重力がどの様になるのかについて考える。

質量 M の剛体を細かく分割し、それぞれの位置と質量を $\mathbf{x}_i, m_i$ と表すとする。すると、重力加速度を $\mathbf{g}$ として、分割された部分のそれぞれの質量と、全体の質量には、次の関係がある。

$$m_1 \mathbf{g} + m_2 \mathbf{g} + \cdots = \sum_i m_i \mathbf{g} = M \mathbf{g}, \quad M = \sum_i m_i. \quad (2.42)$$

次に、分割された部分の座標 $\mathbf{x}_i$ を用いて、各部分についての重力による力のモーメントの和を考えると、次のようになる。

$$\mathbf{M} = \mathbf{x}_1 \times m_1 \mathbf{g} + \mathbf{x}_2 \times m_2 \mathbf{g} + \cdots = \sum_i \mathbf{x}_i \times m_i \mathbf{g}. \quad (2.43)$$

ここで、式(2.42)と(2.43)より、次の式を得ることができる。

$$\mathbf{M} = \sum_i (m_i \mathbf{x}_i) \times \mathbf{g} = \mathbf{x}_G \times M \mathbf{g}, \quad \mathbf{x}_G = \frac{1}{M} \sum_i m_i \mathbf{x}_i. \quad (2.44)$$

ここで新たに登場したベクトル量 $\mathbf{x}_G$ は**重心 (center of gravity)** と呼ばれ、大きさがある物体に働く全ての重力の合力の作用点に相当する位置を示す。よって、以降大きさのある物体を扱うときは、小さく分割してそれぞれ見るのではなく、主に重心に注目して扱うことで、問題を簡単化することができる。

重心を考えたときの注意点

高校物理の範囲において、剛体を考えるときは一般的に、剛体の密度は一定である。そうでもしないと、ベクトルの積分を考慮せねばならず、当然ながら高校数学・物理の範囲を超えてしまう。密度が一定な時、重心の位置はおおよそ剛体の中心部に位置する。問題文では、一般的に、密度が一定であることを述べたあとは、重心の位置には言及しない。その時は、先のことを念頭に、回答者自身で重心の位置を想定してとかなければならないので、その点は肝に銘じておかなければならない。

2.5 円運動

円軌道上を運動すること全般を**円運動 (circular motion)**という。特に、一定の速さで行う円運動は**等速円運動 (uniform circular motion)**と呼ばれる。以下、図 2.7 を元に話をすすめることとする。

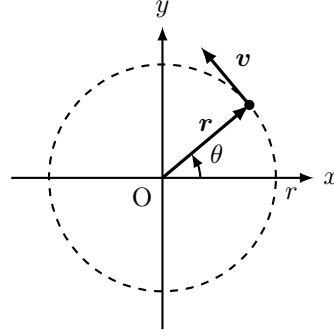


図 2.7 半径 r の円軌道上を運動する物体。

半径 r の円軌道上を物体が運動している際、図 2.7 の x 軸からの角度が θ であるとする、物体の位置は

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}, \quad (2.45)$$

で表される。ここで、物体は円軌道上を運動するので、半径 r は一定であり、角度 θ は時間 t とともに変化する。この時、物体の速度は位置 $\mathbf{r}$ の時間微分より、

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \begin{pmatrix} -r\omega \sin \theta \\ r\omega \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad (2.46)$$

と求まり、円運動において速度の大きさは $r\omega$ 、向きは円軌道の接線方向を向くことになる、ここで導入した ω は**角速度 (angular velocity)**といい、単位時間あたりの角度の変化量を表す。等速円運動の場合、半径 r とともにこの角速度 ω も一定となる。次に、加速度について、等速円運動の場合を考えると、速度 $\mathbf{r}$ の時間微分から

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \begin{pmatrix} -r\omega^2 \cos \theta \\ -r\omega^2 \sin \theta \end{pmatrix} = -\omega^2 \mathbf{r}, \quad (2.47)$$

となり、等速円運動の加速度は大きさが $r\omega^2$ 、向きが位置ベクトル $\mathbf{r}$ と逆になる。以上が、等速円運動する物体の位置、速度、加速度についての特徴である。

等速円運動の特徴を表す量として、円軌道の半径 r 、単位時間あたりの角度変化である角速度 ω の他に、物体が円軌道上を一周するのに要する時間である**周期 (period) T** がある。周期 T は、物体の速度の大きさ v や角速度 ω と次の関係にある。

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (2.48)$$

これはそれぞれ、「一定の速さで v で、円周 $2\pi r$ を一周する時間」、「一定の角速度 ω で、角度一周分 (2π 分) する時間」を意味する。

式 (2.47) にあるように、円運動する物体は加速度運動している。よって、物体は何かしらの力を受けていなければならない。そこで、円運動する物体について運動方程式を適用すると、

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = -m\omega^2 \mathbf{r}, \quad (2.49)$$

の力が必要となる。この力 F を**向心力 (centripetal force)** と呼ぶ。代表例としては、車が曲がる時のタイヤと地面との摩擦、円の中心と円運動する物体をつなぐ糸等による張力、地球や太陽などの天体に引き寄せられる際に受ける重力などが挙げられる。

2.5.1 慣性力

加速度 a で運動している物体 A の上に別の物体 B がある時、A から見たら B は相対加速度 ($-a$) で運動しているように見える。この時、B は加速度 ($-a$) となるような“見かけの力”を受けているように感じる。この“見かけの力”を**慣性力 (inertial force)** という。慣性力 f は、A から見た質量 m の B の相対加速度 ($-a$) から、運動方程式より

$$f = -ma, \quad (2.50)$$

で表される。

円運動について考えてみよう。円周上を運動する物体は、円の中心方向に加速度 $a = -\omega^2 r$ の加速度運動をしている。したがって、円運動している物体の上に別の物体があれば、その物体は慣性力 $f = m\omega^2 r$ を受けているように感じる。この、円運動している物体の上で感じる慣性力のことを**遠心力 (centrifugal force)** と呼ぶ。これらを考慮すると、地球上に存在する物体は、地球中心に向いている重力と、地球の外側に向いている遠心力の両方作用している、と言える。

2.5.2 単振動

x - y 平面上で、原点を中心として半径 A 、角速度 ω で等速円運動する質量 m の物体について考える。 x 軸に向かって光を当て運動の様子を調べると、物体の影の位置は

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi), \quad (2.51)$$

で変化する。ここで、 φ は円運動の初期位相を表す。このように、物体の位置が時間 t とともに式 (2.51) のように変化する運動を**単振動 (simple harmonic oscillation)** と呼ぶ。

以下、単振動する方向のみの 1 次元で考える。式 (2.51) より、物体の速度と加速度はそれぞれ

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi), \quad a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t), \quad (2.52)$$

となり、よって単振動する物体に働く力は、運動方程式 (2.14) より、

$$F(t) = ma(t) = -m\omega^2 x(t), \quad (2.53)$$

が得られる。ここで $k = m\omega^2$ とすると、単振動する物体に働く力 $F(t)$ は、定数 k による弾性力であることがわかる。よって、逆に、バネ定数 k のバネに繋がれた物体は単振動をする、ということが言える。

単振動の性質について、バネ定数 k から

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad (2.54)$$

となり、単振動の周期 T は

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad (2.55)$$

となる。したがって、単振動の周期 T は、最初のパネの自然長からの伸びに依存せず、バネ定数 k とバネに取り付けた物体の質量 m によってのみ決まる。

単振動の問題を解く際、単振動が円運動の射影から考えられていることから、その逆を考えることで、円運動の問題として扱うことができる。つまり、図 2.8 のように、単振動の振幅 A を半径とし、自然長の位置 (または釣り合いの位置) を中心とした円運動として、問題を別視点で考えればよい、ということである。

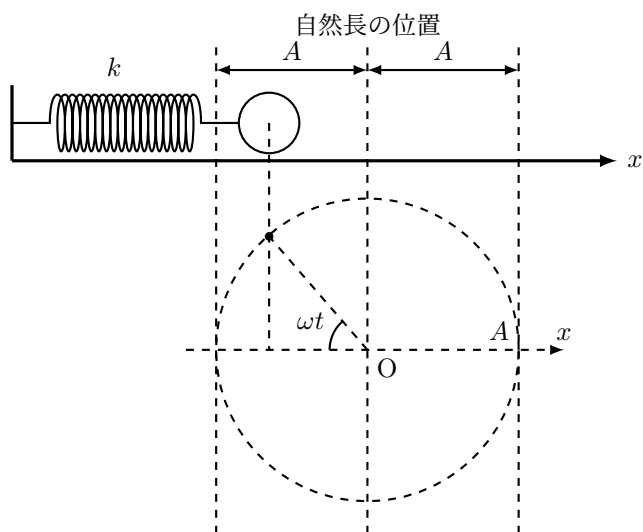


図 2.8 単振動の問題を円運動として考える。

2.6 惑星の運動と重力

2.6.1 ケプラーの法則

かつての人は、地球は動かずに天が動いているとする「天動説」を信じていた。しかし、様々な天体の観測により、天が動いているのではなく、地球が動いている、と考えるようになった。これらの観測を精密に行った人の内の一人が Tycho Brahe[1546–1601] であり、彼の観測結果を元に Johannes Kepler[1571–1630] が次の法則を見出した。

ケプラーの法則 (Kepler's law)

1. 楕円軌道の法則

惑星は、太陽を焦点の 1 つとする楕円軌道上を動く

2. 面積速度一定の法則

惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間あたりに描く面積は、一定となる

3. 調和の法則

惑星の公転周期の 2 乗は、軌道長半径の 3 乗に比例する

2.6.2 万有引力 (重力)

地球や太陽などの膨大な質量を持つ物体には、相手の物体を自分側へ引っ張る力がある。これにより惑星の運動は左右され、最終的に上記のケプラーの法則が得られる。この力は**万有引力 (universal gravitation)** と呼ばれ、惑星などの天体に限らず、質量を持っている物体同士の間、それぞれ引っ張り合う力として生じる。2 つの物体の質量を m_1 , m_2 、一方の物体の中心を原点とした他方の物体の相対位置を $\mathbf{R}$ 、その大きさを R とすると、万有引力 $\mathbf{F}$ は次のように表される。

$$\mathbf{F} = -G \frac{m_1 m_2}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R}. \quad (2.56)$$

ここで、万有引力の向きは原点とした物体の中心に向かう向きとなっている。定数 G は**万有引力定数 (constant of gravitation)** と呼ばれ、その大きさは

$$G = 6.674\,30(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2), \quad (2.57)$$

である*3。定数 G の値を見ると、非常に小さいことがわかる。これはつまり、惑星規模以上の質量を持つ物体でないと、引力は体感できないほど小さい、ということである。したがって、日常生活において物体に近づいても、人間の感覚的には何の力も感じない。ちなみに、万有引力 (重力) は自然界を支配する「4 つの力」のうちの一つであり、最も弱い力である*4。

万有引力とはつまり、我々が地球から日常的に受ける「重力」そのものである。したがって、地球の質量を M 、物体の質量を m とすると、重力加速度 $\mathbf{g}$ は次のように表せる。

$$m\mathbf{g} = G \frac{Mm}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R} \Rightarrow \mathbf{g} = \frac{GM}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R}. \quad (2.58)$$

*3 参照: 2018 CODATA

*4 「4 つの力」については、§6.4 を参照のこと。

この式に、定数 G や地球の質量、地球の半径を代入すると、地球表面における重力加速度が求まる。ちなみに、 $\mathbf{R}/R$ は大きさが1で向きが地球の中心を向く単位ベクトルであるため、重力加速度の大きさとしては

$$g = \frac{GM}{R^2}, \quad (2.59)$$

となる。

万有引力は重力そのものであり、つまり保存力である。したがって、万有引力による位置エネルギー U を考えることができる。位置エネルギーの式 (2.25) より、

$$U(\mathbf{R}) = - \int \left(-G \frac{m_1 m_2}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R} \right) \cdot d\mathbf{R} = \int G \frac{m_1 m_2}{R^2} \cdot dR = -G \frac{m_1 m_2}{R}, \quad (2.60)$$

が求まる。ここで、この位置エネルギーの基準は、式 (2.60) が0となる無限遠方にとる。これを用いることで、力学的エネルギーの保存を考慮しつつ惑星などの運動を考えることができる。

第一宇宙速度、第二宇宙速度

ここでは、地球の重力のみが質量 m の物体に作用することを考える。地球上で物体を水平投射すると、重力により放物線を描きながら運動し、やがて地面に衝突する。しかし、ある初速度 v_1 で投射すると、地面に衝突せず地球表面にそって円運動をすると考えられる。このときの速度 v_1 を**第一宇宙速度**といい、地球の重力による等速円運動を考えると、地球の質量を M 、半径を $R (\simeq 6.38 \times 10^6 \text{ km})$ として、運動方程式より

$$m \frac{v_1^2}{R} = G \frac{Mm}{R^2} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR} \simeq 7.9 \text{ km/s}, \quad (g \simeq 9.8 \text{ m/s}^2) \quad (2.61)$$

となる。また、別の速度で地球表面から投射すると、地球の重力の影響を受ける範囲から脱出する事もできる。このときのぎりぎりの速度 v_2 を**第二宇宙速度**といい、力学的エネルギーの観点から、

$$\frac{1}{2} m v_2^2 - G \frac{mM}{R} = 0 \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} \simeq 11 \text{ km/s}, \quad (2.62)$$

が得られる。他にも、太陽系全体の重力の影響を受ける範囲から脱出する**第三宇宙速度**もある。

第3章

熱力学

身の回りの物体は、それぞれに異なる温度を持っている。人間はこの温度の違いをものづくりなどに応用してきた。ところで、日常的に用いる「温度」とは一体何なのか。また、「熱」とは一体何のことを指すのか。この章では、温度や熱について、物体を構成する原子分子から出発して考えることとする。

3.1 熱

3.1.1 ブラウン運動

物質を構成する原子分子は、人間の目には見えないほど小さい。そのため、原子分子の1つ1つがどのように運動しているかを目視することはできない。

このことに対して一つの道筋を見出したのは、Robert Brown[1773–1858]であった。彼は、水中に漏れ出た花粉中の粒子を観察し、その粒子が不規則に動いていることを発見した。この運動は**ブラウン運動 (Brown motion)**と呼ばれた。これについて、Albert Einstein[1879–1955]は、粒子がいる水中の水分子の、粒子への不規則的な衝突によってブラウン運動が生じる、とした。このことは実験的にも確かめられ、原子分子の実在性と、それらが不規則な運動をする、ということも確認された。

3.1.2 熱運動と温度

ブラウン運動を皮切りに原子分子の実在性が確かめられ、またそれらが不規則な運動をしていることも確認された。この、ブラウン運動を含めた原子分子の不規則な運動を総称して**熱運動 (thermal motion)**と呼ぶ。この熱運動の激しさは、一般的に**温度 (temperature)**を用いて表す。温度の定義は様々あるが、一般的に用いられているものは、水を基準とした温度である。この内、身近な温度としてよく用いられるのは**セルシウス温度 (Celsius temperature)**であり、次のように定義される^{*1}。

セルシウス温度

単位を $^{\circ}\text{C}$ (セルシウス度) とする。1 気圧 ($1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$) の状況下で、水の融点を 0°C 、水の沸点を 100°C とし、その間を 100 等分する。

この定義から、水の融点より更に低い温度は負の値を取るようになる。より温度を低くしていくと、原子分子の熱運動はやがて完全に停止するものと考えられる。この温度を**絶対零度 (absolute zero)**といい、セルシウス温度

^{*1} 他にも、同じく 1 気圧の状況下で、水の融点を 32°F 、沸点を 212°F とし、その間を 180 等分して決めた**ファーレンハイト温度 (Fahrenheit temperature)** というものも用いられる。温度間隔は、セルシウス温度の 1.8 分の 1 である。主に、日本ではなくアメリカなどで用いられている。

では -273.15°C となる^{*2}。

絶対温度

熱力学で温度を表すとき、セルシウス温度ではなく、次で定義される**絶対温度** (absolute temperature, 熱力学温度 thermodynamic temperature とも) を用いる^{*3}。

—— 絶対温度 (熱力学温度) ——

単位を K(ケルヴィン) とする。絶対零度を 0 K とし、温度間隔をセルシウス温度と等しくして定義した温度。

これより、セルシウス温度 $t[^{\circ}\text{C}]$ と絶対温度 $T[\text{K}]$ との関係は、次のように表される。

$$t = T - 273.15. \quad (3.1)$$

3.1.3 熱・熱量

温度の異なる 2 つの物体が接触したとき、高温側の熱運動のエネルギーの一部が、低温側に移動する。この、高温側から低温側に移動するエネルギーを総称して**熱 (heat)** といい、その量を**熱量 (quantity of heat)** という。紛らわしいが、これら 2 つは意味が異なるため、区別して覚えること。熱はエネルギーのため、その移動量である熱量の単位は、エネルギーと同じで [J] である。高校物理において、熱量と関わりの深いものとして、次の 3 つが挙げられる。

- **熱容量 (heat capacity)**

物体の温度を 1 K だけ上昇させるのに必要な熱量。物体に加えた熱量を $Q[\text{J}]$ 、温度変化を $\Delta T[\text{K}]$ とすると、熱容量 $C[\text{J/K}]$ は次のように表される。

$$C = \frac{Q}{\Delta T}, \quad Q = C\Delta T. \quad (3.2)$$

- **比熱 (specific heat)**

質量 1 g の物体の温度を 1 K だけ上昇させるのに必要な熱量。加えた熱量 $Q[\text{J}]$ 、温度変化 $\Delta T[\text{K}]$ 、熱容量 $C[\text{J/K}]$ 、物体の質量 $m[\text{g}]$ より、比熱 $c[\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})]$ は次のように表される。

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}, \quad Q = mc\Delta T, \quad C = mc. \quad (3.3)$$

- **潜熱 (latent heat)**

状態変化に伴い、物体が吸収・放出する熱量。一般的に 1 g あたりの熱量で表す。融点での潜熱を**融解熱**、沸点での潜熱を**蒸発熱**という。

これらは、実験的に測ることで得られるもので、物体ごとに固有の値を持っている。従って、問題で扱う際は「どの物体にどの量が与えられているのか」の確認を、忘れずに行ってもらいたい。

熱量の保存

異なる温度の物体が接触し、熱量が高温物体から低温物体へ移動するとき、高温物体が失う熱量の総和と低温物体が得る熱量の総和は等しくなる。これを**熱量の保存 (conservation of heat)** という。しば

^{*2} 実際には、絶対零度に置いても原子分子の熱運動は完全に停止しているわけではない。しかし、この問題を扱うには微小な世界を記述する「量子力学」を考慮しなければならない。

^{*3} 熱力学温度の理論的な定義は別に存在する。しかし、これは「統計力学」と呼ばれる理論において登場するものであり、高校物理の範囲では扱わない。

らく時間が経つと、熱量の移動がなくなり、すべての物体が同じ温度になる状態で落ち着くようになる。この状態のことを**熱平衡 (thermal equilibrium)** 状態と呼ぶ。熱力学において、熱量が移動している途中を考えるのは非常に困難である。従って、一般的に、何かしらの操作をしたら、時間が十分経過して熱平衡状態になったときに様々な物理量の計算などを行う。

接触する物体が複数の場合、高温物体が失う熱量を $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ 、低温物体が得る熱量を $q_1, q_2, q_3, \dots$ とすると、次のように表せる。

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = q_1 + q_2 + q_3 + \dots \quad (3.4)$$

また、得る熱量を正、失う熱量を負で表す場合、高温物体が失う熱量はそれぞれ

$$q'_1 = -Q_1, \quad q'_2 = -Q_2, \quad q'_3 = -Q_3, \dots$$

となり、式 (3.4) は次のようにも書ける。

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q'_1 + q'_2 + q'_3 + \dots = 0. \quad (3.5)$$

この式の意味は、「それぞれの物体の熱量の総和は 0 となる」であり、つまり**熱量の移動において一部が消失したり、無意味に増加することはない**ことを言う。よって、問題を解く際は、基本的に登場した物体ごとの熱量の変化に着目すれば良い。ただし、問題によっては**熱量が周りの空気などを伝って逃げていく**こともあるので、問題文に注意すること。

3.1.4 熱力学第一法則

物体に熱量を加えると、温度や形状が変化する。これは、原子分子の熱運動が激しくなることで、温度が上昇し、原子分子が物体外部へより広がろうとしたり、原子分子間の相互作用が相対的に弱くなるからである。この関係を表す法則を**熱力学第一法則 (first law of thermodynamics)** と呼び、次の式で表される。

$$Q = \Delta U + W. \quad (3.6)$$

ここで、 $Q, \Delta U, W$ はそれぞれ、物体に加えた熱量、物体の**内部エネルギー (internal energy)** の変化、物体の原子分子がした仕事を表す。ここで登場した内部エネルギー ΔU とは、原子分子が持つ運動エネルギーや位置エネルギーなどの総和であり、一般的に温度上昇とともに大きくなる。温度上昇の仕方については、物体によってまちまちであるが、大半の場合は熱容量や比熱を用いて表す。

物体の熱力学的な変化の内、次に上げるような特徴的なものを考えることができる。

- **断熱変化 (adiabatic process)**

物体が熱量を吸収または放出しない変化。 $Q = 0$ であることから、式 (3.6) より、物体が仕事をすると、その分内部エネルギーが減少する。

- **等温変化 (isothermal process)**

物体が温度変化しない、つまり内部エネルギーが変化しない変化。 $\Delta U = 0$ であることから、式 (3.6) より、熱量を加えた分だけ、物体が外部に仕事をする。

- **定積変化 (isochoric process)**

物体の体積が変わらない変化。これはつまり、物体がする仕事またはされる仕事が 0 となる変化である。 $W = 0$ であることから、式 (3.6) より、熱量を加えた分だけ、内部エネルギーが上昇する。

- **定圧変化 (isobaric process)**

原子分子が生じさせる、物体表面での圧力が一定の変化。これについては、式 (3.6) では一概に言えず、その物体の状態に依存する。ただし、仕事については式 (2.21) より考えることができる。

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int \mathbf{p}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{V}, \quad (3.7)$$

ここで、 $d\mathbf{V}$ は物体の体積変化の向きと大きさの微小量を表すベクトルである。

熱効率

何らかのエネルギー源を与え、これを外部への仕事に変換する装置を**熱機関 (heat engine)** という。熱機関の効率性の指標は**熱効率 (thermal efficiency)** で表し、加えたエネルギーを Q_{in} 、外部への仕事を W とすると、次の式で定義される。

$$e \equiv \frac{W}{Q_{\text{in}}}. \quad (3.8)$$

熱機関が動作する際、加えたエネルギーの一部が外部へ逃げる。この量を Q_{out} とすると、エネルギー保存の観点から、

$$Q_{\text{in}} = W + Q_{\text{out}}, \quad (3.9)$$

の関係が得られ、よって式 (3.8) から、

$$e = \frac{W}{Q_{\text{in}}} = \frac{Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}}, \quad (3.10)$$

が得られる。上記から、熱効率は $0 \leq e \leq 1$ の範囲の値となり、1 に近いほど、加えたエネルギーの多くを仕事に変換できるため、熱的な効率が良い、とすることができる。ただし、現実的には一般に発熱や振動によるエネルギー損失が大きいため、身の回りの熱機関 (車のエンジンなど) においては $0.4 \sim 0.5$ 程度となっている。エネルギー損失の内、発熱に関しては発電や暖房など、別の形へ活用する技術も存在する。これを**コジェネレーション (cogeneration)** と呼ぶ。

3.1.5 温度上昇により物質に起こる変化

先にも述べたように、温度とは物体を構成する原子分子の熱運動の激しさの指標である。従って、温度が高ければ高いほど、原子分子の熱運動が激しくなる。これにより、物体内部では原子分子同士の衝突により、より物体の外側へ広がろうとする。これが物体の**熱膨張 (thermal expansion)** の原因である。鉄道の線路や橋では、この熱膨張を考慮した設計が組み込まれており、想定された気温下であれば問題なく機能するようになっている。温度上昇による熱膨張の具合は、物質ごとに異なる**膨張率 (expansion rate)** を用いて表すことができ、特殊な状況下 (非常に高温、非常に低温、など) でなければ、物質の体積などの温度変化は一次関数的に表すことができる。

物質に電流を流す場合、その物質の温度によって電気の流れ具合が変化する。電流は、物質内に存在する自由電子 (または価電子) が移動することで生じるが、温度が高く原子分子の熱運動が激しいとき、電子の移動が原子分子の熱運動で遮られ、流れにくくなる。これについても、特殊な状況下でなければ、一次関数的に表すことができる (式については後述)。

3.2 理想気体の熱力学的性質

3.2.1 理想気体

身の回りの生活において、気体の状態変化を活用した機械が多数存在する。これは、気体に比べて、固体・液体は体積変化が乏しく、機械を動かす点において活用しづらいからである。従って、高校物理では気体の状態変化に関する熱力学を扱うことが多い。

物理では、質点や剛体など、様々な「理想的な」物体を用いて考える。気体についての熱力学でも例外ではなく、次のようなものを考える。

理想気体

次の条件を満たす気体を**理想気体 (ideal gass)**と呼ぶ。

- 気体分子そのものの体積は無視できるほど小さい。
- 気体分子同士、または容器の壁などに衝突するときのみ、斥力的な相互作用をする。
- 衝突の際、弾性衝突をする (エネルギー損失はない)。

このような条件から、理想気体の温度を小さくしたり、体積を小さくしても、気体分子同士に働く引力的な相互作用が生じないため、液体や個体にならず、気体の状態のままである。また、気体分子そのものの体積が無視できるため、気体の体積を 0 にすることも、理論上可能となる。高校物理では、一般的に理想気体を扱うため、以降は理想気体を前提に話をすすめる。

3.2.2 状態方程式

物体の熱力学的状態は、その物体の体積や圧力、温度などを用いて表すことができる。その状態における物理量の関係を表す式を**状態方程式 (equation of state, EOS)**と呼び、一般的に次の形で表せる。

$$f(n, p, V, T, \dots) = 0. \quad (3.11)$$

ここで $n, p, V, T, \dots$ は物質量、圧力、体積、温度、 $\dots$ を表し、それらで指定される物体の状態を表す関数 (EOS) として $f(n, p, V, T, \dots)$ としている。EOS は、基本的に実験的に得られた法則や統計力学 (大学物理の一部) から導かれるものである。従って、高校物理において EOS は与えられるものである。理論的な導出等が気になる場合は、統計力学を先取りして調べてみると良い。

理想気体の状態方程式

理想気体の EOS は、次の形で与えられる。

$$pV = nRT. \quad (3.12)$$

ここで、 p, V, n, T はそれぞれ気体の圧力、体積、物質量、温度であり、 R はボルツマン定数 k_B とアボガドロ定数 N_A を用いて、

$$R \equiv k_B N_A = 8.314\,462\,618\,153\,24 \text{ J/(K} \cdot \text{mol)}, \quad (3.13)$$

で定義され、**気体定数 (gas constant)** と呼ばれる。

理想気体の EOS は、実験的に得られた気体についての法則である、次のボイル・シャルルの法則 (Boyle-Charles' law, combined gas law) から導かれている。

$$\frac{pV}{T} = \text{一定}. \quad (3.14)$$

この法則は、理想気体では厳密に成り立っており、現実の気体においても、日常的な温度や圧力、体積であれば、近似的に成り立つことが知られている。

3.2.3 気体分子の運動

気体を構成する分子数は、およそ 10^{23} という膨大な桁の個数となる。従って、原子分子の運動を 1 個 1 個調べることは、高性能なコンピューターを用いても到底不可能である。そこで、気体分子の運動を平均化して考える必要がある。この考え方は、統計力学に通じるので、今後触れる可能性がある人はその面も意識しておくが良い。

質量が m の任意の種類の N 個の単原子分子理想気体が、体積 $V = L^3$ の立方体の容器に閉じ込められていたとする。容器内を運動する速度 $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ の気体分子 1 個を取り上げて考える (図 3.1)。ただし、気体分子

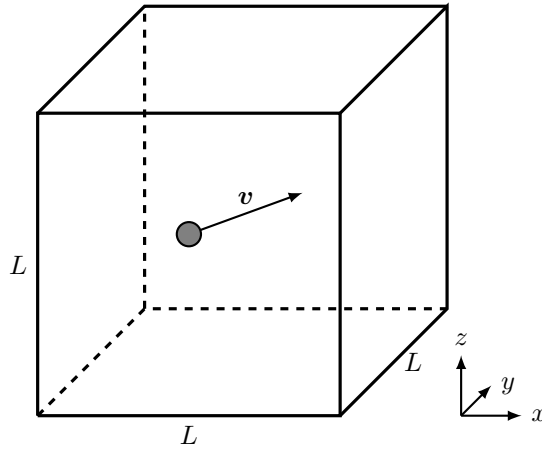


図 3.1 体積 $V = L^3$ の領域に閉じ込められた気体分子の運動。

同士の衝突は、理想気体が弾性衝突のみすることと、気体分子は基本的に希薄に存在するため、考えないものとする。

x 方向について、気体分子が容器の壁と衝突すると、壁から力積 i_x を受け、向きを変える。このときの運動量の変化は

$$i_x = -mv_x - mv_x = -2mv_x, \quad (3.15)$$

となり、作用・反作用の法則から、壁が気体分子から受ける力積 I_x は

$$I_x = -i_x = 2mv_x, \quad (3.16)$$

となる。気体分子が壁に衝突後、容器内を往復して再度同じ壁に衝突するまでの時間は $\Delta t = 2L/v_x$ であり、その逆数が単位時間あたりの衝突回数となる。単位時間あたりの力積 $\bar{I}_x$ は、壁が気体分子から受ける平均の力 $\bar{f}_x$ に相当するため、壁が受ける力積 I_x と単位時間あたりの衝突回数の積より、

$$\bar{f}_x = I_x \cdot \frac{v_x}{2L} = \frac{mv_x^2}{L}, \quad (3.17)$$

と求まる。

ここで、気体分子の速度について考える。容器内に存在する N 個の気体分子は、様々な方向に勝手に運動している。よって、速度 $\mathbf{v}$ の平均は $\mathbf{0}$ となる。これは、様々な方向の速度ベクトルが互いに打ち消し合うからである。ただし、速度の大きさの平均は 0 にはならない。それを調べるために、**速度の二乗平均** $\bar{v}$ を考える必要がある。

$$\bar{v}^2 = \overline{v^2} = \frac{1}{N} \sum_i \mathbf{v}_i^2 = \bar{v}_x^2 + \bar{v}_y^2 + \bar{v}_z^2, \quad \bar{v}_x^2 = \bar{v}_y^2 = \bar{v}_z^2. \quad (3.18)$$

ここで2つ目の式については、気体分子の速度はどの方向でも区別なく同等である、という「空間の等方性」からくるものである。このことを考慮すると、 N 個の気体分子が容器の壁に与える力の平均 $\bar{F}$ は、式 (3.17) より、

$$\bar{F} = \sum_i \bar{f}_{ix} = \frac{Nm}{L} \cdot \frac{1}{N} \sum_i v_{ix}^2 = \frac{Nm\bar{v}^2}{3L}, \quad (3.19)$$

が得られる。圧力に換算すると、容器の1つの壁の面積は $S = L^2$ であるため、

$$p = \frac{\bar{F}}{S} = \frac{Nm\bar{v}^2}{3L^3} = \frac{Nm\bar{v}^2}{3V}, \quad (3.20)$$

となる。気体分子の運動エネルギーの平均 $\bar{K}$ は、

$$\bar{K} = \frac{1}{2}m\bar{v}^2, \quad (3.21)$$

であることから、式 (3.20) より、

$$pV = \frac{2N}{3} \cdot \frac{1}{2}m\bar{v}^2 = \frac{2N}{3}\bar{K}, \quad (3.22)$$

が得られる。最後に、理想気体の EOS (3.12) から、

$$\begin{aligned} \frac{2N}{3}\bar{K} &= nRT = Nk_B T \quad \left(n = \frac{N}{N_A}: \text{理想気体分子の物質質量} \right) \\ \bar{K} &= \frac{3}{2}kT, \end{aligned} \quad (3.23)$$

の関係が得られる。これより、理想気体の分子1個が持つ運動エネルギーの平均は、理想気体の絶対温度に比例していることがわかる。これを理想気体分子の物質質量 n 全体に換算すると、

$$\bar{K}_{\text{tot}} = \frac{3}{2}NkT = \frac{3}{2} \frac{N}{N_A} \cdot N_A kT = \frac{3}{2}nRT, \quad (3.24)$$

となる。理想気体は、衝突以外で相互作用しないため、その内部エネルギー U は全体の運動エネルギー全体に相当する。このことから、体積 V の理想気体の単位物質質量あたりの比熱 C_V は

$$C_V = \frac{3}{2}R, \quad (3.25)$$

となる。これを、単原子分子理想気体の**定積モル比熱 (molar heat at constant volume)** と呼ぶ。これは、体積一定の状況で考えてきたため、定積変化の場合に用いることができる。

ちなみに、ここで単原子分子理想気体のみを考えたのは、複数原子の場合だと気体分子の形状が複雑になり、分子の回転を考慮していかなければならないからである。そのため、単原子分子理想気体であれば、回転を無視して考えられるので、高校物理では単原子分子の場合を取り扱うことが多い。

3.2.4 理想気体の定圧変化

定圧変化については、体積が変化するため、熱力学第一法則と理想気体の EOS とを組み合わせる必要がある。熱力学第一法則より、

$$Q = \Delta U + W = nC_V \Delta T + p\Delta V. \quad (3.26)$$

ここで、 n は理想気体の物質量である。体積変化については理想気体の EOS より、

$$p\Delta V = nR\Delta T, \quad (3.27)$$

であることがわかる。従って、式 (3.26) は

$$Q = nC_V \Delta T + nR\Delta T = nC_P \Delta T, \quad C_P = C_V + R, \quad (3.28)$$

が得られる。ここで導入した C_P を定圧モル比熱 (molar heat at constant pressure) という。定圧モル比熱と定積モル比熱の関係は、理想気体であれば、単原子分子や複数部原子分子に関わらずおなじになる。この関係をマイヤーの関係 (Mayer relation) という。

3.2.5 理想気体の断熱変化

理想気体の断熱変化を考える。このとき、熱力学第一法則から、

$$0 = \Delta U + W, \quad (3.29)$$

となる。ここで、微小な内部エネルギーの変化 dU に伴い、気体の体積が dV だけ微小に変化したとすると、気体の圧力は一定であると考えて良い。従って、式 (3.29) は

$$dU + pdV = 0, \quad (3.30)$$

となる。気体の内部エネルギーと理想気体の EOS から、

$$\begin{aligned} dU + pdV &= nC_V dT + \frac{nRT}{V} \cdot dV = 0, \\ 0 &= \frac{C_V}{R} \frac{dT}{T} + \frac{dV}{V}, \end{aligned} \quad (3.31)$$

が得られる。簡単のため、 $\alpha = C_V/R$ とし、それぞれの項を積分すると、次のようになる。

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha \int \frac{dT}{T} + \int \frac{dV}{V} = \alpha \log \left(\frac{T}{T_0} \right) + \log \left(\frac{V}{V_0} \right) = \log \left(\frac{T^\alpha V}{T_0^\alpha V_0} \right), \\ \therefore T^\alpha V &= T_0^\alpha V_0 = \text{Const.} \end{aligned} \quad (3.32)$$

という関係が得られる。ここで、 T_0, V_0 はともに、温度・体積積分の初期値であり、その積は定数となる。このように、理想気体の断熱変化において、温度 T と体積 V が式 (3.32) の関係となることをポアソンの法則 (Poisson's law) という。理想気体の EOS を用いて体積 V と圧力 p についての関係式に書き換えると、次のようになる。

$$\begin{aligned} T^\alpha V &= \left(\frac{pV}{nR} \right)^\alpha V = \frac{p^\alpha V^{\alpha+1}}{(nR)^\alpha}, \\ \therefore pV^\gamma &= \text{Const.}, \quad \gamma \equiv 1 + \frac{1}{\alpha} = \frac{C_V + R}{C_V} = \frac{C_P}{C_V}. \end{aligned} \quad (3.33)$$

ここで導入した定数 γ を比熱比 (ratio of specific heat) という。

第 4 章

波動

音や光は、人間に限らず、様々な生物や天体において不可欠な現象であり、「波動」として共通の知識を持って現象そのものを理解することができる。さらに言えば、(高校物理では扱わないが) 原子・原子核・素粒子の物理を記述する理論において、この「波動」という概念が非常に重要となり、いわば「波動」とはこの世を構築する全ての根幹である、とすることができる(かもしれない)。それだけ、物理学において「波動」は重要な概念である、ということが伝わってくると嬉しい。ここでは、音や光を中心とした波動現象について、波の基本から取り上げていく。

4.1 波動の基本

ある点、または物体の振動が周囲に伝わる現象を、総じて**波動 (単に波, wave)** という。この、波動現象の元となる点、または物体を**波源 (wave source)**、波動を周辺に伝える物質を**媒質 (medium)** という。波源の振動は、単純であれ複雑であれ、周期 T で一回分の振動として数えることができ、円運動や単振動のときと同様に、振動数 f と

$$f = \frac{1}{T}, \quad (4.1)$$

の関係を持つ。この周期 T の間に、振動が周囲に伝わる距離、つまり波 1 個分の長さのことを**波長 (wave length)** と呼び、周期 T と波長 λ から、波の伝わる速さ v は次のように書ける。

$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda. \quad (4.2)$$

この式 (4.2) のことを、今後「波の基本式」と呼ぶことにする。波の速さ v は、媒質の種類や状態によって変化する。

4.1.1 波の変位における考え方

1 次元の波動を考える。時刻 t における波源の振動の変位を $f(t)$ 、波の伝わる速さを v とする。時刻と位置 (t, x) における媒質の変位を $\psi(t, x)$ とすると、この変位は波が進んだ道のり $l(x)$ を速さ v で進んだ時間だけ前の、波源の振動が伝わってきたもののため、

$$\psi(t, x) = f\left(t - \frac{l(x)}{v}\right), \quad (4.3)$$

で表される。ここで x や $|x|$ でなく、あえて x の関数としての、波が進んだ道のり $l(x)$ を用いて書いたのは、反射を考えたときなどに、その限りではなくなるからである。従って、波の変位の式を記述する際は、公式等に頼ら

ず、上記のように意味をしっかりと考えた上で、式を構築するようにしたほうが、意味が通りやすく、理解しやすいと考える。

この変位の関数 $\psi(t, x)$ について、次のことを考える。

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \left(\frac{\partial \tau}{\partial t} \right)^2 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2}, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial \tau}{\partial x} \right)^2 \cdot \frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2}, \quad (4.4)$$

$$\tau = t - \frac{l(x)}{v},$$

ここで、“ d ”ではなく“ ∂ ”で書いた微分は偏微分といい、微分したい変数以外は定数として扱う微分の手法である。これより、次の偏微分を用いた方程式が得られる。

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}. \quad (4.5)$$

これを**波動方程式 (wave equation)**という。基本的に、波動現象を記述するためにはこの波動方程式を解く必要がある。しかし、高校物理で扱う範囲内では、この方程式を考慮する必要はなく、また、使うとしても大学数学が必要なため、今は頭の片隅に追いやってもらって構わない。必要になったら、その時に思い出してほしい。

4.1.2 重ね合わせの原理

波動方程式 (4.5) を少し整理すると、次のようになる。

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \left(\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi(t, x) = \square \psi(t, x) = 0, \quad \square \equiv \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2}. \quad (4.6)$$

ここで導入した記号 $\square$ はダランベール演算子と呼ばれ、その記号の後ろの関数 $\psi(t, x)$ に対して、式 (4.6) で定義された偏微分を行う、ということを意味している^{*1}。

ここで、2つの関数 $\psi_1(t, x)$ と $\psi_2(t, x)$ が、それぞれ波動方程式を満たすとする。

$$\square \psi_1(t, x) = 0, \quad \square \psi_2(t, x) = 0. \quad (4.7)$$

すると、この2つの関数の和である $\Psi(t, x) = \psi_1(t, x) + \psi_2(t, x)$ についても、演算子の特徴から、同様にして波動方程式を満たす。

$$\square \Psi(t, x) = \square (\psi_1(t, x) + \psi_2(t, x)) = 0. \quad (4.8)$$

これはつまり、ある時刻ある位置において、異なる2つの波がぶつかったとき、そこでの全体の媒質の変位は2つの波の変位の和で表すことができる、ということを意味している。この、波動における特徴的な性質を**重ね合わせの原理 (principle of superposition)**という。

4.1.3 ホイヘンスの原理

2次元以上の空間内を伝わる波において、同じ変位となる点を繋げて得られる面のことを**波面 (wave surface)**という。この波面の進み方を考える際に有用となる考え方として、**ホイヘンスの原理 (Huygens' principle)**がある。この流れは、大まかに次のとおりである。

^{*1} 筆者が整理のために用いているだけなので、この段階でわからなくても良い。「こういった記号があるんだ～」程度に留めておいて良い。ちなみに、このように後ろの関数に対して何かしらの操作を行うことを意味する記号を**演算子 (operator)**と呼び、ダランベール演算子については微分を意味するため、微分演算子である。そういった意味では、微分記号 $\frac{d}{dx}$ も、微分演算子のうちの一つであると言える。ちなみに、 $\square$ は $\frac{d}{dx}$ と同じ微分演算子であるため、高校物理で習う微分のルール (分配法則など) は同様に適用することができる。

- (1) 時刻 t における波面 A を考える。
- (2) 波面 A 上の点を原点とした、半径が同じな複数の円を描く。
- (3) 描いた複数の円の全てが共通して接する曲線を描き、これを次の波面 B とする。

この流れを、図 4.1 で示す。ちなみに、図 4.1 のように、波面が平面となる波を**平面波 (plane wave)**、球状となる波を**球面波 (spherical wave)** という。

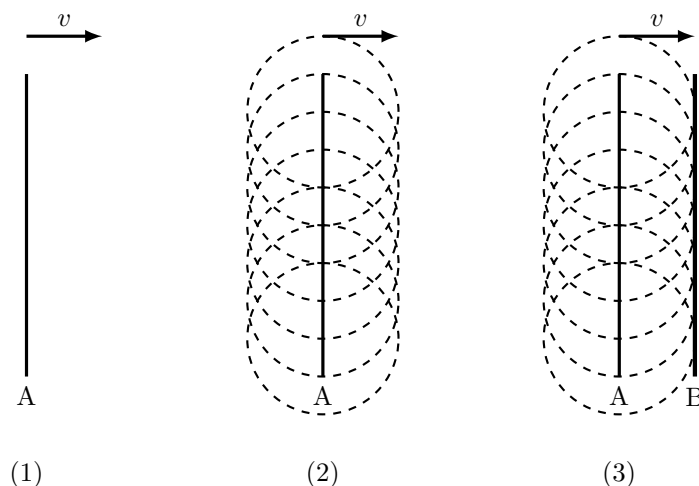


図 4.1 ホイヘンスの原理の模式図。図中の (1)~(3) は、本文中のホイヘンスの原理の流れと対応している。

4.1.4 正弦波

波源が単振動のときの波を**正弦波 (sinusoidal wave)** という。1 次元において、原点に波源があるとき、正弦波の振幅を A 、周期を T 、波長を λ とすると、時刻と位置が (t, x) での変位 $\psi(t, x)$ は、次のようになる。

$$\psi(t, x) = A \sin \left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{|x|}{\lambda/T} \right) \right\} = A \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{|x|}{\lambda} \right) \right\} = A \sin(\omega t - k|x|), \quad \omega = \frac{2\pi}{T}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (4.9)$$

ここで、 ω は波源の単振動の角速度であり、 k は正弦波の**波数 (wave number)** と呼ばれる量であり、波の進行方向に関連する量である。三角関数における角度部分を**位相 (phase)** と呼ぶことから、異なる正弦波において、位相が同じ場合を**同位相 (synphase)**、 π 異なる場合を**逆位相 (antiphase)** という。また、 $(t, x) = (0, 0)$ において、一般に変位の位相は 0 ではなく、**初期位相 (initial phase)** φ を持っている。これを考慮すると、式 (4.9) は次のように書ける。

$$\psi(t, x) = A \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{|x|}{\lambda} \right) + \varphi \right\} = A \sin(\omega t - k|x| + \varphi). \quad (4.10)$$

グラフにすると図 4.2 のようになる。

重ね合わせの原理から、複数の波を足し合わせて 1 つの波を表すことができ、またその逆で、1 つの波を複数の波に分解することが可能となる。ここで、波を分解するとき、単純な三角関数で表せる正弦波での分解をよく行う。よって、正弦波は波を考える上で最も基本的なものであると位置づけることができる。高校物理において、複雑な形の波は扱わず、正弦波で表される波を用いて、様々な物理現象について考えていく。

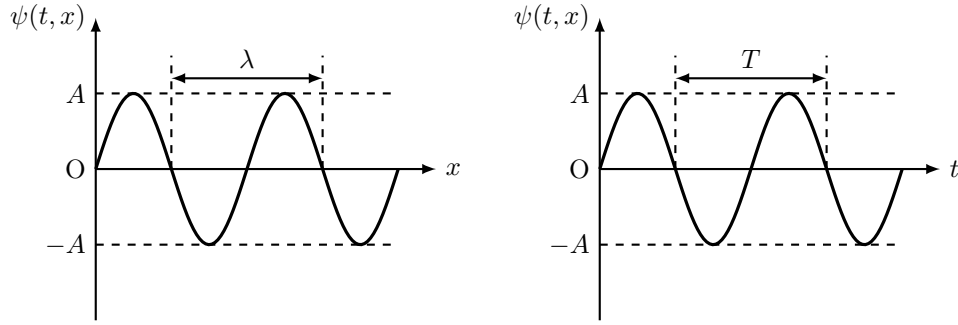


図 4.2 正弦波。左は横軸が位置 x 、右は横軸が時刻 t をそれぞれ表す。

4.1.5 横波と縦波

波の進行方向と媒質の振動方向の関係性によって、波を大きく次の2つに分類することができる。

- 横波 (transverse wave)

- 波の進行方向と媒質の振動方向が直行している波
- 横から見た様子がそのまま変位の関数とみなせる
- 例：地震の S 波、光、電磁波、…

- 縦波 (longitudinal wave)

- 波の進行方向と媒質の振動方向が平行な波
- 媒質の疎密を周囲に伝えていくため、**疎密波 (density wave)** とも
- 横から見ても、そのまま変位の関数とみなせない
⇒ 媒質の変位方向から、変位をそのまま 90° 回転させた様子を変位の関数とみなす
(媒質の変位を縦軸で表す、つまり横波と同様に表すようにする)
- 例：地震の P 波、音波、…

以上の点をそれぞれ注意した上で、横波・縦波の問題を扱うこと。

4.1.6 定在波

波源から伝わる波は、外から見ると波の形を維持しながら移動しているように見える。このような波を**進行波 (traveling wave)** という。一方、移動せずその場で媒質が振動しているように見える波を**定在波 (standing wave)** という。定在波は、進行波と振幅、波長、周期が同じで、逆向きの進行波が重なることで生じる。

次の2つの進行波 $\psi_1(t, x)$, $\psi_2(t, x)$ を考える。

$$\psi_1(t, x) = A \sin(\omega t - kx + \varphi_1), \quad \psi_2(t, x) = A \sin(\omega t + kx + \varphi_2). \quad (4.11)$$

ここで、 φ_1, φ_2 はそれぞれの進行波の初期位相であり、角速度 ω 、波数 k はともに同じ値を取る。この2つの波を重ね合わせて得られる波の式 $\Psi(t, x)$ は、次のようになる。

$$\begin{aligned} \Psi(t, x) &= \psi_1(t, x) + \psi_2(t, x) \\ &= A \{ \sin(\omega t - kx + \varphi_1) + \sin(\omega t + kx + \varphi_2) \} \\ &= 2A \sin \left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right) \cos \left(kx - \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \right). \end{aligned} \quad (4.12)$$

これより、媒質は位置ごとに異なる振幅で単振動をするようになる。グラフにすると図 4.3 のようになる。図より、全く振動しない点と、振幅が最大となる点とが交互に並んでいる。前者を**節 (node)**、後者を**腹 (antinode)**といい、節と腹の間隔はどれも元の波の波長の半分となっている。また、式 (4.12) から、定在波の周期も元の波のものと同じである。

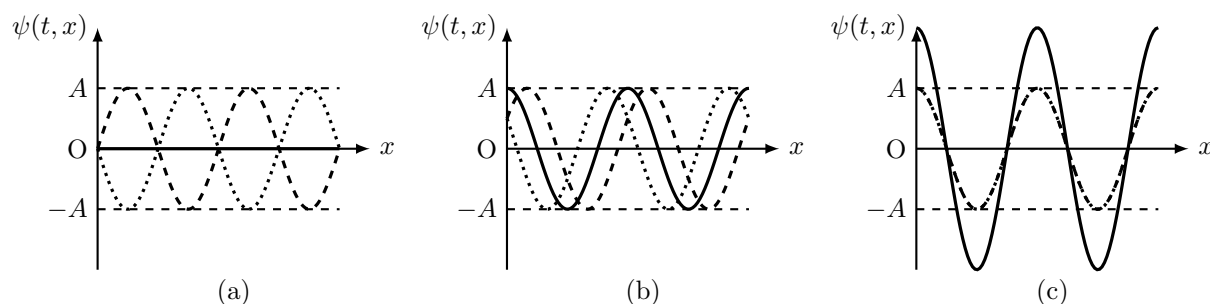


図 4.3 定在波。(a), (b), (c) の順に時間を進めている。(a) では、2 つの波が完全に打ち消し合い、全体の変位は 0 になる。(b) では、(a) からずれた状態で重なったため、位置ごとに異なる変位を持つ。(c) では、ずれた結果完全に重なり、振幅がものと波の 2 倍となる。この間、波全体は x の方向に動くことなく、媒質の振動のみが起こる。

4.1.7 反射と屈折

波がある媒質から異なる媒質へ伝播するとき、波の進み方が変化する。これは、媒質ごとに波の速さが異なることに起因する。異なる媒質間の境界面で起こる現象として、**反射**、**屈折**、**全反射**の 3 つが挙げられる。ちなみに、反射と屈折については、媒質ごとの波の速さを考慮すれば、ホイヘンスの原理を用いて説明することができる。

反射

異なる媒質の境界面で波が跳ね返り、進行方向を変えてもとの媒質を進む現象を**反射 (reflection)**という。境界に向かう波を**入射波 (incident wave)**、反射した波を**反射波 (reflected wave)**と呼び、境界面と垂直な軸と、入射波・反射波の進行方向とが成す角度 θ_i, θ_j を、それぞれ**入射角 (incident angle)**、**反射角 (reflection angle)**という。入射角と反射角との関係は、次の式で表される。

$$\theta_i = \theta_j. \quad (4.13)$$

これを**反射の法則 (law of reflection)**という。模式的に表すと、図 4.4 となる。

屈折

異なる媒質の境界面を超え、その先で進行方向を変えて波が進む現象を**屈折 (refraction)**という。屈折した波を**屈折波 (refracted wave)**、屈折波の進行方向と境界面と垂直な軸とが成す角度 θ_k を**屈折角 (refraction angle)**という。模式的に表すと、図 4.4 となる。

入射波と屈折波の関係を考える。図 4.4 のように、入射波は媒質 I 側を、屈折波は媒質 II 側を通るとする。媒質 I での波の速さ、波長、振動数を v_1, λ_1, f_1 、媒質 II での波の速さ、波長、振動数を v_2, λ_2, f_2 とすると、次の関係を満たす。

$$n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2, \quad n_1 v_1 = n_2 v_2, \quad n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_k, \quad (4.14)$$

$$f_1 = f_2. \quad (4.15)$$

ここで導入した n_1, n_2 は、媒質を特徴づけ、屈折と関係する**屈折率 (refractive index)** といい、真空における値を 1 として、他の媒質の値を決める。ただし、大気中については真空とほぼ同じと考え、屈折率を 1 とする。屈折率を用いた、屈折に関する関係式 (4.14) を**屈折の法則 (law of refraction)** という。式 (4.14) を 1 行にまとめると、次のようになる。

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_k} = \frac{n_2}{n_1} \equiv n_{12}. \quad (4.16)$$

ここで導入した比 $n_{12} = n_2/n_1$ を**相対屈折率 (relative refractive index)** という。これと区別して、 n_1 や n_2 を**絶対屈折率 (absolute refractive index)** とも言う。式 (4.15) は、2 つの媒質における振動数が等しいことを意味する。これは、媒質が異なっても、1 秒間に媒質を振動させる回数は変わらないからである。

ここで認知しておいてもらいたいこととして、反射と屈折は独立した別々の現象ではなく反射と屈折は同時に起こっている、ということである。実際は、入射波の一部が境界面で反射し、残りが境界を超えて屈折して進む様になる。

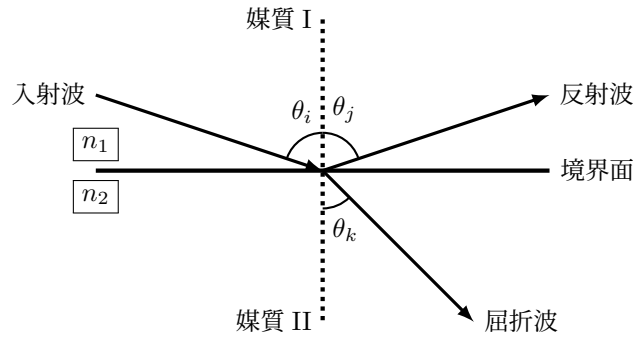


図 4.4 反射と屈折の模式図。

全反射

屈折率がより小さい媒質へ波が入射するとき、入射角が一定以上大きくなると、式 (4.14) より屈折角が $\pi/2$ を超え、屈折が起こらなくなる。このとき、入射波は全て境界面で反射する。この現象を**全反射 (total reflection)** という。全反射が起こる最小の入射角 θ_0 を**臨界角 (critical angle)** といい、式 (4.14) から、次の関係式で与えられる。

$$n_1 \sin \theta_0 = n_2 \Rightarrow \sin \theta_0 = \frac{n_2}{n_1}. \quad (4.17)$$

4.1.8 干渉

異なる 2 つの正弦波の波源 S_1 と S_2 から波を、点 P で観測することを考える (図 4.5)。波源からの距離を $d_1 = S_1P$, $d_2 = S_2P$ とし、振幅 A , 周期 T , 波長 λ を同じとすると、各波源からの波の変位の式は、それぞれ次のようになる。

$$\psi_1(t, d_1) = A \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{d_1}{\lambda} \right) \right\}, \quad \psi_2(t, d_2) = A \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{d_2}{\lambda} \right) + \varphi \right\}. \quad (4.18)$$

ここで、 φ は波源 S_2 の、波源 S_1 に対する位相差を表す。これより、点 P における波の変位は、重ね合わせの原理から、

$$\begin{aligned}\Psi(t, d_1, d_2) &= \psi_1(t, d_1) + \psi_2(t, d_2) \\ &= 2A \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{d_1 + d_2}{2\lambda} \right) + \frac{\varphi}{2} \right\} \cos \left\{ \frac{d_{12}}{\lambda} \pi - \frac{\varphi}{2} \right\}, \quad d_{12} = d_2 - d_1, \quad (4.19)\end{aligned}$$

となる。ここで、2つの波源までの距離の差 d_{12} を定義し、これを**経路差 (route difference)** という。得られた変位の式より、時間に依存せず、経路差 d_{12} にのみ依存する部分を得られた。これはつまり、波の重ね合わせから、経路差によって変位が元の波の2倍になったり、全く振動しなかったりする、ということである。このような、波の重ね合わせを起因とした現象を**干渉 (interference)** という。

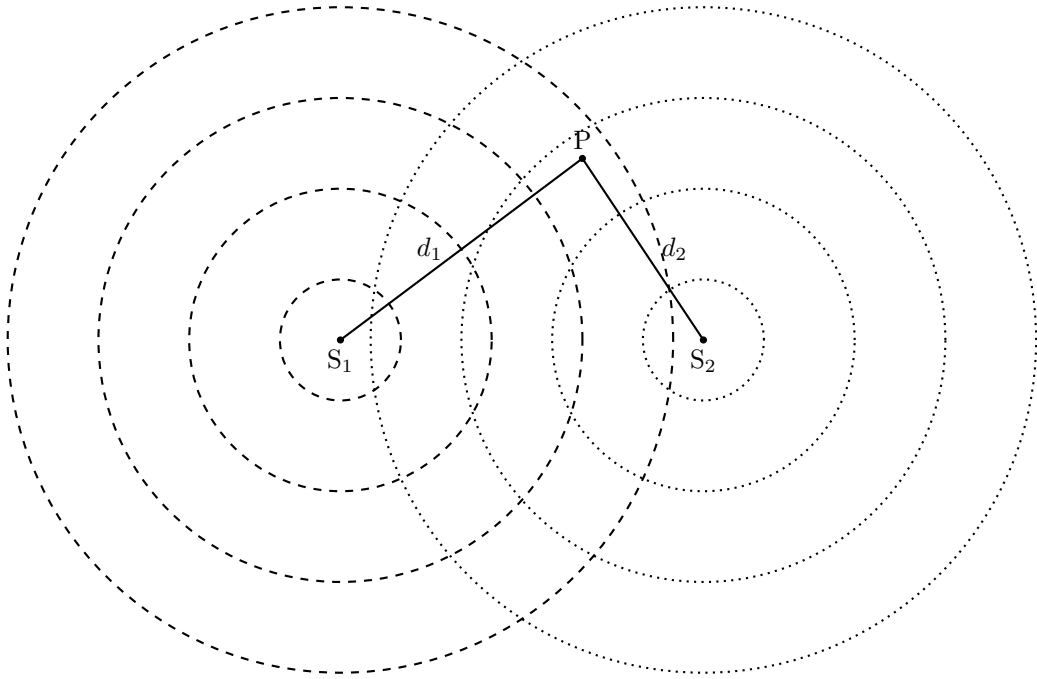


図 4.5 干渉の外観図。変位が最大となる位置を点線、破線でそれぞれ表している。

高校物理では、2つの波源について同位相 ($\varphi = 0$) か逆位相 ($\varphi = \pi$) の場合のみ考える。また、干渉において、最大限変位を大きくする、つまり**強め合う**場合と、変位を完全に打ち消し合う、つまり**弱め合う**場合が重要であるため、それ以外は考えない。以上のことから、2つの波の干渉において、強め合う条件と弱め合う条件が求まり、それぞれ次のようになる (m : 整数)。

$$\text{同位相: } \begin{cases} \frac{d_{12}}{\lambda} \pi = m\pi & \Rightarrow d_{12} = m\lambda = 2m \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{(強め合う条件),} \\ \frac{d_{12}}{\lambda} \pi = m\pi + \frac{\pi}{2} & \Rightarrow d_{12} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{(弱め合う条件),} \end{cases} \quad (4.20)$$

$$\text{逆位相: } \begin{cases} \frac{d_{12}}{\lambda} \pi - \frac{\pi}{2} = m\pi & \Rightarrow d_{12} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda = (2m + 1) \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{(強め合う条件),} \\ \frac{d_{12}}{\lambda} \pi - \frac{\pi}{2} = m\pi + \frac{\pi}{2} & \Rightarrow d_{12} = m\lambda = 2m \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{(弱め合う条件),} \end{cases} \quad (4.21)$$

同位相の時と逆位相の時を比較すると、強め合う条件と弱め合う条件がちょうどあべこべの関係にある。よって、どちらか一方を覚え、もう片方はその逆である、という形で頭に入れておくと良い。

4.1.9 回折

波が障害物にあたったり、隙間の方へ進む時、障害物の後ろ側に波が回り込むことがある。この現象を**回折 (diffraction)** という。この現象は、障害物の大きさや隙間の狭さに対して、波の波長が長いほど起こりやすい。これは、ホイヘンスの原理で考えるとわかりやすい。隙間での回折についての模式図を図 4.6 に示す。(A) は隙間

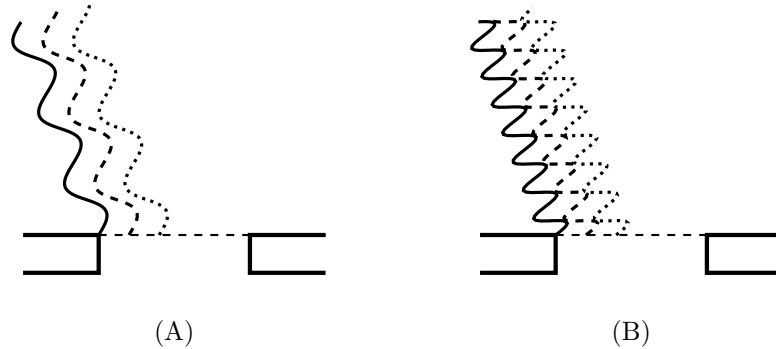


図 4.6 隙間での回折の模式図。(A) は隙間の間隔に対してある程度の大きさの波長を持つ波を入射した場合。(B) は隙間の間隔に対して小さい波長を持つ波を入射した場合。

の間隔に対してある程度大きな波長を持つ波の場合、(B) は逆に小さい波の場合を表す。ホイヘンスの原理より、隙間の端からの波と少し離れた点を波源とする波を考え、重ね合わせにより得られる変位が、実際に観測される波の変位である。図の (A) と (B) を比較すると、(A) において、波源の違いによって生じる経路差に対して、波長が十分大きいため、ほぼ同位相の状態で重なる。そのため、隙間を回り込む位置で波が消失することはない。一方、(B) においては、波の波長が経路差と同程度かより小さいため、弱め合う干渉が起きやすく、よって、隙間を回り込む位置で波が消失してしまう。これは波が障害物にあたった場合の回折でも同様である。

以上のことから、先述の通り、障害物や隙間に対してある程度大きな波長の波であれば、回折が起きやすいことがわかる。この現象が身近に影響しているものといえば、スマホの電波である。ラジオやテレビの電波と比較すると、現在広く用いられているスマホの電波は短い。波長はそれぞれ、ラジオが 1 ~ 100 m 程度、テレビが 1 m 程度、スマホ (4G, 5G) が 1 ~ 10 m 程度となっている。このことから、スマホが受ける電波はテレビ等と比較して回折しにくく、建物などの障害物にぶつかって遠くまで届きづらい、という性質がある。そのため、2020 年現在範囲が拡大している 5G の電波網をより広げるためには、より多くの、5G 電波を出す電波塔の建設が必要不可欠となる。

4.1.10 ドップラー効果

波源や波の観測者が運動しているときを考える (音を例にした図 4.7)。簡単のため、1 次元方向で考える。ここで、波、波源、観測者の速さをそれぞれ V, v_S, v_O 、波源が出す波の振動数と観測者に届く波の振動数を f_0, f とする。

まず、波源の視点で考える。この時、振動数 f_0 の波は、波源に対して相対速度 $V - v_S$ で進んでいる。よって、この時の波の波長 λ_1 は、次で求まる。

$$V - v_S = f_0 \lambda_1 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{V - v_S}{f_0}. \quad (4.22)$$

次に、観測者の視点で考える。この時、観測者に振動数 f で届く波は、観測者に対して相対速度 $V - v_O$ で向かっ

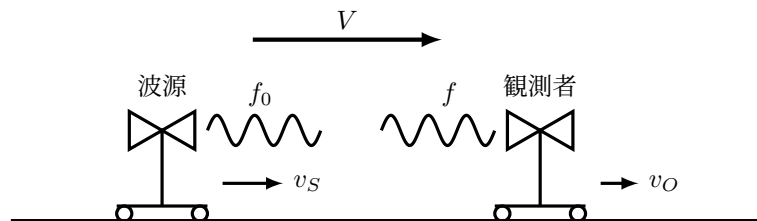


図 4.7 ドップラー効果の模式図。簡単のため、音について 1 次元方向で考える。

てくる。よって、この時の波の波長 λ_2 は、次で求まる。

$$V - v_O = f \lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = \frac{V - v_O}{f}. \quad (4.23)$$

ここで得られた式 (4.22), (4.23) は、つまり、波源または観測者が動くことで、動いていない場合と比較して波長が変化することを意味している。

最後に、式 (4.22) と (4.23) の関係性について考える。波源が動くことで、波源が出す波の波長は λ_1 に変化し、速さ V で媒質中を進む。これを観測者から見ると、波長 λ_1 の波が相対速度 $V - v_O$ で近づいているように見えるため、よって次の関係式

$$\lambda_1 = \lambda_2, \quad (4.24)$$

が見いだされる。これを振動数 f_0, f の関係で考えると、

$$\frac{V - v_S}{f_0} = \frac{V - v_O}{f} \Rightarrow f = \frac{V - v_O}{V - v_S} f_0, \quad (4.25)$$

となる。このように、波源や観測者の運動によって、波の波長や振動数が変化する現象を**ドップラー効果 (Doppler effect)** という。身近な例を上げると、サイレンを鳴らした救急車の音の高さが、近づいているときよりも離れているときのほうが低い、というものがある。また、大きなスケールの話で言えば、地球から遠ざかる星の色が赤色に変化しているように見える**赤方偏移 (red shift)** も挙げられる。ただし、赤方偏移についてはスケールが大きすぎるため、詳細は異なる。気になる場合は、調べてみると良い。

4.2 音

物体の振動が空気などの媒質を介して伝える縦波を、総じて**音波 (acoustic wave)**といい、鼓膜で振動を受け取ることで**音 (sound)**として認識する。音波の速さ (音速) は媒質の種類や温度等により異なる。人間が感じる音は、基本的に空気を伝わるため、空気での音速 c を考える。これは、気温 t [$^{\circ}\text{C}$] に依存し、1 気圧において、次のように表される。

$$V = 331.5 + 0.6t \text{ [m/s]}. \quad (4.26)$$

音は、次の3つの要素 (音の3要素) により、様々に変化する。

- **大きさ (loudness)** : 音波の振幅で変化 (振幅大 $\Rightarrow$ 音大)
- **高さ (pitch)** : 音波の振動数で変化 (振動数大 $\Rightarrow$ 音高)
- **音色 (tone)** : 音波の波形で変化 (音を出す物体の材質や構造等で変化)

音の大きさは、例えば弦を大きく弾く・大きく息を吹き込む・面を強く叩く、などをすることで、大きくすることができる。音の高さは、弦なら長さや太さ、弦を張る強さを変えたり、気柱ならその長さなどを変えることで、音の高さを変えることができる。音色については、音を出す物体の振動の仕方波形が変わるため、物体の材質や構造だけでなく、手で抑えるなどの外的要因によっても変化する。これらにより、歌声や楽器からなる音などで、様々な音を奏でることができる。

4.2.1 うなり

振動数が異なる2つの音 (f_1, f_2) の重ね合わせについて考える。ここでは簡単のため、振幅 A は共通するものとする。それぞれの音波の式は、次のとおりである。

$$\psi_1(t, x) = A \sin \left\{ 2\pi f_1 \left(t - \frac{x}{V} \right) \right\}, \quad \psi_2(t, x) = A \sin \left\{ 2\pi f_2 \left(t - \frac{x}{V} \right) \right\}, \quad (4.27)$$

$$\begin{aligned} \Psi(t, x) &= \psi_1(t, x) + \psi_2(t, x) \\ &= 2A \sin \left\{ \pi \left(t - \frac{x}{V} \right) (f_1 + f_2) \right\} \cos \left\{ \pi \left(t - \frac{x}{V} \right) (f_1 - f_2) \right\}. \end{aligned} \quad (4.28)$$

ここで、2つの振動数 f_1, f_2 の差が微小である、つまり、

$$f_1 \simeq f_2 = f, \quad \delta f \equiv |f_1 - f_2|, \quad (4.29)$$

であるとすると、式 (4.28) は次のように近似することができる。

$$\Psi(t, x) \simeq 2A \sin \left\{ 2\pi f \left(t - \frac{x}{V} \right) \right\} \cos \left\{ \pi \left(t - \frac{x}{V} \right) \delta f \right\}. \quad (4.30)$$

これをグラフにすると、図 4.8 のようになる。実線が、振動数の差が微小な2つの音を重ね合わせたものであるが、音波の振幅が一定でなく、大小を繰り返していることがわかる。これを**うなり (grunt)**といい、振動数の差 δf は1秒あたりの**うなりの回数**と呼ばれる。

この現象は振動数の微小な差によって生じるため、例えばギターなどの弦楽器の調律 (弦を張る強さを変えて、出したい音に調節すること) などに用いられる。また、身近なもの (?) であれば、仏壇やお寺にある鐘を鳴らしたときに、音の大小を繰り返すような鐘の音が聞こえることがある。身近に起こりうる現象なので、耳を澄ましてうなりを起こす現象を探してみると面白いかもしれない。

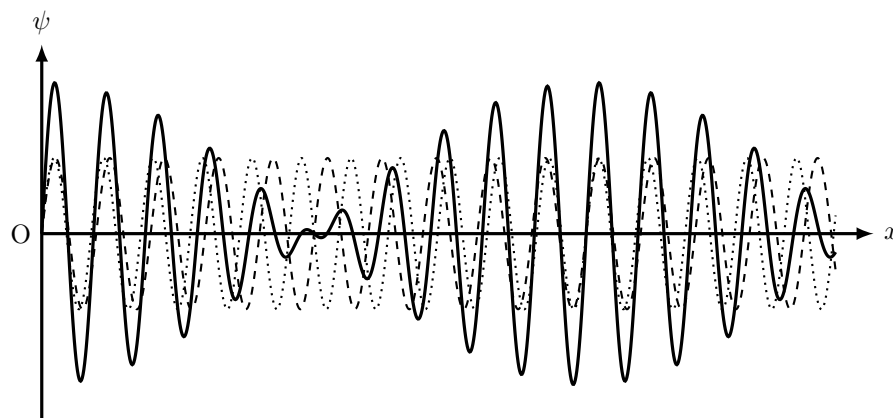


図 4.8 うなりの模式図。破線・点線が微小に異なる 2 つの振動数の音波、実線が 2 つの波を重ね合わせたものをそれぞれ表す。

4.2.2 固有振動

物体は、その構成材質や構造の違いにより、物体固有の振動状態を有している。これを**固有振動 (normal harmonics)**といい、このときの振動数を**固有振動数 (natural frequency)**という。

物体の固有振動と同じ振動数を持つ振動を物体に与えると、たとえ与える振動のエネルギーが小さくても、物体は大きく振動するようになる。これを**共鳴・共振 (resonance)**といい、大きな音を出す楽器はこの現象を応用していると言える。また、共振により、地震で建物が倒壊した事例が過去多く存在する。そのため、現在の建築物では、共振で建物が倒壊しないような作りとなるように設計されている。

弦の振動

ギターやバイオリンなどの弦楽器は、文字通り弦を振動させることで音を発している。その模式図を図 4.9 に示す。図からわかるように、弦の両端は固定され、その部分は振動しないようになっている。弦の一部を指で弾く

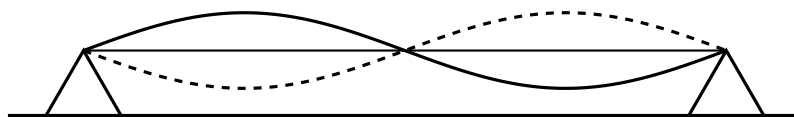


図 4.9 弦の振動の模式図。

と、その振動が弦全体に伝わり、端で反射し定常波が生じる。この時、弦の両端が固定端のため、生じた定常波は両端が節となる。ちなみに、弦を伝わる速さは、弦の単位長さあたりの質量 (線密度) ρ や弦を張る強さ S に依存し、おおよそ次の形で与えられる。

$$v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}. \quad (4.31)$$

ここで、元の長さを L 、弦を伝わる波の速さを v とし、生じた定常波の山の数 m で書くと、山 1 つ、つまり半波長の波が長さ L の弦の中に整数個収まるように、波長を選べば良い。よって、このときの波長 λ_m と振動数 f_m は次のようになる。

$$L = m \cdot \frac{\lambda_m}{2} \Rightarrow \lambda_m = \frac{2L}{m}, \quad f_m = m \cdot \frac{v}{2L}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.32)$$

このうち、 $m = 1$ となるような振動を**基本振動 (first harmonic)** といい、 $m > 1$ の振動は基本振動を基準とした m 倍振動という。

気柱の振動

リコーダーやトランペットなどの管楽器には、**気柱 (air-column)** と呼ばれる内部の空気を振動させる空間が存在し、気柱の長さなどを変えることで、様々な音を出すことができる。ここで、振動させる媒質は気柱内部にある気体なので、振動が伝わる速さは音速 V そのものである。模式図を図 4.10 に示す。音波は縦波のため、媒質の変位は 90° 回転して表している。

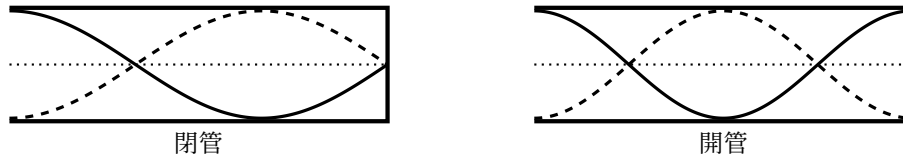


図 4.10 気柱の振動の模式図。気柱内は縦波として空気が振動するため、変位を 90° 回転させて表している。

気柱には、大きく分けて 2 種類あり、次のようになる。以下、気中の長さを L 、音速を V とする。

● 閉管 (closed pipe)

- 底面の片方が空いて、他方が閉じている気柱
- 空いている口付近の気体は自由に振動することができる
- 閉じている底面付近の気体は振動することができずに固定される
- 閉管内部に生じる定常波は、**閉じている底面部分を節、他方を腹**としたもの
- 「4 分の 1 波長分」の波が気柱の中に何個入るか、で考える $\Rightarrow$ 奇数個

$$L = (2m - 1) \cdot \frac{\lambda_m}{4} \Rightarrow \lambda_m = \frac{4L}{2m - 1}, \quad f_m = (2m - 1) \frac{V}{4L}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.33)$$

● 開管 (open pipe)

- 両端が空いている気柱
- 空いている口付近の気体は自由に振動することができる
- 開管内部に生じる定常波は、**両端を腹**としたもの
- 「半波長分」の波が気柱の中に何個入るか、で考える $\Rightarrow$ 整数個 (弦と同じ)

$$L = m \cdot \frac{\lambda_m}{2} \Rightarrow \lambda_m = \frac{2L}{m}, \quad f_m = m \cdot \frac{V}{2L}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (4.34)$$

ここまで、気柱の端でちょうど定常波の腹となる、と考えた。実際は、気中の端より少し外側に定常波の腹が現れる。このときの腹の位置と気柱端との違いを**開口端補正 (end correction)** という。これは、気柱内で生じた定常波の波長やその時の気柱の長さを元にして計算する必要があるため、開口端補正を考慮しなければならない問題を解く際は、十分に気をつけること。

4.3 光

光 (light) は電磁波^{*2}の一種であり、波の性質を持つ。光を含む電磁波の速さは、**光速 (light speed)** と呼ばれ、その値は次のとおりである。

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s.} \quad (4.35)$$

電磁波は波長または振動数で分類されており、目で感じることができる**可視光 (visible light)** の波長は、およそ $3.6 \times 10^{-7} \text{ m}$ から $8.3 \times 10^{-7} \text{ m}$ である。波長と色の関係は、長い方から順に赤、橙、黄、緑、青、紫の順に現れる。ここで、1つの波長で表される色の光を**単色光 (monochromatic light)** といい、複数の単色光を混ぜると、次第に色味がなくなり白色の**白色光 (white light)** になる。また、赤より長い波長、または紫より短い波長の光はそれぞれ**赤外線 (infrared)**、**紫外線 (ultraviolet)** と呼ばれる。

光は波の性質を持っているが、他の波と違い、**媒質がない真空中でも伝わる**。これは、先述の通り光は電磁波の一種であり、電磁波は**電磁場と呼ばれる空間の性質そのものの振動が伝わる現象**だからである。これにより、真空中であるか、真空とは異なる媒質中であるかで、空間の性質が変化するため、光の伝わり方 (つまり速さ) が異なってくる。この点は、他の波と同様であるため、これまでの波動の内容は問題なく光にも当てはめることができる。

4.3.1 スペクトル

光をプリズムなどの、屈折率が異なる物質に当てると、屈折する。この時、式 (4.16) から、波長が違っていると屈折角も変わってくる。よって、光においては、色によって屈折の度合いが異なる、ということである。このことから、複数の色が混じった光を屈折させた際、色ごとに異なる屈折をして、色を分けることができる。この現象を**分散 (dispersion)** といい、光を波長ごとに分けることを**分光 (spectroscopy)**、分校で得られた光を**スペクトル (spectrum)** という。ちなみに、このように分散で得られたスペクトルについて研究する分野を、**分光学 (spectroscopy)** という。

光を分光した際に得られるスペクトルの現れ方として、広い範囲で連続的に色が分布する**連続スペクトル (continuous spectrum)** と、いくつかの色のみが現れる**線スペクトル (line spectrum)** とがある。白色光は、様々な色が含まれているため、分光すると連続スペクトルとなるが、特定の元素を発光させた際の光を分光すると、線スペクトルとして現れる^{*3}。

それでは、太陽光を分光した場合、どのようなスペクトルが得られるだろうか。太陽光はほぼ白色なため、連続スペクトルが得られるが、一部の色が暗い状態で現れる。このスペクトルを暗線と呼ぶが、これは、太陽から地球まで光が進む間に、太陽光に含まれる色の一部が、太陽付近や地球の大気などに吸収されて失われるからである。物質には、光が当たるとその一部を吸収する性質があり、吸収された光を**吸収スペクトル (absorption spectrum)** という。これにより、太陽光を分光した際に現れなかったスペクトルから、太陽付近や地球大気に含まれる元素を調べることができる。

4.3.2 散乱

光が波長と同程度の大きさの粒子にあたると、当たり方により光の進行方向は様々に変化する。この現象を**散乱 (scattering)** といい、粒子に対して光の波長が短いほど起きやすい。この現象により、波長が短い青い光は地球の大気で散乱しやすく、これにより昼間の空は青く見える。一方、夕方は昼間に大気で散乱されなかった、より

^{*2} 「第5章 電磁気学」で詳細に触れる。

^{*3} 「第6章 量子論入門」で詳細に触れる。

長い波長を持つ光がのこり、よって夕方の空は赤みがかかる。

4.3.3 偏光

光は横波のため、進行方向とは垂直に電磁場が振動する。このとき、振動する方向は様々である。ここで光を特定の物体に通すと、振動方向を一方後に限定した光を作ることができる。このような光を**偏光 (polarization)**という。偏光を生じさせる装置として**偏光板 (polarizing plate)**があり、偏光板2枚を別々の方向にして重ねることで光を通さないようにすることができる。また、偏光の応用方法として、次の例が挙げられる。

- スキー用ゴーグルなど
水面や雪に反射した光の強さを抑えるため、ゴーグルに偏光処理を行い、目の保護を行っている。
- 3D メガネ
昔は、左右に赤と青のフィルターが付いたメガネを用いて、3D 映画を鑑賞していた。最近では、偏光を応用して、左右のレンズで偏光方向が異なるメガネを着用して鑑賞する。これにより、左右の目で少し異なる映像を見ることで、映像全体が立体的に見えるようになる。

4.3.4 レンズ

光の屈折を応用して、表裏を球面状に加工し、透過した光の進行方向を変えて像を結ばせる光学素子を**レンズ (lens)**という。このうち、両面が凸となるレンズを**凸レンズ (convex lens)**、両面が凹となるレンズを**凹レンズ (concave lens)**という。

凸レンズと凹レンズを通る光を考える際、レンズ両面の中心を結ぶ直線 (**光軸, optical axis**) を考える必要がある。光軸上には、レンズの中心から両面側に等距離の位置に、光が集中して通過する**焦点 (focal point)**が存在する。ここで、レンズの中心から焦点までの距離を**焦点距離 (focal length)**という。凸レンズと凹レンズを通る光の進み方は、それぞれ次のとおりである。

- 凸レンズ
 - － 光軸に平行な光 ... レンズ向こう側の焦点を通るように進む
 - － レンズの中心を通る光 ... 直進する
- 凹レンズ
 - － 光軸に平行な光 ... レンズ手前側の焦点を通過してきたように進む
 - － レンズの中心を通る光 ... 直進する

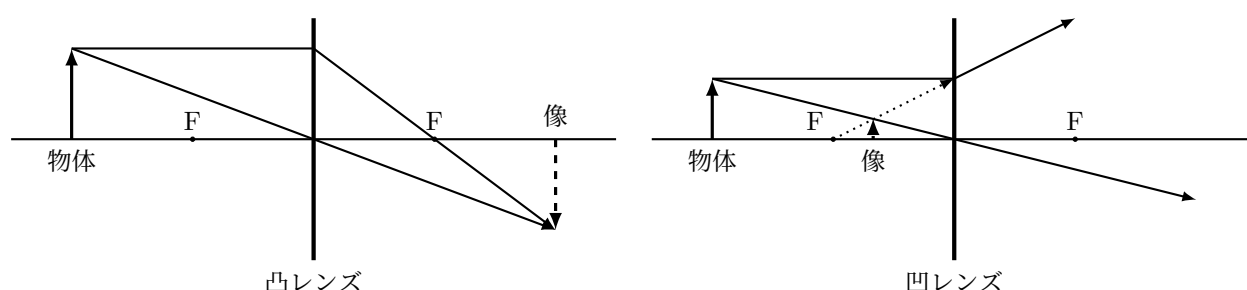


図 4.11 凸レンズ・凹レンズを通る光の進み方

光をレンズに通すことによって生じる像は2種類あり、レンズの向こう側に実際に光が収束し、スクリーンな

どに像を写す**実像 (real image)**、レンズ手前側にあたかもそこに物体があるように生じる像を**虚像 (virtual image)** という。図 4.11 のように、実像は実際の物体と上下左右逆に生じる倒立像として現れ、虚像は上下反転しない正立像として現れる。この判定は、作図によってもわかるが、焦点距離 f と物体とレンズの距離 a から計算で得ることもできる。そのために、図 4.12 のような仮想的な軸を 2 つ用意する。図 4.12 の a 軸は、レンズ中

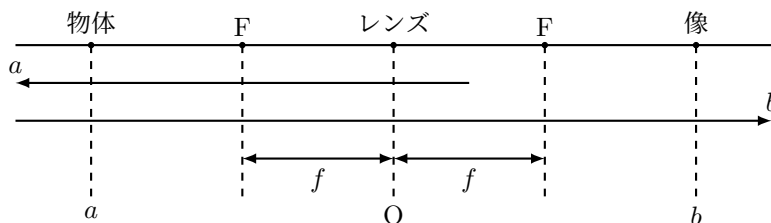


図 4.12 レンズと物体、像の位置の簡略図

心を原点として物体方向を正とし、 b 軸はレンズ中心を原点として物体とは反対方向を正とする。像はレンズ手前側に生じるときもあるため、 b 軸については負方向も用意する。以上より、 a, b, f についての関係は次の式でまとめることができる。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \quad f \begin{cases} > 0 & \text{凸レンズ} \\ < 0 & \text{凹レンズ} \end{cases}, \quad b \begin{cases} > 0 & \text{倒立像} \\ < 0 & \text{正立像} \end{cases}. \quad (4.36)$$

像が生じるとき、その大きさは実際の物体とは異なる。これを表すために、作図から得られる次の式を用いる。

$$m = \left| \frac{b}{a} \right|. \quad (4.37)$$

この m を**倍率 (magnification)** という。

ここまでに見たように、光は人間が生活するスケールでは基本的に直進し、屈折により方向転換するため、これらを考慮することにより、作図で像が生じる位置などを調べることができる。このように、光の進み方を図形的に考える分野を**幾何光学 (geometrical optics)** という。

4.3.5 鏡

金属表面を磨き、光を反射させる物体を**鏡 (mirror)** といい、平面状のものを**平面鏡 (plane mirror)**、球面状のものを**球面鏡 (spherical mirror)** という。このうち、球面鏡は**凹面鏡 (concave mirror)** と**凸面鏡 (convex mirror)** に分けられ、レンズと同様に、幾何光学的に像の位置を調べることができる。ここで、物体と鏡の距離を a 、鏡と像の距離を b 、鏡の焦点距離を f とすると、次の関係式が得られる。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \quad f \begin{cases} > 0 & \text{凹面鏡} \\ < 0 & \text{凸面鏡} \end{cases}, \quad b \begin{cases} > 0 & \text{倒立像} \\ < 0 & \text{正立像} \end{cases}. \quad (4.38)$$

4.3.6 光の干渉

光は波の一種であるため、干渉するときがある。しかし、光の波長はとても小さいため、このことを考慮した条件下でなければ、干渉は起きない。ここでは、光の干渉において有名なヤングの実験と、屈折率が異なる媒質中を進む場合を含む薄膜についてまとめる。

ヤングの実験

1805 年頃、ロンドンの Thomas Young [1773-1829] が光の波動性を示すため、図 4.13 に示すような実験を行い、光の干渉について調べた。まず、光源 S から出る光をある一点に限定するために、スリットが 1 つの板に通

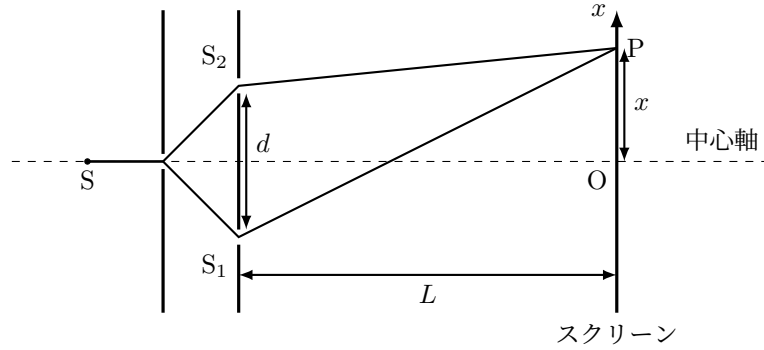


図 4.13 ヤングの二重スリットの実験

し、回折させる。次に、回折した光を中心軸から等距離に2つのスリットがある板に通し、さらに回折させる。このとき、スリット S_1 と S_2 の間隔は d で、同位相の光が出ている。その後、回折した光は距離 L だけ先にあるスクリーン上に、強め合う光と弱め合う光の縞模様を生じさせる。この縞模様を**干渉縞 (fringes)** という。

図 4.13 のスクリーンと中心軸の交点 O を原点とし、スクリーン上に x 軸を設定する。 x や d が L に比べて十分小さいとすると ($x, d \ll L$)、 S_1 と S_2 から出る光の経路差 Δl は、次のように求まる。

$$\begin{aligned}
 l_1 = S_1P &= \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} = L\sqrt{1 + \left(\frac{2x+d}{2L}\right)^2} \sim L\left\{1 + \frac{d^2 + 4dx + 4x^2}{8L^2}\right\}, \\
 l_2 = S_2P &= \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \sim L\left\{1 + \frac{d^2 - 4dx + 4x^2}{8L^2}\right\}, \\
 \therefore \Delta l = |l_1 - l_2| &\sim \frac{d}{L}x, \quad \left(\because (1 + \alpha)^{1/2} \sim 1 + \frac{\alpha}{2}, \quad \alpha \ll 1\right).
 \end{aligned} \tag{4.39}$$

これより、ヤングの実験における干渉の条件式は、次のようになる。

$$\frac{d}{L}x = \begin{cases} 2m \cdot \frac{\lambda}{2} & (\text{強め合う条件}), \\ (2m+1) \cdot \frac{\lambda}{2} & (\text{弱め合う条件}). \end{cases} \tag{4.40}$$

ここまでの導出過程は、実際の入試問題でも問われることがあるため、流れを頭に入れておくこと。その際、二重スリット部分を上下に移動させる場合もあるため、そのときは移動した分を S_1, S_2 を通る光の経路に考慮した上で計算していかなければならない。

薄膜での干渉

シャボン玉の表面は、光の反射と干渉により、様々な色に見える。このことを模式的に表したものを、図 4.41 に示す。薄膜の外は空気とし、絶対屈折率を n_1 とする。また、薄膜内の絶対屈折率を n_2 、薄膜の厚さを d とする。平面波として光が入射したとき、片方が先に薄膜内に侵入し、空気中のときと異なる速さで進み、点 A に到達したとき、もう片方の光が薄膜上の点 C で反射する。薄膜中の光は A, B, C の順に進み、点 C で薄膜上で反射した光と合流し、干渉を起こす。

このときの経路差 ABC を調べるために、三角形 BCE を薄膜と空気の下側の境界で反転する形で、三角形 BDE を作るように補助線を引く。すると、直角三角形 ACD が出来上がる。先の操作から、辺 BC と辺 BD の長さは等しいため、直角三角形 ACD の辺 AD の長さを調べることで、光の経路差を調べることができる。ここで、辺 CD の長さは、反転の操作から、薄膜の厚さ d の2倍になり、また $\angle CDA = \angle BCE$ のため、経路差 Δl は次のよ

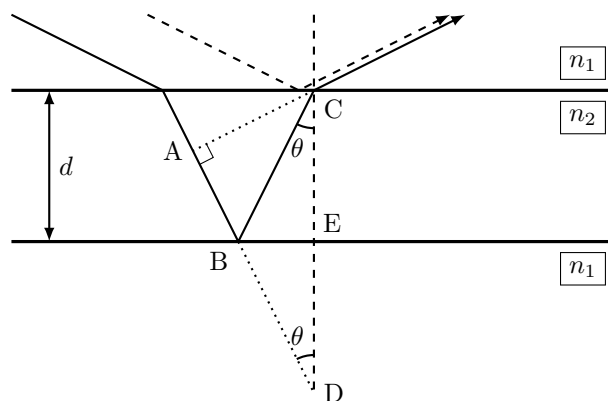


図 4.14 薄膜での干渉

うに求まる。

$$\Delta l = AD = 2d \cos \theta. \quad (4.41)$$

ここで一旦高校物理の範囲を逸脱して、光速についての性質を考慮する。特殊相対性理論には光速不変の原理が存在する。これは、特殊相対性理論で扱える範囲において、光速はいかなる条件下でも不変である、というものである。よって、屈折率の異なる媒質中を光が進む場合、屈折前の媒質中での光速に換算して進む距離を計算する必要がある。つまり、「光自身が進んだと思っている距離」で考えなければならない。そこで、屈折の法則より、空気中の光速を c 、薄膜中の光速を v 、光が進んだ時間を t とすると、

$$n_1 c \cdot t = n_2 v \cdot t \Rightarrow ct = \frac{n_2}{n_1} vt = n_{12} \cdot \Delta l, \quad \left(\frac{n_2}{n_1} = n_{12} : \text{相対屈折率} \right), \quad (4.42)$$

が得られる。ここで得られた量 $n_{12} \cdot \Delta l$ が、今回の薄膜中を進んだ光が「進んだと思っている距離」であり、これを**光路長 (optical path length)** という。よって、薄膜の干渉では、式 (4.41) で得られたものではなく、式 (4.42) で得られたものを用いて、干渉の条件を考えなければならない。

次に、空気と薄膜の間での光の反射について考える。屈折率が異なる媒質の境界に光が侵入すると、その面で反射する。このとき、波の位相が変化しない (自由端反射) 場合と π だけ反転する (固定端反射) 場合に分けられる。これは、2つの媒質の絶対屈折率の関係に依存し、次のように分類される (n_1 を入射側の媒質の絶対屈折率、 n_2 を反射の境界面の向こう側の媒質の絶対屈折率とする)。

- $n_1 > n_2 \cdots$ 自由端反射、位相反転しない
- $n_1 < n_2 \cdots$ 固定端反射、位相反転する

イメージとしては、「絶対屈折率が高い方が“硬い物質”、小さい方が“柔らかい物質”であり、硬い物質から柔らかい物質 (絶対屈折率が大 $\rightarrow$ 小) に入射するときは、入射先が柔らかいため自由端反射する。一方、柔らかい物質から硬い物質 (絶対屈折率が小 $\rightarrow$ 大) に入射するときは、入射先がかたいため固定端反射する」という感じで頭に入れてもらいたい。

薄膜での干渉の場合、空気より薄膜の絶対屈折率のほうが大きいため、 $n_1 < n_2$ となる。よって、点 B では位相反転はせず、点 C で位相反転し、総合的に干渉する光は逆位相で合流する。よって、干渉の条件は次のようになる。

$$2n_{12}d \cos \theta = \begin{cases} (2m+1) \cdot \frac{\lambda}{2} & (\text{強め合う条件}), \\ 2m \cdot \frac{\lambda}{2} & (\text{弱め合う条件}). \end{cases} \quad (4.43)$$

その他の場合

二重スリットや薄膜での流れは、他の場合 (ex. 回折格子、楔形空気層、ニュートンリング) でも有用である。よって、経路差や、媒質が異なる場合は光路長や位相反転の有無に注意して計算することで、個々の場合での干渉の条件を調べることができる。したがって、以上の点を踏まえて、様々な場合の光の干渉の問題に取り組んでもらいたい。

第 5 章

電磁気学

身の回りは電気製品で溢れている。これは、電磁気学を基礎とした技術革新の賜である。また、我々が身の回りの物体に触れるのも、電磁気学的に説明することができる。この章では、電氣的・磁氣的な現象の基礎事項を中心に、直流回路と交流回路の基礎理論にも触れる。最後にはスマホや Wi-Fi でも用いられる電磁波の基本事項もまとめる。

5.1 静電気

物質を構成する原子は陽子と中性子、電子で構成されており、この 2 つは引力による相互作用をする。これは、原子核と電子がもつ**電荷 (electric charge)** に由来する。この量を**電気量**の単位を**クーロン ([C])** といい、陽子と電子が持つ電気量

$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad (5.1)$$

を**電気素量 (elementary charge)** という。また、陽子と電子が持つ電気は種類が異なり、陽子が持つ電気を正 (+)、電子が持つ電気を負 (-) とする。

陽子や電子は、人間のスケールからするとほぼ点であることができる。このように、電荷を持つ点状の粒子を**点電荷 (point charge)** といい、それぞれ位置が $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ で電荷が q_1, q_2 である 2 つの点電荷に働く力のうち、 q_1 が q_2 に与える力 $\mathbf{F}_{12}$ は、次のように表される。

$$\mathbf{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{R_{12}^2} \frac{\mathbf{R}_{12}}{R_{12}}, \quad \mathbf{R}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1. \quad (5.2)$$

これを**クーロン力 (Coulomb force)** といい、この法則を**クーロンの法則 (Coulomb's law)** という。係数 k はクーロンの法則の定数であり、その値は真空において

$$k = 8.9876 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2, \quad (5.3)$$

で与えられる。式 (5.2) より、次のことがわかる。

- 同種の電気 (+ と +, - と -) ... クーロン力が**斥力**となる。
- 異種の電気 (+ と -) ... クーロン力が**引力**となる。

この法則は、人間スケールにおける電磁氣的な現象の根本的なものとなる。

5.1.1 静電気

物体が別の物体に衝突や摩擦をした際、片側の物体に含まれる電子の一部が、もう片方に移るときがある。これは、各物体を構成する原子・分子の、電子を引き寄せる力の強さの違いによって生じる。このような現象を、一般

に**静電気 (static electricity)** という。これにより、片方の物体は電氣的に負に、もう片方は電氣的に正に偏る。静電気に限らず、物体が電氣的に正または負に偏り、電氣的性質を持つことを**帯電**という。

日常で静電気を感じることができるのは、やはり冬場にセーターを着たときであろう。セーターによく使われる毛糸は、他の衣類との摩擦により帯電しやすい性質を持つ。これにより、人間の体や他の衣類と比べて電氣を通しやすい物体に手を触れると、セーターに溜まった電氣が、手を通して体の外に流れる。その際に、一瞬ではあるが手に少しの痛みが生じる。他にも、プラスチックの下敷きで髪の毛をこすった際に、髪の毛が下敷きに引っ張られるように逆立つのも挙げられる。これはプラスチックと髪とで、それぞれ異なる電氣を帯び、それによる電氣的な引力が生じるためである。

5.1.2 電氣と物質

様々な物質のうち、物質を構成する原子に含まれる電子の一部が自由に運動することができ、電氣をよく通す物質を**導体 (conductor)** という。これは金属に多く見られ、金属中を自由に運動できる電子を**自由電子 (free electron)** という。一方、自由電子が存在せず、電氣を通しにくい物質を**不導体 (unconductor)** という。また、導体と不導体の中間程度の通しにくさの物質を**半導体 (semiconductor)** という。これらの物質は、様々な面で電氣的・磁氣的な活用をされている。

静電誘導・誘電分離

導体に帯電体を近づけた場合、電氣的な力により、導体内の自由電子が導体側、またはその反対側に偏るように移動する。これにより、導体に電氣的な偏りが生じる現象を**静電誘導 (electrostatic induction)** という。一方、不導体に帯電阿智を近づけた場合、導体のように自由電子が移動するわけではないが、不動態を構成する原子内の電氣的な偏りが生じ、不動態全体でも同様に生じる。この現象を**誘電分離 (dielectric separation)** という。このため、不導体は別名に**誘電体 (dielectric)** という。

5.2 電場

電氣的な力は、相互作用する物体同士が接触していなくてもはたらく。これは空間の電氣的な性質が及ぼしているものと考えることができる。これを**電場 (electric field)** という。電荷 q の物体が受ける電氣的な力を $\mathbf{F}$ とすると、その空間における電場は、

$$\mathbf{E} \equiv \frac{\mathbf{F}}{q}, \quad \mathbf{F} = q\mathbf{E}, \quad (5.4)$$

で定義される。電場は、電荷を持つ物体が生じさせるものであり、式 (5.2) から、電荷 q の点電荷が作る電場は

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = k \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}, \quad (5.5)$$

となる。ここで、 $\mathbf{r}$ は点電荷を原点として、位置 $\mathbf{r}$ における電場を表す。ちなみに、式 (5.4), (5.5) より、電場は電氣的な力から定義されたものであり、向きを持つベクトル量である。また、電場は電氣的な力から定義されているため、複数の帯電体が存在する場合、それぞれが作る電場のベクトル和が、空間の新しい電場となる。これを**電場の重ね合わせ**という。

簡単な考え方としては、電氣的な力を受ける点電荷の電荷を 1 C とした時、その時の力が電場となる。よって、電場を考える際、電荷が 1 C の仮想電荷を考えることで調べることができる。また、電場は目に見えないため、強さと向きをわかりやすく説明するために、**電気力線 (electric line of force)** を導入する。これは、帯電体から出てくる仮想的な線として、電場を可視化するために考えられた。その性質は次のとおりである。

- 正に帯電した物体から出て、負に帯電した物体に入る
- 電気力線の接線方向が、電場の向きと一致する
- 電気力線が密なほど、電場は強く、面積 S の領域を通過する電気力線の本数が N 本のとき、電場の強さを次のように定義する

$$E = \frac{N}{S}. \quad (5.6)$$

また、帯電体から出る電気力線の本数は、次のように取り決める。

$$N = 4\pi k_0 Q. \quad (5.7)$$

これを**ガウスの法則 (Gauss' law)** という。

5.2.1 媒質中の電場

媒質中、特に誘電体に外部から電場を作用させた場合、誘電体により誘電体内部に外部電場とは逆向きの内部電場が生じる。これより、電場の重ね合わせにより、誘電体内部の電場は外部から作用された元の電場よりも弱くなる。これら一連の流れは、細かく見れば複雑なものとなるが、誘電体内部の電場の変化は、近似的にクーロン力の定数を k_0 ではなくべつの定数 k を、媒質中のクーロン力の定数として用いることで表す。

5.2.2 電氣的位置エネルギーと電位

電氣的な力は保存力の一種である。したがって、位置エネルギーを考えることができる。式 (2.24) より、電氣的な力を受ける物体の電荷を q 、電場を $\mathbf{E}$ とすると、

$$U(\mathbf{r}) = - \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad (5.8)$$

となる。ここで、電荷 q は物体固有の値であるため、定数である。よって、 q を積分の外に出し、

$$U(\mathbf{r}) = -q \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = qV(\mathbf{r}), \quad V(\mathbf{r}) \equiv - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad (5.9)$$

と書き直すことができる。ここで導入した新しい量 $V(\mathbf{r})$ を**電位 (electric potential)** という。電場のときと同様に、簡単に考えるためには電荷が 1 C の仮想電荷を用意して考えれば良い。式 (5.5) より、電荷 q の点電荷からの位置 $\mathbf{r}$ における電位は、次のようになる。

$$V(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} k \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot d\mathbf{r} = k \frac{q}{r}, \quad (5.10)$$

となる。ここで、点電荷による電位の基準点は、クーロン力が 0 となる無限遠点とした。これより、点電荷に近ければ近いほど電位が極端に大きくなり、離れるほど小さくなる。

5.2.3 コンデンサー

2 枚の金属板 (極板) をそれぞれ正・負に帯電させ、互いの引力で電気を保持できるようにした電子部品を**コンデンサー (capacitor)** という。コンデンサーに電気を貯める過程を**充電 (charge)**、充電した電気を解放する過程を**放電 (discharge)** という。

コンデンサーに貯めることができる電気の量 Q は、極板間に生じる電位差 V に比例し、

$$Q = CV, \quad (5.11)$$

で表される。ここで定数 C は**電気容量 (静電容量とも, capacitance)** と呼ばれ、コンデンサーの構造や極板間の媒質によって決定される。

平行板コンデンサー

極板の形状が平面で、2 枚が平行になるよう構成されたコンデンサーを**平行板コンデンサー**という。この模式図を図 5.1 に示す。2 枚の極板の面積をともに S 、極板間隔を d 、コンデンサーが貯める電気量を Q 、コンデンサー間の電位差を V とする。ガウスの法則 (5.7) より、各極板の片面から出る電気力線の本数は、それぞれ $2\pi kQ$ 本である。ここで、 k は極板間の媒質によって決まるクーロン力の定数である。

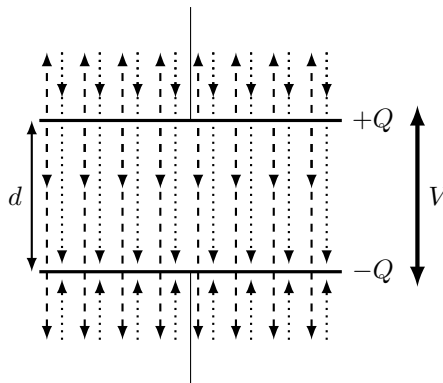


図 5.1 平行板コンデンサーの模式図

図 5.1 から、極板の外側の面ではそれぞれが作る電気力線が互いに打ち消す方向に生じているため、結果的にコンデンサー外側の電気力線は 0 となる。一方、極板間では電気力線がすべて同じ方向 (+Q に帯電してる極板から

$-Q$ に帯電してる極板へ) を向いている。よって、極板間の電気力線の総数は $4\pi kQ$ 本となる。これより、極板間の電場の強さ E は、

$$E = \frac{4\pi kQ}{S}, \quad (5.12)$$

となる。また、極板間の電位差と極板間隔から、電場の強さは $E = V/d$ となり、よって

$$\frac{V}{d} = \frac{4\pi kQ}{S} \Rightarrow Q = \frac{1}{4\pi k} \frac{S}{d} \cdot V, \quad (5.13)$$

が得られる。これより、平行板コンデンサーの電気容量は

$$C = \varepsilon \frac{S}{d}, \quad \varepsilon \equiv \frac{1}{4\pi k}, \quad (5.14)$$

ここで定義された量 ε は誘電率 (permittivity) と呼ばれ、電場が生じている空間の媒質によって決まる量である。真空の場合、

$$\varepsilon_0 = 8.8541878128(13) \times 10^{-12} \text{ F/m}, \quad (5.15)$$

で定義される。

コンデンサーが貯めるエネルギー

コンデンサーは電気を貯めることができ、これはつまり電氣的なエネルギーを蓄えることができる、と言い換えることができる。ここで、コンデンサーの極板間の電位差は、式 (5.11) より、ためてる電気の電気量に比例する。このことから、コンデンサーが貯めるエネルギーは次のように求めることができる。

$$U_C = \int_0^Q V(q) dq = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}. \quad (5.16)$$

これを静電エネルギー (electrostatic energy) と呼ぶ。コンデンサーの式 (5.11) から、次のようにも書ける。

$$U_C = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} VQ = \frac{1}{2} CV^2. \quad (5.17)$$

5.3 直流回路

電位差を生じさせる装置を起点とし、導体で構成された線（導線）を用いて複数の部品をつなげて一周させたものを**電気回路 (circuit)**という。ここで、装置や部品に生じる電位差を**電圧 (voltage)**、電気回路を流れる電荷の流れを**電流 (current)**と呼ぶ。また、装置が電圧を生じさせる能力を**起電力 (electromotive force)**という。

5.3.1 電流

電流は、「単位時間あたりに流れる電荷の電気量」として定義される。ある時刻 t に動線のある部分に存在する電気量の大きさを $Q(t)$ とすると、電流の大きさ $I(t)$ は

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt}, \quad (5.18)$$

で与えられる。

ここで、電流の大きさや向きが変化しない**定常電流 (steady current)**について考える。導線内を移動する電荷は電子であり、その大きさは電気素量 e である。これらが通る動線の断面積を S 、導線内の電子の数密度を n 、電子の平均の速さを v とすると、電流の大きさは

$$I = envS, \quad (5.19)$$

で与えられる。

電流の向きについては、歴史的な流れから「正の電荷が流れる向き」として定義されている。しかし、後年の実験的事実から物質内を流れるは負の電気を持つ電子であることがわかった。この修正をするにしても、先の定義に則って作られた電気製品がすでに世に出回っていたため、修正することなく、現在では

物質内を流れる電子の向きと逆の向きを電流の向きとする

として教えられ、様々な場面で用いられている。

5.3.2 電気抵抗

電流の流れやすさを表す指標を**電気抵抗 (electrical resistance)**という。これは、物質内部を移動する自由電子と物質を構成する原子・分子が衝突することで生じる。電気抵抗に生じる電位差は、**電圧降下 (voltage drop)**と呼ばれる。

簡単のため、物質内を流れる電流が一定であるとして、電気抵抗を考える。物質の長さを l 、この部分に生じる電圧を V とすると、物質内部に生じている電場は $E = V/l$ となる。また、物質中を運動する電子が受ける抵抗力の平均は、空気抵抗と同様に速さに比例することから、比例定数を k として $F = kv$ となる。物質中の電流が一定であることから、電場 E による力と抵抗力 F は釣り合っているため、

$$kv = \frac{eV}{l}, \quad (5.20)$$

となる。式 (5.19) から、

$$k \cdot \frac{I}{enS} = \frac{eV}{l} \Rightarrow V = RI, \quad R = \rho \frac{l}{S}, \quad \rho = \frac{k}{e^2 n}, \quad (5.21)$$

となる。ここで得られた、電圧と電流の関係 $V = RI$ を**オームの法則 (Ohm's law)**といい、 R を電気抵抗とする。単位は、電圧 1 V で 1 A の電流が流れるときの電気抵抗を 1Ω と定義する。

電気抵抗 R について考える。係数 ρ は物質の**抵抗率 (resistivity)** を表し、これは物質ごとに決まる。物質の長さ l については、電子が抵抗力を受け続ける長さを表し、長ければ長いほど電子は流れにくくなる。物質の断面積 S については、電子が通る面の広さを表し、広ければ広いほど、電流は流れやすくなる。これらの関係は、道に人を詰めて、その中を歩く際の歩きにくさを考えてみるとわかりやすいだろう。

物質の電気の流れやすさで、大きく物質を分類していることは先に述べたが、これは物質の抵抗率をもとにしている。大まかに、次の表のとおりである。

物質	抵抗率 ($\Omega \cdot \text{m}$)
導体	10^{-8}
半導体	可変
絶縁体	10^{16}

表 5.1 抵抗率によるおおまかな物質の分類

電気抵抗が生じる熱

物質中を移動する電子は、物質を構成する原子・分子と衝突して抵抗力を受ける。この際、原子・分子は抵抗力による仕事を受け、これが熱エネルギーに変換され発熱する。この熱を**ジュール熱 (Joule heat)** という。これを、電気抵抗を考えたときと同様に、抵抗力を $F = kv$ として考えると、物質中の原子・分子はこの抵抗力を物質の長さ l だけ受けることになる。よって、電子一個によって生じる仕事 w は

$$w = fl = kv \cdot l = \frac{eV}{l} \cdot l = eV. \quad (5.22)$$

となる。ここで、電子が受ける電氣的な力と艇庫力が釣り合っていることを用いた。これより、数密度が n の物質内で、平均の速さが v の電子が時間 t の間に断面積 S を通過する際に、この部分の原子・分子が受ける仕事の総和、つまりこのとき生じるジュール熱は、

$$W = eV \cdot n \cdot vt \cdot S = envS \cdot V \cdot t = IVt, \quad (5.23)$$

となる。

5.3.3 電力量・電力

電圧を生じさせる装置は**電源 (power supply)** と呼ばれる。ここで、電源について電圧が高い方を正極 (+ 極)、低い方を負極 (- 極) といい、電流を正極から負極へ (電子を負極から正極へ) 流そうとする働きを持つ。これはまさしく、電源が電子に仕事している、と言える。これを考える際、ジュール熱で述べたこととほぼ同じことを考えると、

$$W = nvtS \cdot \frac{eV}{l} \cdot l = IVt, \quad (5.24)$$

となる。これを**電力量 (electric energy)** という。また、この単位時間あたりの量を**電力 (electric power)** といい、

$$P = \frac{W}{t} = IV, \quad (5.25)$$

で表される。これらは、電源が有する電気の供給量を表したり、電気で動く装置の能力を表す際に用いられる。

5.3.4 キルヒホッフの法則

回路内に流れる電流や、電源や電気抵抗などの回路素子に生じる電圧についてまとめた法則を**キルヒホッフの法則 (Kirchhoff's law)** という。その内容は次のようになる。

1. 回路中の分岐点について、流入する電流の総和と流出する電流の総和は等しい
2. 任意の閉回路について、電源などが生じた電圧と抵抗等に生じた電圧降下の総和は0になる

1. については、回路内を運動する電気は、唐突に消えたり現れたりしない、という**電荷保存の法則 (law of charge conservation)** から来ている。また、2. については、電源等で生じさせた電圧の分だけ、抵抗等で上がった分だけ電圧を降下させ、電源等が生じる前の電位に戻る、ということを用いる。

キルヒホッフの法則で電圧に着目する際、**どの向きで閉回路を一周するか**が重要となる。電源は電圧を上げる装置であり、電気抵抗は電圧を下げる装置である。よって、「どの向きで回路をたどり、電圧の上下がどうなっているか」を注意深く調べる必要がある。最初のステップとしては、着目する閉回路で電圧を上げる部品を取り上げ、電圧の高い方から低い方へ回る方向 (電源においては、正極から回路をたどって負極に向かう向き) を正とする。すると、取り上げた電源以外の電源について、正の向きに接続したものは電圧を上げ、負の向きに接続したものは電圧を下げる作用をするとみなすことができる。また、電気抵抗について、流れる電流が正の向きのときは電圧を下げ、電流が負の向きのときは電圧を上げる作用をするとみなせるこのようにして、回路全体において求めたい電流・電圧の数に合わせて式を立て、連立方程式を解くことでこれらを求めることができる。

5.3.5 電気抵抗・コンデンサーの合成

回路に電源と複数の電気抵抗やコンデンサーを接続した際、それらをまとめてひとつの電気抵抗・コンデンサーとみなして計算することができる。この操作を**合成**という。ここで、各部品を回路内で直線状につなげることを**直列接続 (direct connection)**、分岐した回路に部品をつないで最終的に合流させることを**並列接続 (parallel connection)** という。

- 電気抵抗
 - － 直列接続

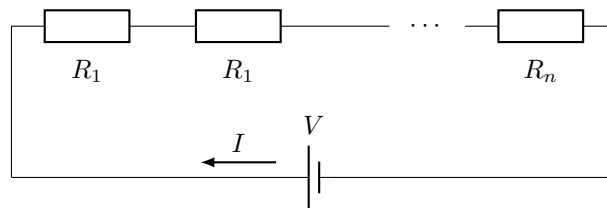


図 5.2 電気抵抗の直列接続による合成。

図 5.2 において、抵抗の数が n 個で、それぞれの電気抵抗が $R_1, R_2, \dots, R_n$ であるとする、キルヒホッフの法則より、直列接続された電気抵抗の合成値 R は、

$$V = RI = R_1 I + R_2 I + \dots + R_n I = \left\{ \sum_{k=1}^n R_k \right\} I, \quad \therefore R = \sum_{k=1}^n R_k. \quad (5.26)$$

- － 並列接続

図 5.3 において、直列接続のときと同様に電気抵抗を考えると、キルヒホッフの法則より、並列接続さ

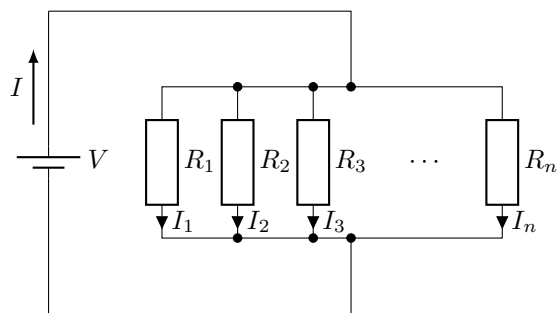


図 5.3 電気抵抗の、並列接続による合成。

れた電気抵抗の合成値 R は、

$$I = \frac{V}{R} = I_1 + I_2 + \cdots + I_n = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \cdots + \frac{V}{R_n} = V \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} \right\}, \quad \therefore \frac{1}{R} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}. \quad (5.27)$$

● コンデンサー

コンデンサーの場合は、電気抵抗のときとは事情が異なる。というのも、各コンデンサーの充電が終了した際、回路全体では電流が流れなくなってしまう。そのため、ここではコンデンサーに生じる電圧とコンデンサーが貯める電気量に着目する。ちなみに、回路にコンデンサーのみを接続した際、回路全体の電気抵抗はほぼ 0 のため、回路に膨大な電流が流れ、発生するジュール熱も膨大となり、回路が焼ききれてしまう。そのため、ある程度の電気抵抗を持つ部品を同時に接続する必要がある。

－ 直列接続

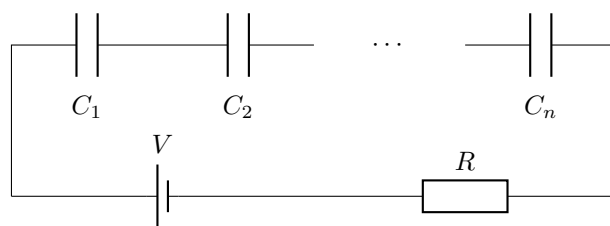


図 5.4 コンデンサーの、直列接続による合成。

各コンデンサーが蓄える電気量を、それぞれ $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ とする。ここで、コンデンサー間での電荷の移動により、隣接するコンデンサーが貯める電気量は等しくなる。これより、図 5.4 のようにすべてのコンデンサーが直列接続される場合、 $Q_1 = Q_2 = \cdots = Q_n = Q$ の関係が得られる。よって、コンデンサー全体が貯める電気量は Q である。キルヒホッフの法則より、回路全体の電気容量 C は、

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \cdots + \frac{Q}{C_n} = Q \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k} \right\}, \quad \therefore \frac{1}{C} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}. \quad (5.28)$$

－ 並列接続

並列接続の場合、直列接続と違いコンデンサー間のみの電荷の移動はないため、コンデンサー全体で貯める電気量は、各コンデンサーが貯める電気量の総和となる。よって、図 5.5 において、キルヒホッフ

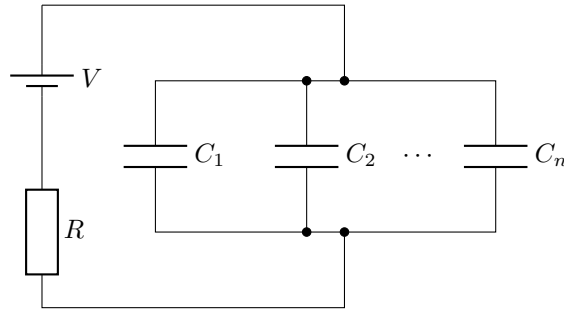


図 5.5 コンデンサーの、並列接続による合成。

の法則より、

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + q_n = \sum_{k=1}^n C_k V$$

$$CV = \left\{ \sum_{k=1}^n C_k \right\} V, \quad \therefore C = \sum_{k=1}^n C_k. \quad (5.29)$$

5.3.6 その他回路に用いられる部品や装置

ここでは、回路で用いられる部品や装置について、高校物理の教科書で取り上げられているものを中心に取り上げる。

- 電池 (battery)

電池は、化学反応によって電圧を生じさせる装置であり、アルカリ電池やマンガン電池が挙げられる。化学反応については、高校化学で扱うはずなので、そちらを参照のこと。電池を使用し続けると、化学反応の生成物の割合が電池内部で増え、これらが電気抵抗を持つようになる。これを**内部抵抗 (internal resistance)** という。ここで、電池内部の化学反応による起電力を E 、内部抵抗を r 、回路に流れる電流を I とすると、電池の端子間に生じる電圧 V は

$$V = E - rI, \quad (5.30)$$

となる。これを**端子電圧 (terminal voltage)** という。この式から、大きい電流が流れると、内部抵抗による電圧降下を無視できなくなり、端子電圧は電池本来の起電力より小さくなってしまう。

- 電流計 (ammeter)

電流計は、回路内の着目したい部分に流れる電流の大きさを測るための装置であり、直列で接続する。動作原理としては、2つの異なる極を持つ磁石の間にコイルがあり、コイルに電流が流れることで磁石から力を受け、指針を回している。ここで、指針が指す先の目盛りは、電流の大きさと対応させるようにしている。この仕組みにより、電流計に内部抵抗が生じてしまうが、この抵抗値が大きいと、流れる電流の大きさが小さくなってしまう。そのため、内部抵抗は小さくするように設計しなければならない。

電流計には、流していい電流の限界値 (適用限界) がある。この限界値を超えてより大きな電流を計測するためには、図 5.6 のようにする必要がある。電流計に流していい電流計の限界値を I とし、その n 倍の電流を計測したいとする。電流計側には電流 I まで流したいので、残りの $(n-1)I$ は並列接続された電気抵抗 R に流せば良い。電流計の内部抵抗を r とすると、電気抵抗 R の大きさは、キルヒホッフの法則より、

$$rI = R \cdot (n-1)I \Rightarrow R = \frac{r}{n-1}, \quad (5.31)$$

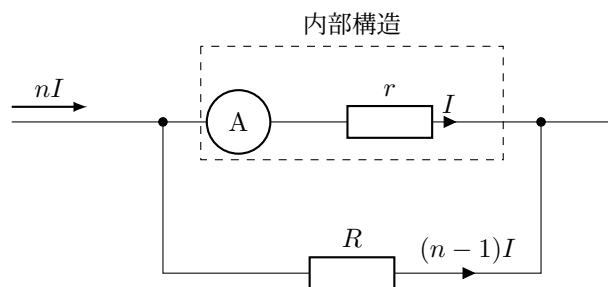


図 5.6 電流計

となる。この仕組によって、電流計の内部構造を破壊することなく、電流を計測することができる。電流計には複数の端子があり、一つは共通して接続するものであり、残りは電流計の適用範囲を調整するためのものである。電流計を使用する際は、適用範囲の大きなものから接続し、図りたい電流に合わせ端子を変更する必要がある。

- 電圧計 (voltmeter)

電圧計は、回路内の着目したい部分にかかる電圧の大きさを測るための装置であり、並列で接続する。動作原理は電流計と同じであり、指針が指す目盛りはかかる電圧に対応してある。電圧計にも内部抵抗があり、これが小さいと電圧計側に大きな電流が流れ、測りたい部分の電圧に影響を与える。そのため、電圧計側に流れる電流をなるべく小さくするために、内部抵抗を大きくする必要がある。

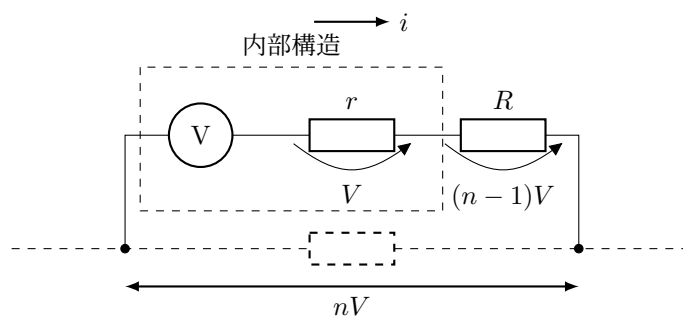


図 5.7 電圧計

電圧計にも適用限界がある。これを大きくするには、電圧計の内部構造部分に大きな電圧をかけないように、別途抵抗を直列で接続する必要がある。その仕組を図 5.7 に示す。電圧計の内部構造の適用限界を V とし、その n 倍の電圧を測りたいとする。これより、内部構造に直列接続した電気抵抗にかかる電圧が $(n-1)V$ となれば良い。ここで、内部抵抗と接続された電気抵抗に流れる電流の大きさは同じである。よって、内部抵抗を r とすると、電気抵抗 R の大きさは、キルヒホッフの法則より、

$$\frac{V}{r} = \frac{(n-1)V}{R}, \quad \Rightarrow \quad R = (n-1)r, \quad (5.32)$$

となる。この仕組は電流計と同じく、電圧計の内部構造を破壊しないための措置である。内部構造に大きな電圧がかかると、それだけ大きな電流が流れることとなり、限界を超えてしまうからである。そのため、電流計と同じく、電圧計に用意されている端子のうち、大きな電圧に対応できる端子から接続し、必要に応じてその端子を切り替えていく必要がある。

- 検流計 (galvanometer)

検流計とは、回路内の着目したい部分に電流が流れているかどうかを調べるための装置であり、基本的な内

部構造は電流計・電圧計と同じである。これは、電流の大きさを測るためのものではなく、「流れているか」のみに注目したものであるため、どの方向に流れているかを表すために左右に指針が揺れたり、流れていないことを表すために小さい電流にも反応できるよう高い感度を備えている。

高校物理で扱う際は、基本的に着目したい部分に電流が流れていないことを確認するために、回路に接続する。よって、問題に登場した際は、その部分には電流は流れていないと考えて良い。

5.3.7 半導体

半導体のうち、不純物などを全く含まないものを**真性半導体 (intrinsic semiconductor)** という。これに対し、微量の添加物 (ドーパント, dopant) を混ぜて作成されたものを**不純物半導体 (extrinsic semiconductor)** といい、身の回りの半導体素子で広く用いられている。高校物理では、主にこの不純物半導体を取り扱う。

不純物半導体では、導体のように自由電子が電流の担い手 (キャリア, career) となるのではなく、添加物によって生じた余剰な電子や、電子不足による正孔 (hole) がキャリアとなって電流を伝える。余剰な電子が多い半導体を **n 型半導体 (negative semiconductor)**、正孔が多い半導体を **p 型半導体 (positive semiconductor)** という。パソコンやスマホに用いられている半導体素子は、この n 型と p 型の半導体を組み合わせで構成されている。

- n 型半導体

n 型半導体では、余剰な電子がキャリアとなる。この「余剰な電子」というのは、原子の共有結合において用いられなかった電子のことを指しており、これが物質内部を移動することで電気を運ぶ。例として、ケイ素 (外殻電子数: 4) の結晶中に微量のリン (外殻電子数: 5) を混ぜて結合させる。このとき、ケイ素の外殻電子はすべて共有結合に用いられるが、リンの外殻電子のうちの 1 個があまり、これがキャリアとして物質中を移動し、電気を運ぶことになる。

- p 型半導体

p 型半導体では、正孔と呼ばれるものがキャリアとなる。この「正孔」とは、本来共有結合に用いられるべき電子が不足し生じる、一種の電氣的な「穴」のことを指す。この「穴」が、隣の原子の共有結合部分を転々とすることで電気を運ぶ。例として、ケイ素 (外殻電子数: 4) の結晶中に微量のホウ素 (外殻電子数: 3) を混ぜて結合させる。このとき、ホウ素の外殻電子はすべて共有結合に用いられるが、ホウ素に隣接するケイ素のうちの 1 つの外殻電子が 1 つだけ共有結合に用いられず、「穴」ができてしまう。この穴に、共有結合に用いられている 1 つの電子が移動して穴を埋め、もともと電子がいた共有結合部分で電子が不足し、新たな穴が生成される。これを繰り返すことで、正孔をキャリアとして物質中を移動し、電気を運ぶ。このとき、正孔は「正の電荷」として扱う。

ダイオード

ダイオード (diode) とは、整流作用 (電流を一定方向に飲み流す作用) をもつ部品の総称である。現代では、n 型と p 型の半導体をなめらかに接合させた構造を持つ pn 結合ダイオードが用いられる。模式図を図 5.8 に示す。

図のように、pn 型ダイオードの p 型側が + 極、n 型側が - 極になるように電圧をかける。すると、正孔が p 型では + 極側から、電子が - 極側から、それぞれ接合部分に向かって移動する。このとき、p 型では内部の電子が + 極側に飛び出して導線を伝って流れ、p 型内部に新たな正孔を生成する。また、n 型では - 極側からやってきた電子が n 型に流れ込み、それが n 型内部の新たなキャリアとなる。接合部分では、p 型側からやってきた正孔と n 型側からやってきた電子が結合し、共有結合をなす。この一連の流れにより、+ 極から - 極の方向に電流を流す。この方向を、ダイオードの**順方向**という。ただし、順方向で電流を流すためには、接合部での電子と正孔

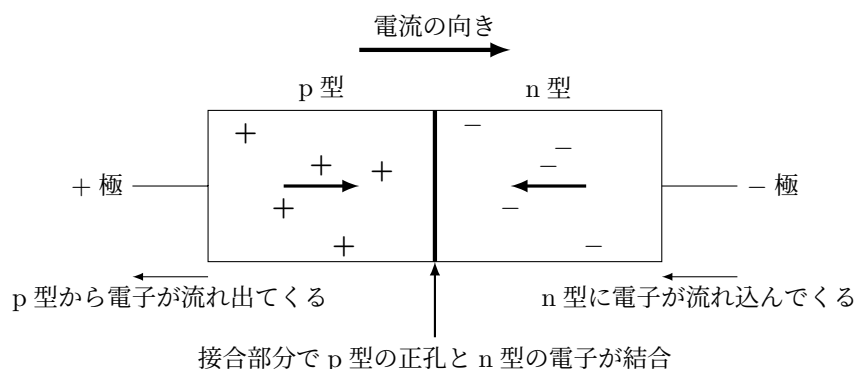


図 5.8 pn 結合ダイオードの模式図。正孔を +、電子を - で表す。

の結合を促進するために、一定以上の電圧をかける必要がある。その大きさは、例えばケイ素を用いたシリコンダイオードの場合、 $0.6 \sim 0.7 \text{ V}$ 程度となる。

一方、p 型側に - 極、n 型側に + 極を接続する方向を**逆方向**という。このとき、p 型と n 型のそれぞれのキャリアの移動方向も逆になり、接合部分に正孔と電子が集まらなくなる。これにより、順方向のときに起こった正孔と電子の結合がなくなり、ダイオード全体で電流が流れなくなる。このときの接合部分の状態を**空乏層**という。

以上より、pn 型ダイオードは p 型側から n 型側へのみ電流を流す整流作用を持つ。

トランジスタ

トランジスタ (transistor) とは、回路内の信号増幅や電氣的なスイッチング能力を持つ半導体素子のことを指す。トランジスタは複数種類存在するが、ここでは高校物理で取り扱う**バイポーラトランジスタ (bipolar transistor)** についてまとめる。これは 2 つの p 型に薄い n 型を挟んだ pnp 型トランジスタと、その逆の npn 型トランジスタがあり、それぞれの半導体部分に端子が備え付けられている。3 つの端子は、それぞれ**エミッタ (emitter, E)**、**ベース (base, B)**、**コレクタ (collector, C)** と呼ばれる。例として、nnp 型トランジスタの模式図を図 5.9 に示す。

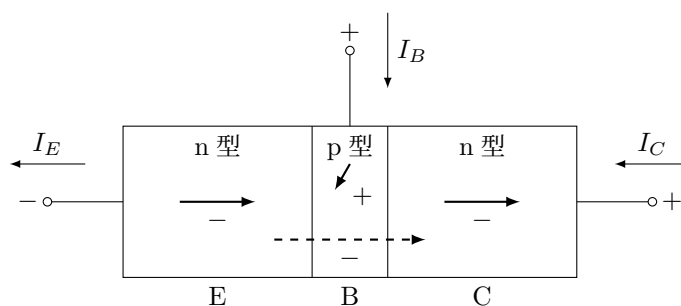


図 5.9 npn 型トランジスタの模式図

● 増幅作用

まず、E 端子を - 極側、C 端子を + 極側になるように電圧をかけ、B 端子には電圧を加えないことにする。このとき、E-B 間で電子と正孔の結合が起こり、また C 内の電子は + 極側に引き寄せられる。これより、B を中心とした空乏層が生じ、電流は流れなくなる。

ここで、B 端子を + 極側になるように電圧をかける。すると、この電圧により電子が B 端子側の + 極へ引き寄せられ、B 内部に正孔が生じ、E から B への電子の流れが生まれる。このとき、E から B へ流れた

電子のうち、B 端子側の + 極へ引き寄せられなかった電子は、E-C 間にかけてられた電圧と B の薄さにより C 側へ移動し、そのまま C 側端子の + 極に引き寄せられる。これにより、トランジスタに電流が流れるようになる。

バイポーラトランジスタを接続する際は、B 端子に流入する微小な電流 I_B を入力信号、C 端子に流入する電流 I_C を外部への出力信号となるようにする。このことを「増幅作用」と呼び、 I_B と I_C の比

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}, \quad (5.33)$$

で表す。一般に、このあたいはおよそ 50 ~ 200 となるように設計されている。

- スイッチング作用

E-B 間に着目すると、ここは pn 接合によるダイオードである。よって、この部分に電流を流すためには、E-B 間の電圧は一定値以上でなければならない、一定値以下であればトランジスタ全体で電流が流れなくなる。これはまさしくスイッチの ON と OFF に対応し、E-B 間の電圧によって、回路全体の電流を制御することができるようになる。これを「スイッチング作用」と呼び、これによりデジタル計算などの論理的処理が電気回路上で可能となる。

トランジスタの発明以前は「真空管」と呼ばれる装置で行っていたが、小型化が難しく、コンピュータ全体が大型化してしまっていた。その後、技術力の向上とトランジスタの発明により、コンピュータの小型化が進み、現代に至っている。

5.4 磁場

重力や電氣的な力の他に、接触せずとも物体同士が相互作用して働く力として、**磁気力 (magnetic force)** がある。磁気力を生じる物体の例としては、小学校・中学校教育でも馴染みのある磁石である。1つの磁石には、必ず N 極と S 極という 2つの**磁極 (magnetic pole)** があり、以下のように磁気力を及ぼし合う。

- 同種の極 (N と N, S と S) … 磁気力が**斥力**となる。
- 異種の極 (N と S) … 磁気力が**引力**となる。

この対応は、電気のとおりである。また、磁気力の大きさは 2つの磁極間の距離の 2 乗に反比例し、このことから磁気力というものを電氣的な力と同様に考えても良いように感じられる。しかし、唯一電気と異なるのは、「磁極を分割することはできない」点である。つまり、N 極のみ、または S 極のみの磁石は存在せず、**磁石には必ず N 極と S 極が存在する**、ということである。よって、高校物理の教科書に記載されている「磁気量」や「磁気力に関するクーロンの法則」を考えるのは、お門違いである。

では、どう考えるか。磁気力は、電氣的な力と同様に非接触状態でも生じる力である。よって、これは空間的な性質によるものと考えることができ、この磁気力に関する空間的な性質を表すものを**磁場 (magnetic field)** という。磁場は電場と同様に**重ね合わせ**が可能である。また、目に見えないため**磁力線 (magnetic field line)** を用いて可視化する。その性質は次のとおりである。

- N 極から出て S 極に入る
- 磁力線の接線方向が、磁場の向きと一致する
- 磁力線が密なほど磁場は強い

これらをベクトル量 $\mathbf{H}$ で表す。しかし、物理全般では $\mathbf{H}$ よりも、これに比例するベクトル量 $\mathbf{B}$ を用いる。これを**磁束密度 (magnetic flux density)** という。この 2つのベクトル量の関係は、係数 μ を用いて

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (5.34)$$

で与えられる。この係数 μ を**透磁率 (magnetic permeability)** といい、空間中の媒質によって決まる。真空の場合は、

$$\mu_0 = 1.256\,637\,062\,12(19) \times 10^{-6} \text{ N/A}^2, \quad (5.35)$$

で定義される。磁束密度の大きさの単位は [T] (テスラ) を用いる。以降は、磁束密度 $\mathbf{B}$ と透磁率 μ を用いて、磁場について議論していくこととする。

磁束 (magnetic flux) とは磁力線と同等のもので、磁場の方向や強さを表す。ここで、任意の面 S を貫く磁束 Φ は、その空間内の磁束密度 $\mathbf{B}$ を用いて、

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad (5.36)$$

で与えられる。ここで、 $d\mathbf{S}$ は考えている面に垂直で、大きさが面の微小面積となるようなベクトルである。高校物理では、主に平面上で磁束密度一定の場合を考えるため、 $\Phi = BS$ という関係がよく用いられる。磁束の単位は [Wb] (ウェーバー) を用いる。

5.4.1 電流と磁場

磁石の他に磁気力を生じさせるのは、電流を流した導線である。現代では電磁石としてその効力を発揮してくれている。歴史的にも、電流が流れている導線付近で方位磁針が地磁気と違う方向を向いたことと、電流が流れる2本の導線が互いに力を及ぼし合うこと、という実験事実から、電流と磁場は互いに影響を及ぼし合うことは疑いようがない。以下では、「電流から磁場」と「磁場から電流」の順でそれぞれ見ていくこととする。

電流が生じる磁場

一定の電流が生じる磁場については、アンペールの法則 (Ampere's circuital law) とビオ・サバルの法則 (Biot-Savart law) で表される。前者については、

ある閉曲線について、磁場の閉曲線に沿った方向の大きさを足し合わせると、
閉曲線の内側を通る電流の大きさになる

と説明できる。一方、後者についてはベクトルの外積を必要とし、複雑な計算を必要とするため、詳細は割愛する。一応、それぞれについてを表した数式を以下に示す。

$$\int_{C_0} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu I, \quad \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu I}{4\pi} \int_{C_0} \frac{d\mathbf{s} \times (\mathbf{x} - \mathbf{s})}{|\mathbf{x} - \mathbf{s}|^2}. \quad (5.37)$$

左がアンペールの法則、右がビオ・サバルの法則を表す。ここで、 C_0 は任意の閉曲線を、 $\mathbf{s}$ は閉曲線 C_0 上の位置を示すベクトルである。この2つを、中学・高校物理の範囲でわかりやすく、かつ使いやすくしたのが、右手の親指を立てて握った形から考える「右ねじの法則 (右手の法則)」である。以下は、高校物理で登場する、電流が作る磁場の例である。右ねじの法則による考え方も踏まえてまとめる。

- 直線電流

無限に長い直線状の導線を流れる電流について考える。これが作る磁場は、電流の大きさと導線からの距離により決まる。アンペールの法則より、導線を原点とした半径 r の円周上の磁束密度は、

$$2\pi r \cdot B = \mu I \Rightarrow B = \frac{\mu I}{2\pi r}. \quad (5.38)$$

ここで、磁束密度の向きを右ねじの法則で考えると、次のようになる。

- 親指が示す向き = 電流の向き
- 他4本が示す向き = 磁束密度の向き

- 円形電流

円形に一周する導線を流れる電流について考える。この場合、コイルの外側や内側で向きが異なり、また導線との位置関係によって磁束密度の大きさも変化する。そこで、一般に円形コイルの中心における磁束密度について考える。大きさについては、「直線電流を円形に一周するように曲げる」という意味合いを込めて、式 (5.38) に円周率 π をかけた

$$B = \frac{\mu I}{2r}, \quad (5.39)$$

となる。ここで、 r は円形電流の半径である。また、磁束密度の向きについては右ねじの法則から、

- 親指が示す向き = 磁束密度の向き
- 他4本が示す向き = 電流の向き

でそれぞれ考える。ちなみに、巻数が N 回の円形電流の場合、磁束密度は1回の場合の N 倍となる。

- ソレノイド

ソレノイドとは、螺旋状に密に巻かれた渦巻コイルのことを指し、特に物理では磁場の発生のために用いる。これが作る磁束密度の大きさは、ソレノイドの単位長さあたりの導線の巻数 n を用いて、

$$B = nI, \quad (5.40)$$

で与えられる。磁束密度の向きは円形電の場合と同様である。ここで注意なのが、「ソレノイドの巻いている方向」ではなく、考えるべきは「ソレノイド中で電流が流れている方向」である。忘れず意識するようにしてもらいたい。

電流が磁場から受ける力

電流が流れている 2 本の導線は互いに力を及ぼし合う。これは、片方の電流によって生じた磁場から、もう片方の電流が力を受けている、と解釈することができる。このことについて、電流 I 、磁束密度 B 、電流が受ける力 F について、次の式が与えられる。

$$\mathbf{F} = I\mathbf{l} \times \mathbf{B}. \quad (5.41)$$

ここで、 $\mathbf{l}$ は電流が流れる向きと電流が流れている導線の長さを合わせて表すベクトル量である。これを簡単にする場合、電流と磁束密度を直交させれば良い。すると、ベクトルの外積の計算から、力の向きは電流と磁束密度の両方と直交する方向に向き、力の大きさは

$$F = IBl, \quad (5.42)$$

と簡素化される。このときの力の向きは、「フレミングの左手の法則」によって指定する。人差し指・中指・親指を、それぞれ直行するように伸ばし、人差し指を電流、中指を磁束密度とし、そのときに親指が向いている先が力の向きとなる。人差し指・中指・親指の順に「電・磁・力」と覚えると良い。また、電流または磁束密度の向きがわからない場合も、この覚え方に従って指を伸ばして調べることができる。

注意点としては、この法則を用いて向きを調べるとき、手を大きく動かす必要がある場合があり、無理に動かすと手首を痛めてしまう、ということである。また、試験中などに色々と手を動かすと、最悪の場合不正を疑われる。行う際は、控えめにやるようにしよう。

5.4.2 ローレンツ力

電流が磁場 B から受ける力は、もとを辿れば電流の素である荷電粒子が受けている力である。また、荷電粒子は電場 E から力を受ける。この 2 つの力をまとめてローレンツ力 (Lorentz force) といい、次の形で表される。

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (5.43)$$

ここで、 q は荷電粒子の電荷、 $\mathbf{v}$ は電子の速度を表す。電場から受ける力は電場と平行であり、磁場から受ける力はベクトルの外積から求まる。高校物理の範囲では、電流が受ける力のときと同様に、荷電粒子の速度と磁束密度が直行する場合でフレミングの左手の法則をもとに考えれば良い。ただし、荷電粒子が電子の場合、電子は負の電気を持つため、電子と電流の向きが間逆であることを意識した上で考える必要がある。

荷電粒子に磁場のみが垂直に作用する場合を考えてみよう。このとき、荷電粒子が磁場から受ける力は電子の速度と直行する。これより、磁場は荷電粒子に対して仕事をしない。また、このときの運動は、速度や磁束密度の大きさによって決まる円の円周上を等速円運動するようになる。このことを応用し、加速した荷電粒子のビームを曲げて操作することができる。その応用例が、素粒子物理の領域で行われる粒子加速器であり、高校物理の範囲ではサイクロトロン (cyclotron) と呼ばれる加速器に触れることとなる。

5.5 電磁誘導

荷電粒子の運動が磁場を生じさせることと同様に、磁場の変化が荷電粒子の運動を誘発させる。この現象を**電磁誘導 (electromagnetic induction)** といい、生じた電圧を**誘導起電力 (induced electromotive force)**、流れた電流を**誘導電流 (induced current)** という。電磁誘導は、次の2つの法則に従う。

- **レンツの法則 (Lenz's law)**

外部から加えられた磁場の変化を打ち消すように、逆向きの磁場を生じるように誘導電流が流れる

- **ファラデーの電磁誘導の法則 (Faraday's law of induction)**

回路に生じる誘導起電力の大きさ V についての法則, N 巻コイルを貫く磁束 $\Phi(t)$ について

$$V = \left| -N \frac{\Delta\Phi(t)}{\Delta t} \right| = \left| -N \frac{d\Phi}{dt} \right|. \quad (5.44)$$

ここでファラデーの電磁誘導の法則について、本来は式 (5.44) ではなく、絶対値記号がない形 (教科書等によくでる) で表される。しかし、高校物理においては実践上、レンツの法則と組み合わせることで、電磁誘導について正しく向きや大きさ等を計算することができる。

5.5.1 渦電流

電磁誘導の中でも特異な現象に、**渦電流 (eddy current)** がある。これは、金属板に対して磁石を近づけたりそれ以外の方向に動かしたりすることで、電磁誘導により金属板表面に渦上の電流が流れる現象である。

例えば、金属板の上で磁石を左右に動かすと、磁石の移動先と移動後でそれぞれ逆向きの磁場の変化が起き、それに伴った誘導電流が流れる。このとき、磁石の N 極を金属板側に向けていた場合、移動先では N 極、移動後では S 極に対応する磁場を生じさせるように、渦上の電流を流す。このときの磁気力により、磁石を金属板上で動かそうとすると、磁気力による抵抗力を受ける。

このような性質から、渦電流により生じる磁気力による抵抗を用いたブレーキが活用されている。また、渦電流が流れることによるジュール熱を利用したものとして、IH 調理器も広く普及している。

5.5.2 コイル

螺旋状に導線を巻いた**コイル (coil)** を電気回路に接続したときのことを考える。電源を接続し、回路全体に電流を流し始めると、当然であるが接続されたコイル中も電流が流れ、コイル内部に磁場を生成する。

自己誘導

コイル内部では電流が流れる前と後で磁場が変化しており、これにより電磁誘導が生じる。この電磁誘導は、コイル自身が変化させた磁場によって生じているので、**自己誘導 (self-induction)** という。

式 (5.38), (5.39), (5.40) に見るように、電流が生じる磁束密度の大きさは電流の大きさに比例する。そこで、コイルを流れる電流によって生じる磁束密度の大きさ B を

$$B = kI, \quad (5.45)$$

とし、コイル内側の断面積を S とする。このとき、コイルに電流を流すことで生じる、自己誘導による誘導起電力の大きさは、ファラデーの電磁誘導の法則 (5.44) より、

$$V_L = \left| -N \frac{d\Phi}{dt} \right| = \left| -NSk \frac{dI}{dt} \right| = \left| -L \frac{dI}{dt} \right|, \quad L \equiv NSk, \quad (5.46)$$

となる。ここで導入した定数 L は、コイルの形状等に依存するもので、**自己インダクタンス (self-inductance)** という。単位には [H] (ヘンリー) を用いる。自己誘導による誘導起電力の向きは、通常のエ磁誘導と同様にレンツの法則で決めれば良い。コイルがソレノイドの場合、式 (5.40) から、ソレノイドの長さを l 、単位長さあたりの巻数を n として、

$$k = \mu n, \quad N = nl, \quad \Rightarrow \quad L = \mu n^2 l S, \quad (5.47)$$

となる。

コイルが蓄えるエネルギー

コイルに電流が流れることで、自己誘導により起電力が生じる、ということは、そのときにコイルは「エネルギーを持っている」と言い換えることができる。このときのエネルギーの大きさ U_L は、電流の変化が $t = 0$ から $t = T$ の間であるとして、

$$U_L = \int_0^T V_L \cdot i(t) dt = \int_0^T L \frac{di}{dt} \cdot i(t) dt = \int_0^I Li \, di = \frac{1}{2} LI^2, \quad (5.48)$$

となる。ここで、簡単のため符号や絶対値記号は無視した。

相互誘導

電流が流れることによりコイル内部に生じる磁場の変化を、別のコイル内部を通るようにすることで、片方のコイルによる変化からもう一方のコイルに電磁誘導を生じさせることができる。これを**相互誘導 (mutual induction)** という。一方のコイルに流れる電流を I_1 とすると、これに比例する磁束の変化がもう一方のコイルに影響を与えるため、このとき生じる誘導起電力は、

$$V_2 = \left| -M \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \right| = \left| -M \frac{dI_1}{dt} \right|, \quad (5.49)$$

となる。ここで導入した定数 M は、互いのコイル形状や位置関係に依存し、**相互インダクタンス (mutual inductance)** という。式的には自己インダクタンスと同じ形で入るため、単位も同じ [H] を用いる。

5.6 交流回路

一様で一定な磁場 B 中で、 $l \times 2r$ の長方形コイルを一定の角速度 ω で回転させることを考える。ここで、コイルの回転軸側から見たときの模式図を図 5.10 に示す。回転軸部分には、このコイルを回転させるための動力と接続されている。

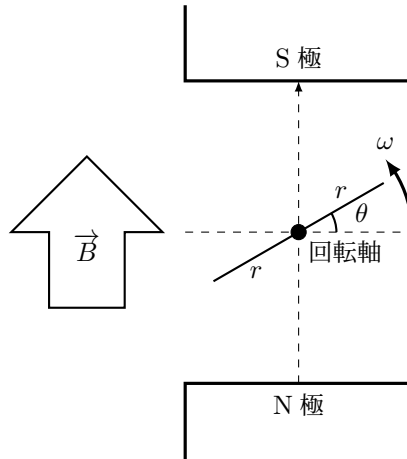


図 5.10 交流発生仕組みの模式図。 $l \times 2r$ の長方形コイルの回転軸側から見た場合を示している。

図 5.10 のように角度をとった場合、 $\theta = 0$ であれば、コイルで囲まれる面積 $2rl$ 分の磁束がコイル内部を通過する。しかし、時刻 t だけ経過したときの角度 $\theta = \omega t$ のときは、コイルは傾いているため、その分コイル内部を通過する磁束は小さくなる。これは傾いたコイルを図の磁場方向から見たときの見掛けの面積に比例し、結果としてこのときの磁束 $\Phi(t)$ は

$$\Phi(t) = B \cdot S(t) = B \cdot l \cdot 2r \cos(\omega t) = \Phi_0 \cos(\omega t), \quad \Phi_0 \equiv 2Blr, \quad (5.50)$$

となる。磁束密度と角速度が一定であることから、ファラデーの電磁誘導の法則より、このときにコイルに生じる誘導起電力は、式 (5.44) で絶対値記号を外した状態で、

$$V(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = \Phi_0 \omega \sin(\omega t) = V_0 \sin(\omega t), \quad V_0 \equiv \Phi_0 \omega, \quad (5.51)$$

で得られる。今回絶対値号を外して考えたのは、これまでの電磁誘導のように、レンツの法則で誘導起電力の向きを考えられないことが一番の理由である。したがって、この場合は数式において起電力の向きを考えていく必要がある。

少し話がそれたが、このように電磁誘導を利用した、周期的に向きや大きさが変わる起電力（電圧）のことを**交流電圧 (alternating voltage)**といい、交流電圧を生じさせる電源を接続した回路を**交流回路 (alternating circuit)**という。式 (5.51) において、交流電圧の周期や振動数は $T = 2\pi/\omega$, $f = 1/T$ のように、単振動や正弦波のときと同様に求められる。このことから、交流回路において、「単振動や正弦波で得られた知識が活躍する」ということを念頭に入れておいてほしい。

変圧器

交流を用いる最大の利点は、用途に応じて電圧を任意に変換できることである。これは、相互誘導を応用して行う。片方のコイル（巻数 N_1 ）には別に交流電源と接続し、交流電流が流れているとする。このとき、交流により

コイル内部の磁束が変化し、その変化がそのままもう片方のコイル内部（巻数 N_2 ）に影響を与え、相互誘導するとすると、次のような関係が得られる。

$$V_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}, \quad \Rightarrow \quad V_1 : V_2 = N_1 : N_2. \quad (5.52)$$

このことから、電圧を変換するためには、変換前と変換後の電圧の比と同程度の巻数の2つのコイルを用意し、相互誘導を応用すれば良い。このとき、磁束の変化を効率良く伝えるために、2つのコイルを共通した1つの鉄芯に巻いて行くと良い。

5.6.1 交流電流と実効値

交流電源に接続された回路には、交流電圧と同様に電流も向きと大きさが周期的に変化する。このような電流を**交流電流 (alternating current)** といい、一般的に交流電圧との位相差 ϕ を用いて、

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi), \quad (5.53)$$

で与えられる。このとき、交流電源によって生じる電力は $P(t) = V(t)I(t)$ で表される。しかし、この形では電力が時間とともに刻々と変化し、物理に詳しくない人にとっては意味のわからないものとなる。そこで、これの時間平均 $\bar{P}$ を考える。「時間平均」とは、周期 T を持つ量について、まず時間 t で0から T までで積分し、最後に周期 T で割ることで得られる。

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_0 I_0 \sin(\omega t) \sin(\omega t + \phi) dt \\ &= \frac{V_0 I_0}{T} \int_0^T \{ \sin^2(\omega t) \cos \phi + \sin(\omega t) \cos(\omega t) \sin \phi \} dt \\ &= \frac{V_0 I_0}{T} \int_0^T \left\{ \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} \cos \phi + \frac{\sin(2\omega t)}{2} \sin \phi \right\} dt = \frac{V_0 I_0}{2}. \end{aligned} \quad (5.54)$$

ここで

$$V_e = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \quad I_e = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \quad (5.55)$$

と定義すると、電力の時間平均は $\bar{P} = V_e I_e$ と、直流の場合と同様な簡単な形で表すことができる。この V_e, I_e を**実効値 (effective value)** という。これは、交流電圧と交流電流の効果を、「直流に換算した場合どれくらいになるか」を表す量である。ちなみに、実効値に対して刻々と変化する交流電圧・交流電流の値は**瞬間値**、**瞬時値**と呼ばれる。

5.6.2 交流回路

ここでは、交流電源を接続した回路（交流回路）において、抵抗・コイル・コンデンサーの単独接続についてそれぞれまとめる。ちなみに、交流回路であろうが直流回路であろうが、キルヒホッフの法則は成り立つので、これを活用する。以降は、交流電源の電圧は一貫して式 (5.51) で与えられるものとする。

交流 vs. 抵抗

図 5.11 のように、交流電源と抵抗値 R の抵抗との接続を考える。このとき流れる交流電流を $I(t)$ とすると、キルヒホッフの法則より、

$$V(t) = RI(t), \quad \therefore I(t) = \frac{V_0}{R} \sin(\omega t), \quad (5.56)$$

となる。これより、抵抗のみと接続した場合、交流電流は交流電圧と同位相となる。ここで、抵抗に生じるジュール熱の時間平均 Q は、

$$Q = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)I(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_0^2}{R} \sin^2(\omega t)dt = \frac{V_0^2}{2R} = \frac{V_e^2}{R}, \quad (5.57)$$

となり、実効値を用いて表すことができる。

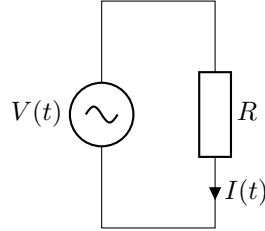


図 5.11 交流電源と抵抗の接続。

交流 .vs. コイル

図 5.12 のように、交流電源と自己インダクタンス L のコイルとの接続を考える。このとき流れる交流電流 $I(t)$ は、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} V(t) - L \frac{dI(t)}{dt} &= 0 \\ V_0 \sin(\omega t) - L \frac{dI(t)}{dt} &= 0 \\ I(t) &= -\frac{V_0}{\omega L} \cos(\omega t) = \frac{V_0}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right), \end{aligned} \quad (5.58)$$

となる。これより、コイルに流れる交流電流は交流電源の位相から $\pi/2$ だけ「遅れる」、ということがわかる。ここで、コイルが蓄えるエネルギーの時間平均 U_L は、

$$U_L = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)I(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_0^2}{\omega L} \sin(\omega t) \cos(\omega t) = 0, \quad (5.59)$$

となる。式 (5.58) に現れた

$$X_L = \omega L, \quad (5.60)$$

は、抵抗と接続した場合の抵抗値と同様な役割を果たしている。これをコイルのリアクタンス (reactance) という。

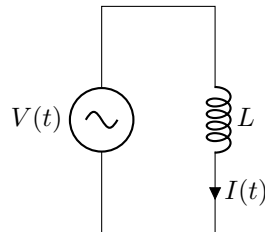


図 5.12 交流電源とコイルの接続。

交流 .vs. コンデンサー

図 5.13 のように、交流電源と電気容量 C のコンデンサーとの接続を考える。このとき流れる交流電流 $I(t)$ は、時刻 t にてコンデンサーが貯める電気量を $Q(t)$ として、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} V(t) &= \frac{Q(t)}{C}, \\ I(t) &= \frac{dQ(t)}{dt} = C \frac{dV(t)}{dt} = C \cdot V_0 \omega \cos(\omega t) = \omega C \cdot V_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right), \end{aligned} \quad (5.61)$$

となる。これより、コンデンサーを接続した場合の交流電流は、交流電源の位相から $\pi/2$ だけ「進んでいる」、ということがわかる。ここで、コンデンサーが蓄えるエネルギーの時間平均 U_C は、

$$U_C = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)I(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T \omega C \cdot V_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) = 0, \quad (5.62)$$

となる。式 (5.61) に現れた

$$X_C = \frac{1}{\omega C}, \quad (5.63)$$

は、コイルのときと同様に抵抗値と同様な役割を果たしており、これがコンデンサーにおけるリアクタンスとなる。

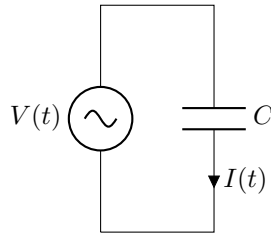


図 5.13 交流電源とコンデンサーの接続。

RLC 直列回路

電気抵抗 (R)、コイル (L)、コンデンサー (C) を接続した回路を **RLC 回路 (RLC circuit)** という。この回路については、交流電流についての「2 階微分方程式」を解く必要があり、高校物理の範囲では扱いきれない。しかし、交流電圧が式 (5.51) で与えられる場合に交流電流が式 (5.53) で表されることを用いて、高校物理の範囲でもある程度簡単に扱うことができる。

ここではまず、直列接続による RLC 回路について考える (図 5.14)。時刻 t にてコンデンサーが貯める電気量を $Q(t)$ として、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} V(t) - L \frac{dI(t)}{dt} &= RI(t) + \frac{Q(t)}{C} \\ \frac{dV(t)}{dt} - L \frac{d^2 I(t)}{dt^2} &= R \frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{C} I(t) \\ V_0 \omega \cos(\omega t) + L \cdot I_0 \omega^2 \sin(\omega t + \phi) &= R \cdot I_0 \omega \cos(\omega t + \phi) + \frac{I_0}{C} \sin(\omega t + \phi) \\ V_0 \cos(\omega t) &= \left\{ R \cos(\omega t + \phi) + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right) \sin(\omega t + \phi) \right\} I_0 \\ &= Z \cdot I_0 \cos(\omega t + \phi - \alpha), \end{aligned} \quad (5.64)$$

$$Z \equiv \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}, \quad \tan \alpha \equiv \frac{X_C - X_L}{R}, \quad \phi = \alpha, \quad (5.65)$$

という関係式 (5.64) が得られる。ここで、オームの法則における抵抗値と同様な働きをしている Z を、交流回路におけるインピーダンス (impedance) といい、電気抵抗やリアクタンスをより一般的に、「電圧と電流の比」で定義された物理量である。これを用いることで、RLC 回路中の交流電流と交流電源の電圧の最大について、次の簡単な式が得られる。

$$V_0 = ZI_0. \quad (5.66)$$

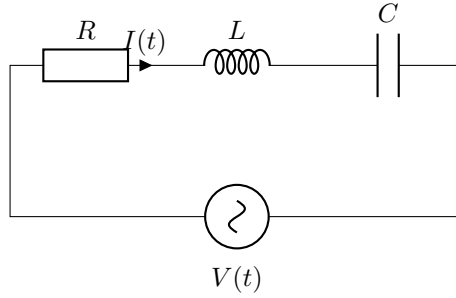


図 5.14 直列接続による RLC 回路。

RLC 並列回路

同様に、並列接続による RLC 回路について考える (図 5.15)。時刻 t においてコンデンサーが貯める電気量を $Q(t)$ として、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} I(t) &= i_R(t) + i_L(t) + i_C(t), \\ V(t) &= Ri_R(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = \frac{Q(t)}{C}, \\ \therefore i_R(t) &= \frac{V_0}{R} \sin(\omega t), \quad i_L(t) = -\frac{V_0}{X_L} \cos(\omega t), \quad i_C(t) = \frac{V_0}{X_C} \cos(\omega t), \\ I(t) &= V_0 \left\{ \frac{1}{R} \sin(\omega t) + \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right) \cos(\omega t) \right\} \end{aligned} \quad (5.67)$$

$$= \frac{V_0}{Z} \sin(\omega t + \alpha), \quad \frac{1}{Z} \equiv \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)^2}, \quad \tan \alpha \equiv R \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right), \quad (5.68)$$

が得られる。これより、並列回路におけるインピーダンスは、

$$Z = \left\{ \frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)^2 \right\}^{-1/2}, \quad (5.69)$$

で与えられることがわかる。

RLC 回路における電力の時間平均

直列・並列接続ともに、RLC 回路において交流電源の電力の時間平均は、

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)I(t)dt = \frac{V_0^2}{2Z} \cos \alpha, \quad (5.70)$$

で与えられる。ここで $\cos \alpha$ はこの回路における力率 (power factor) と呼ばれる。電気抵抗・コイル・コンデンサーでそれぞれ消費されるエネルギーの時間平均は、「交流 .vs. XXX」の項目から、電気抵抗のみがジュール

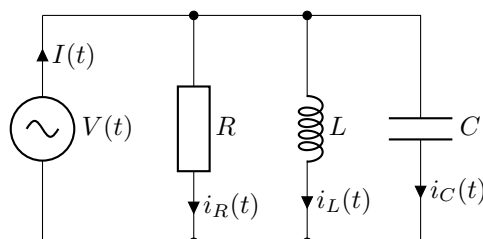


図 5.15 並列接続による RLC 回路。

熱としてエネルギーを放出し、他 2 つについては時間平均が 0 となっている。よって、RLC 回路において交流電源がする電気的な仕事はすべてジュール熱に変換される、ということになる。

共振

インピーダンスについて、これは交流電圧の周波数に依存して変化し、式 (5.65), (5.69) より

$$\text{直列: } X_C = X_L, \quad \text{並列: } \frac{1}{X_C} = \frac{1}{X_L}, \quad (5.71)$$

を満たすとき、インピーダンスが最小となり、式 (5.70) から電力の時間平均が最大となり、交流電流の最大値も大きくなる。この現象を**共振 (resonance)**といい、直列・並列ともに角速度が

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (5.72)$$

となるときに起こる。この現象を利用した回路を**共振回路 (resonance circuit)**といい、電磁波の受信回路等に利用されている。

電気振動

充電を終えたコンデンサーとコイルのみを接続した回路について考える (図 5.16)。ここで、時刻 t においてコンデンサーが貯める電気量を $Q(t)$ とすると、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} -L \frac{dI(t)}{dt} &= \frac{Q(t)}{C} \\ \frac{d^2 I(t)}{dt^2} + \frac{1}{LC} I(t) &= 0, \end{aligned} \quad (5.73)$$

となる。これは電流 $I(t)$ についての微分方程式であり、このままでは高校数学の範囲で解くことはできない。式 (5.73) より、 $I(t)$ を時刻 t について 2 回微分すると、追加の係数がつくが元の $I(t)$ があらわれる、ということがわかる。そこで、交流電流が式 (5.53) で与えられるとすると、

$$-I_0 \omega^2 \sin(\omega t + \phi) + \frac{1}{LC} \sin(\omega t + \phi) = 0, \quad \therefore \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (5.74)$$

が得られる。この ω はまさしく、式 (5.72) と同じであり、この回路では共振が起こっている、ということが言える。

この回路において、コイルとコンデンサーはともに、消費電力の時間平均は 0 であるため、エネルギーは保存する。ここに電気抵抗を追加で接続することで、ジュール熱の発生により全体のエネルギーは減少し、最終的には 0 となる。このときの交流電流は、単純な正弦関数ではなく時間とともに最大値が減少していく振動関数の形で与えられる。この形は、高校物理の範疇で表せないことはないが、今回は割愛することにする。

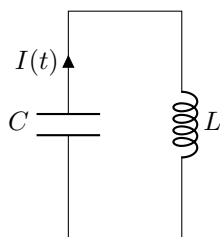


図 5.16 電気振動回路。

5.7 電磁波

電場と磁場はともに、ある一種の「空間的な性質」として現れるものであり、これについて研究した James Clerk Maxwell [1831–1879] によって、次の**マクスウェル方程式 (Maxwell's equation)**として整理された（この式は高校物理を逸脱しているため、あまり深く気にする必要はない）。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon}, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \epsilon\mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu \mathbf{j}. \quad (5.75)$$

ちなみに、 ρ は電荷密度、 $\mathbf{j}$ は電流密度をそれぞれ表し、 ∇ はベクトル形式の微分演算子である。これらの細かな点については気にする必要はないが、ここで言いたいのは「電場 $\mathbf{E}$ と磁場 $\mathbf{B}$ は互いに密接に関係している」ということである。より具体的に言うと、「電場が変化すれば磁場が変化し、磁場が変化すれば電場も変化する」という具合である。

Maxwell はこの式 (5.75) から、電場と磁場の振動が空間を伝搬する**電磁波 (electromagnetic wave)** の存在を予言し、その後実験的に確認された。電磁波は波であるため、波が持つべき性質をすべて満たす。一方、他の波と大きく違う点は**真空中でも伝わる**、ということである。一般の波は媒質を振動させることで伝搬するが、電磁波はある意味空間そのものを振動させるため、媒質が不要となる。電磁波が媒質中を進む場合は、媒質を構成する原子・分子との衝突を繰り返すことで遅くなり、屈折等の現象も現れるようになる。ここで、電磁波の速さは光速 c と一致し、誘電率 ϵ や透磁率 μ を用いて

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}, \quad (5.76)$$

で表される。このことから、「光は電磁波の一形態」に過ぎない、ということも明らかとなった。

電磁波の種類

電磁波の持つエネルギーは主に波長に依存し、波長の長さで電磁波の種類を区別している。大まかに、波長の長い方から**電波**、**赤外線**、**可視光**、**紫外線**、**X 線**、 **γ 線**と分けられる。

- 電波 ($\lambda > 10^{-4} \text{ m}$)
主に無線通信やテレビ・ラジオ放送等に用いられる
- 赤外線 ($\lambda > 10^{-6} \text{ m}$)
熱を持つ物体が絶えず放射しており、これを受信して遠方の物体の温度を測定するサーモグラフィー等にも応用されている
- 可視光 ($4.0 \times 10^{-7} \text{ m} < \lambda < 7.0 \times 10^{-7} \text{ m}$)
人間の目で感じることができる光。波長が長い方から赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫と変化する
- 紫外線 ($10^{-9} \text{ m} < \lambda < 10^{-7} \text{ m}$)
太陽光などにも含まれている。可視光と比べてエネルギーが高いため、細胞等に当たるとその組成を破壊し

たり、化学変化を引き起こす。適度に照射すれば殺菌効果が期待できれば、過剰に浴びれば最悪癌になる危険性もある

- X 線 ($10^{-11} \text{ m} < \lambda < 10^{-9} \text{ m}$), γ 線 ($\lambda < 10^{-11} \text{ m}$)

このあたりから、いわゆる放射線に含まれる。高エネルギーのため、過剰に浴びれば細胞や原子・分子の破壊に繋がる。主に X 線は医療や物質の構造検査等に用いられている。

第 6 章

量子論入門

電子や X 線、波動としての光ではありえない物理現象などの発見に伴い、非常に小さな (微視的な) 世界は従来の物理学では記述できない、と考えられるようになり、その後の発展を経て「量子力学」が誕生した。この章では、いわゆる「前期量子論」の一部と、物質を構成する原子・原子核・素粒子について触れていき、現代物理学へ足を踏み入れる手助けをしたいと思っている。ここでは、難しい数学は用いないため、読み物として手に触れてほしい。

6.1 前期量子論

6.1.1 電子

陰極線

雷のように、十分な電位差があれば気体中であろうがほぼ真空中であろうが、電流が流れるようになる。ここで、気体中での放電現象を**気体放電**、ほぼ真空の状態での放電現象を**真空放電**という。気体放電や真空度合いが十分でないときの真空放電では、発光現象が見られる。これは、**流れる電流の素と気体分子が衝突することで生じているものである**。よって、真空の度合いを上げていけば、衝突する気体分子が希薄になるため、発光現象は見られなくなる。

真空放電で放出されるモノについて調べると、これは陰極側から出ていることがわかった。これは**陰極線 (cathode-rays)**と名付けられた。これより前に、イオンの発見などもあって、電気量には最小単位が存在し、また陰極線の正体は荷電粒子の流れであると考えられた。この荷電粒子の正負については、電場や磁場による曲げられ方から、**負の電荷**を持つことが判明し、後にこの荷電粒子は**電子 (electron)**と名付けられた。

比電荷・電気素量

陰極側から放出される電子の電気量や質量については、電場や磁場による曲げられ方から調べられた。その結果、電子の質量を m_e 、電気量を e とすると、最新のデータ^{*1}では

$$\frac{e}{m_e} = 1.758\,820\,010\,76(53) \times 10^{11} \text{ C/kg}, \quad (6.1)$$

で与えられる。ここで、カッコで囲まれている数値は、様々な実験で得られたデータの統計値から算出された誤差である。この比 e/m_e を**比電荷 (electron charge to mass quotient)**という。この値は、水素イオン H^+ の比電荷のおよそ 1800 倍であり、電荷の大きさが同じとしたら、電子の質量は水素イオンに比べて非常に小さくなる。

*1 参照: 2018 CODATA

次に、電子の電気量を調べる実験が行われた。ここでは、電場中にイオン化された油滴を落下させて、等速で落下するときの速さを求めた後、重力・静電気力・空気抵抗などの力の釣り合いから、電気量 e を求めた。複数の実験と単位の定義改定により、現在では定義値として

$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad (6.2)$$

で与えられる^{*2}。また、電子の比電荷と電気素量から電子の質量を求めることができ、

$$m_e = 9.109\,383\,701\,5(28) \times 10^{-31} \text{ kg}, \quad (6.3)$$

となる。

6.1.2 粒子性・波動性

これから触れるように、電子や原子、光に至るまで、これまで粒子である、または波であると考えられたモノが、粒子と波動の2つの側面を有していることがわかった。このことを**粒子と波動の二重性**と呼ぶ。これらの性質を扱うために、**量子力学 (quantum mechanics)** が誕生した。その前身として提唱されたものとして、波動的な性質を持つ光が粒子的な性質を持つ**光子量子仮説**と、電子・原子などの粒子が波動適性質を持つ**ド・ブローイ波 (de Broglie wave)** がある。

—— 光子量子仮説 (by Albert Einstein [1879–1955]) ——

振動数 ν の光のエネルギーは、比例定数 h を用いて、

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}, \quad p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}, \quad (6.4)$$

のエネルギー E と運動量 p を持つ**光子量子 (light quantum)** として振る舞う。

—— ド・ブローイ波 (de Broglie wave) (by Louis-Victor Pierre Raymond, 7e duc de Broglie [1892–1987]) ——

質量 m で速さ v で運動する粒子は、運動量 $p = mv$ を持ち、

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad (6.5)$$

の波長 λ を持つ**ド・ブローイ波 (de Broglie wave)** としての振る舞いも有する。

ここで導入された比例定数 h は**プランク定数 (Planck constant)** と呼ばれ、これら2つより前に Max Planck [1858–1947] によって提唱された**エネルギー量子仮説 (プランクの法則, Planck's law)** で初めて導入されたものである。現在では、量子力学や質量の定義などで用いられており、プランク定数は現在では

$$h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J s}, \quad (6.6)$$

で定義される。

以下、粒子と波動の二重性について、高校物理の範囲内で簡潔にまとめる。

光電効果

物質に一定以上の振動数の光を当てると、物質表面から電子が飛び出ようになる。この現象を**光電効果 (photoelectric effect)** といい、電子が飛び出し始める振動数を**限界振動数**という。この現象の起こりやすさ

^{*2} 参照: 2018 CODATA

は、**仕事関数 (work function) W** で表される。これは、物質表面の電子を引き剥がすために必要なエネルギーに相当する。飛び出した電子の運動エネルギーは、照射した光のエネルギーと仕事関数の差

$$K = h\nu - W, \quad W = h\nu_0, \quad (6.7)$$

となる。ここで、仕事関数の大きさは光電効果により電子が飛び出ない直前のときに当てた光の振動数で決まり、このときの振動数 ν_0 を**限界振動数**という。また、飛び出た電子について電場をかけて電極間を移動できないようにする時、そのギリギリの電圧を**阻止電圧**という。

光電効果の他の特徴として、以下のものが挙げられる。

1. 限界振動数以上の振動数を持つ光を当てると、光が弱くても電子が飛び出す
2. 飛び出した電子の運動エネルギーは、当てた光の振動数が大きくなるほど大きい
3. 当てる光を強くすると、飛び出す電子の数は増えるが、飛び出す際の運動エネルギーは変化しない

これらの性質は、光が波であると考えたと説明できないものばかりであった。そのため、光が粒子的な性質を持っていると考えざるをえなくなり、Einstein が提唱した光量子仮説により説明されるようになった。

X 線

陰極線を物質に当てると、付近にあった蛍光板が発光する現象が確認された。これは、光電効果とは逆の現象で、飛来した電子が物質に衝突することで、そこから何かが発せられている、と考えられた。この発せられた何かは **X 線 (X-ray)** と名付けられ、後に電磁波の一種であることが判明した。X 線には強い透過性があり、また気体分子をイオン化させる**電離作用**も有している。

X 線回折

X 線は電磁波の一種であるため、反射・回折・干渉などの波動的な性質を有している。この、X 線の波動適性についての特徴的な現象として **X 線回折 (X-ray diffraction)** が挙げられる。これは、規則的に原子が並んだ結晶に X 線を当てて散乱し、干渉することによって、結晶の構造に由来した特徴的な模様 (**ラウエ斑点 (Laue spot)**) が得られる現象である。現代では、X 線回折によって得られた模様から、対象の結晶構造を解析する手法が確立されている。

X 線回折による干渉の条件は**ブラッグの条件 (Bragg's law)** と呼ばれ、次の式で与えられる。

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad (6.8)$$

d は結晶面の間隔、 θ は X 線の入射方向と結晶面がなす角、 λ は X 線の波長である。ここで注意したいのは、干渉する波は“結晶面で反射”していることであり、必ずしも結晶を構成する原子に X 線が直接衝突して反射する必要はない。このことは、結晶面で反射する場合と原子に衝突する場合とで比較すると理解される。

コンプトン効果

X 線を物質粒子に直接照射すると、X 線と物質粒子はそれぞれ別方向に運動を始める。このとき、X 線の波長は電子との衝突前と比較すると長くなる。この現象を**コンプトン効果 (Compton effect)** という。これは X 線と物質粒子についての衝突によるエネルギー保存と運動量保存

$$\frac{hc}{\lambda_X} = \frac{hc}{\lambda'_X} + \frac{1}{2}m_e v_e^2, \quad \frac{h}{\lambda_X} \mathbf{k} = \frac{h}{\lambda'_X} \mathbf{k}' + m_e \mathbf{v}_e, \quad (6.9)$$

で説明できる。ここで、 λ_X は X 線の波長、 $\mathbf{k}$ は X 線の進行方向を示す単位ベクトル、 m_e 、 $\mathbf{v}_e$ は電子の質量と速度である。

電子線の回折・干渉

電子が粒子的な性質しか持っていない場合、電子線をダブルスリットに照射すると電子が当たる位置は 2 つのスリットの間を通過して進んだ位置にのみになるはずである。しかし、実際には複数位置に電子が当たった。その様子は、まさに光の二重スリット実験における干渉縞と同様であった。このことから、電子が粒子的な性質の他に波動的な性質も有していることが確認された。

不確定性原理

電子や原子、光、X 線など、微視的な世界では、上記の性質に加えて、次の性質を有する。

不確定性原理

微視的な世界において、粒子の位置を測定すると運動量を正確に知ることができなくなり、その逆に運動量を測定すると位置を正確に知ることができない。この関係性を**不確定性原理 (Uncertainty principle)**と呼び、位置の不確定さ Δx と運動量の不確定さ Δp を用いて、

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}, \quad (6.10)$$

で表される。

これは 1927 年に Werner Karl Heisenberg [1901–1976] によって導かれた。当時はこれを、実験から得られた事実からくる覆せない「原理」として考えていた。しかし、現在ではより広い意味で、かつ厳密に定義されたものに置き換わっている。これは実験における測定技術の発展が大きく寄与している。詳しく知りたければ、各自で調べてみてほしい。

6.2 原子

6.2.1 原子模型

イオンや電子の存在が確認されると、次は原子の構造についての研究が始まった。まず、原子を構成するものの一つが負の電気を持つ電子であり、原子は全体で電氣的に中性である、という事実から、電子の他に正の電気を持つ“何か”が存在すると考えられた。そのことを踏まえて考案された原子模型の内、有名なものを2つ、次に挙げる。これらに共通しているのは、力学的な安定性により、安定する点付近での電子の振動から光の放出を説明したことである。

- **Thomson 模型 by Joseph John Thomson [1856–1940]**

正の電気を帯びた雲の中に、電子が周期的に配置されている模型。別名は“ぶどうパン型模型”。

- **長岡模型 by 長岡半太郎 [1865–1950]**

正の電気を帯びた球の周りを、電子がリング状に回転している模型。別名は“土星型模型”。

Rutherford の実験

原子の構造に関する研究に決定的な実験結果を与えたのは、Ernest Rutherford [1871–1937] である。彼は、薄い金箔に放射線の一種である α 線 ($\frac{4}{2}\text{He}^{2+}$) を照射し、 α 線の散乱の様子を調べた。その結果、多くの α 線が金箔を通過し、のこりは 90° 以上角度を変えて散乱した。この実験結果から、**原子はその中心に正電荷と質量が集中し、その周りを電子が回っている**という、今では当たり前のように知られている **Rutherford 模型**が誕生した。ここで、原子の中心に存在する、正の電気を帯び小さくて重たい粒子は**原子核 (nucleus)**と名付けられた。

6.2.2 原子のスペクトル

原子の構造に関連して、原子から生じるスペクトルについての研究も進んだ。中学校教師であった Johann Jakob Balmer [1825–1898] は、水素が発する4本のスペクトルの波長に、ある規則性があることを確認した。この規則制し従う波長の組を**バルマー系列 (Balmer series)**と呼ぶ。他にも、**ライマン系列 (Lyman series)**や**パッシェン系列 (Paschen series)**、**ブラケット系列 (Brakett series)**などが発見された。このことから、原子が出すスペクトルの波長は飛び飛びで、かつそれは元素の種類に依存すると考えられるようになった。

これらの事実について、Johannes Rydberg [1854–1919] は多くの元素について細かく調べ、次の公式を導き出した。

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n'^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad R = 10973731.568160(21) \text{ m}, \quad (6.11)$$

$$n' = 1, 2, 3, \dots, \quad n = n' + 1, n' + 2, n' + 3, \dots$$

ここで、 λ は原子が出すスペクトルの波長、 R は**リュードベリ定数 (Rydberg constant)**である。この公式は、それまでに見つかった全ての系列に当てはまる。ちなみに、 $n' = 1$ は Lyman 系列、 $n' = 2$ は Balmer 系列、 $n' = 3$ は Paschen 系列、 $n' = 4$ は Brakett 系列となっている。この発見が、後の量子力学誕生に繋がる。

6.2.3 Bohr の原子構造論

Rutherford の実験より、原子の中心に原子核が存在し、その周りを電子が回っていると考えられるようになった。しかし、電磁気学の視点から見ると、電子の運動により電磁波が発生し、その分電子は運動エネルギーを失い、最終的に電子は原子核に落ち込んでしまう。よって、この模型のままでは原子の構造を説明することができなくなる。

この問題に対して、Niels Henrik David Bohr [1885–1962] は、水素原子のスペクトルや光電効果などに着目し、次の2つの条件を設定した。

— Bohr の条件 —

- 量子化条件

電子は、原子核を中心とした特定の円軌道でのみ、電磁波を出さない安定した状態 (**定常状態**) にある。ここで、円軌道の半径を r 、電子の運動量を p とすると、特定の円軌道が満たす条件は次で表される。

$$2\pi r = n\lambda = n \cdot \frac{h}{p}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6.12)$$

ここで、 λ は物質波としての電子の波長で、 n は**量子数 (quantum number)** と呼ばれる。また、このときに電子が持つ力学的エネルギーを**エネルギー準位 (energy level)** E_n という。

- 振動数条件

電子が、量子数 n の定常状態から別の量子数 n' の定常状態に移る時、エネルギー準位の差に対応した振動数 ν の光を、吸収・放出する。その条件式は次で表される。

$$|E_n - E_{n'}| = h\nu. \quad (6.13)$$

これらの条件を元に、水素原子に置いて電子が等速円運動していると仮定すると、円軌道の半径 r_n とエネルギー準位 E_n はそれぞれ次のようになる。

$$r_n = \frac{h^2}{4\pi^2 k_0 m_e e^2} n^2, \quad E_n = -\frac{2\pi^2 k_0^2 m_e e^4}{h^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{Rch}{n^2}, \quad R = \frac{2\pi^2 k_0^2 m_e e^4}{ch^3}. \quad (6.14)$$

ここで、 m_e は電子の質量、 k_0 は真空中におけるクーロン力の定数である。これによると、Lyman 系列・Balmer 系列・Paschen 系・Brakett 系列は、より高いエネルギー準位から、それぞれ $n = 1, 2, 3, 4$ となるエネルギー準位への、電子の移動で生じている、と理解することができる。

6.3 原子核

6.3.1 構造

Rutherford は α 線を窒素ガスに照射した時に、水素の原子核を検出した。当時、すでに水素の原子核は $+e$ の電荷を持っていることが知られていたため、これが原子核を構成する粒子の一つであると考えられ、**陽子 (proton)** と名付けられた。また、Rutherford は原子核の原子番号 (または電荷) と質量数が一致しないことから、原子核は陽子の他に質量がほぼ等しく、電氣的に中性な粒子が存在すると考え、それを**中性子 (neutron)** と呼んだ。これについては、その後 James Chadwick [1891–1974] が実験でその存在を確かめた。このような経緯により、原子核の構造が判明していった。陽子と中性子は、しばしばまとめて**核子 (nucleus)** と呼ばれる。

原子核は陽子と中性子で構成され、正の電気を持つ陽子が密集しているため、電氣的な力により非常に強い斥力が生じるはずである。しかし、それでも原子核を構成できているのは、電氣的な力以外に、より強い力が働いているからである。この力を**核力 (nuclear force)** と呼び、自然界に存在する 4 つの力のうちの一つである「強い相互作用 (後述)」に起因する。

ここで、原子を構成する粒子を表 6.1 改めてまとめる^{*3}。

表 6.1 原子を構成する粒子。

名称 I	名称 II	名称 III	電荷 [C]	質量 [kg]
原子	原子核	陽子 (p)	$+e$	$1.672\,621\,898(21) \times 10^{-27}$
		中性子 (n)	± 0	$1.674\,927\,471(21) \times 10^{-27}$
	電子 (e)		$-e$	$9.109\,383\,701\,5(28) \times 10^{-31}$

原子核の種類については、質量数 A 、陽子数 (原子番号) Z 、中性子数 N を用いて ${}_Z^AX$ で表し、 $A = Z + N$ の関係がある。また、このとき原子核の電気量は $+eZ$ となる。

原子番号が同じで中性子数が異なる時、存在確率が一番大きいものを以外を**同位体 (isotope)** と呼び、周期表などでは質量数の期待値が記載されている。同位体は、安定して存在できる**安定同位体 (stable isotope)** と、放射線を出して崩壊し、より安定な原子核になろうとする**放射性同位体 (radioisotope)** に分けることができる。

6.3.2 放射線

高エネルギーの物質波や電磁波をまとめて**放射線 (radiation)** と呼び、物質中の原子をイオンにする**電離作用 (ionization)** を有する。主な放射線を次の表 6.2 にまとめる。

表 6.2 主な放射線。

名称	本体	電離作用	透過力	様子
α 線	${}_2^4\text{He}^{++}$	強	弱い	${}_b^aX \longrightarrow {}_{b-2}^{a-4}Y + {}_2^4\text{He}$
β 線	e	中	中	$n \longrightarrow p + e + \bar{\nu}_e$
γ 線	電磁波 ($\lambda \leq 10^{-11} \text{ m}$)	弱	強	NaN
X 線	電磁波 ($10^{-11} \text{ m} \leq \lambda \leq 10^{-9} \text{ m}$)	弱	強	NaN
中性子線	n	ほぼ無	強	${}_b^aX \longrightarrow {}_{b-1}^{a-1}X + n$

*3 参照: 2018 CODATA

$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma(X)$ 線について、電離作用と透過力について比較する。電離作用が一番強い α 線は、本体がヘリウム原子核で正の電気を持っている。そのため、照射先の物質の原子にある電子をひきつけ、原子から引き離す力が強くなる。また、粒子的な振る舞いを考えると、他の放射線と比べてヘリウム原子核は大きいため、多くの電子を引き離すことができる。一方、弱い γ 線・X 線は電磁波であり、原子内の電子に直接当たらないと、光電効果で電子を原子から引き離すことはできない。そのため、電離作用が他より小さくなる。

透過力は電離作用と関連性があり、原子から電子を引き離すたびに、放射線が持つエネルギーが減少してしまうため、次第に遅くなっていく。このため、電離作用が強い α 線は紙一枚程度で止まり、電離作用が弱い γ 線・X 線は多くの物質を透過する。 γ 線や X 線を透過させないためには、原子内の電子数が多い物質で遮断する必要がある、高エネルギー領域における実験等では、鉛などの重金属と呼ばれる金属が用いられる。

中性子線

中性子線は、他の放射線と違い電氣的に中性であるため、また光電効果も起こさないため、起こったとしてもそれは二次的なものとなる。また、これにより透過力も非常に強いものとなる。中性子線は原子核を構成する核子の一種であるため、核力によって原子核とのみ相互作用し、陽子 1 つのみで構成される水素の原子核 ${}^1_1\text{H}$ と核力で相互作用し、水素原子核に捕獲される。この現象は**中性子捕獲 (neutron capture)** と呼ばれる。このため、水素原子を多く含む水を用いて、中性子線を遮断することができる。

放射性崩壊

表 6.2 にあるように、 $\alpha \cdot \beta \cdot$ 中性子線を出す時、原子核は質量数や原子番号が変化する。これは、放射線として原子核の一部を放出または変換することでエネルギーを小さくし、より安定な原子核になろうとしているためであり、これを**放射性崩壊 (radioactive decay)** と呼び、出す放射線によって、 α 崩壊 (alpha decay)、 β 崩壊 (beta decay)、中性子崩壊 (neutron decay) と言う。

6.3.3 半減期

原子核が放射性崩壊する時、全ての原子核が同時に崩壊するのではなく、それぞれの原子核が確率的に崩壊する。よって、1 つ 1 つの崩壊を考えるのは非常に困難である。これを調べるためには、統計的な性質を考慮する必要がある。

ある時刻 t に原子核の数が $N(t)$ であった場合、時間 Δt 後の原子核数は、元の数に比例する。これを式にすると、次のようになる。

$$N(t + \Delta t) - N(t) = \lambda N(t) \Delta t. \quad (6.15)$$

ここで、比例定数 λ を**崩壊定数 (decay constant)** といい、原子核の種類によって異なる。これを、極限 $\Delta t \rightarrow 0$ とすると、微分の式

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda N(t), \quad (6.16)$$

となり、これを解くことで

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad (6.17)$$

が求まる。 N_0 は時刻 $t = 0$ のときの原子核の数である。この式から、原子核の数が最初の数的一半になる時間を**半減期 (half-life)** $T_{1/2}$ と呼び、

$$T_{1/2} = \frac{\log 2}{\lambda}, \quad (6.18)$$

となる。この関係は、原子核の崩壊に限らず、核子や素粒子にも当てはまる。半減期と関係して、**平均寿命 (life-time)** T があり、これは $T = 1/\lambda$ となり、半減期 $T_{1/2}$ を $\log 2$ で割った値となる。ここで、式 (6.17) を半減期 $T_{1/2}$ を用いて書き直すと、

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp \left[-\log 2 \cdot \frac{t}{T_{1/2}} \right] = \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T_{1/2}}, \quad (6.19)$$

となる。この式より、経過時間がちょうど半減期のとき、原子核の数は最初の数的一半になる。

6.3.4 核反応

原子核同士の衝突などにより、原子核が変化する反応を**原子核反応**、**核反応 (nuclear reaction)** という。この時、原子核間に生じる電氣的斥力に打ち勝ち、核力が作用する近距離まで近づけなければならないため、原子核などを加速して打ち出す**粒子加速器 (particle accelerator)** を用いる必要がある。

核反応では、基本的に原子核の融合や分裂により、核子数が変化する。しかし、このとき、核反応の前後で**核子の総数と陽子数は変化しない**。そのため、核反応を表す反応式では、原子核の質量数 A と陽子数 Z を明記する。例えば、窒素原子核 ${}^{14}_7\text{N}$ とヘリウム原子核 ${}^4_2\text{He}$ との反応は、次のようになる。



核反応には、大きく分けて次の 2 つに分けられる。

- **核分裂反応 (fission reaction)**: 1 つの原子核が複数の原子核に分裂する反応
- **核融合反応 (fusion reaction)**: 複数の原子核が合体して、質量数がより大きい原子核になる反応

この内、核分裂反応は原子力発電や原子爆弾にも持ちられている。一方、核融合反応は恒星内部や星の衝突などで起こっており、特に恒星内部での反応により、周りの惑星などにエネルギーを与え続けている。また、核融合反応を用いた発電について研究が進んでおり、今後の発展が期待されている。

質量とエネルギーの等価性

Albert Einstein の相対性理論より、静止している質量 m の物体は、以下のエネルギー E を有していると考えられる。

$$E = mc^2. \quad (6.21)$$

ここで、 c は光の速さである。このエネルギー E は、静止している物体が持つエネルギーなので**静止エネルギー (rest energy)** ともいう^{*4}。この式 (6.21) で理解できる現象として、原子核における質量欠損・結合エネルギーがある。

質量欠損・結合エネルギー

質量数 A 、陽子数 Z の、質量 m_0 の原子核を考える。この時、陽子・中性子の質量をそれぞれ m_p , m_n とすると、次の関係式が得られる。

$$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_0. \quad (6.22)$$

^{*4} 運動している場合は、静止エネルギーではなく、相対性理論に従った別の式が必要である。しかし、速さが光速に比べて十分小さい場合は、簡単に静止エネルギーと運動エネルギーの和と書くことができる。

この式から、原子核の質量はそれを構成する核子の質量の総和よりも Δm だけ小さいことがわかる。この質量の差 Δm を質量欠損 (mass defect) という。

ここで、静止エネルギー (6.21) の考えを用いると、バラバラの核子から原子核を形成する際に、質量欠損分のエネルギー $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ は核子同士を結合するために用いられると考えられる。この、結合のために用いられるエネルギー ΔE を結合エネルギー (binding energy) と呼び、結合とは逆に原子核をバラバラにするためには、原子核にこの結合エネルギー $\Delta m \cdot c^2$ を与えれば良い。核子 1 つ分の結合エネルギーは、 $\Delta m \cdot c^2 / A$ で表され、鉄 Fe あたりで最大値を取る。

核エネルギー

原子核の崩壊や核反応により放出されるエネルギーを核エネルギー (nuclear energy) といい、これは原子核の変化前後における結合エネルギーの違いにより生じる。

一般的に、物体はエネルギーが低い状態になると安定する。これは、原子核でも例外でなく、原子核を形成するのに必要な結合エネルギーが大きければ大きいほど、原子核自身のエネルギーは低くなり、より安定した状態となる。この傾向を活用することで、エネルギーを取り出して発電などに転用することが可能となる。

原子力発電

核分裂反応を用いた技術は、原子力発電に用いられている。原子力発電の核燃料であるウラン $^{235}_{92}\text{U}$ に遅い中性子を当てると、ウラン自身が中性子を出しながら核分裂する。この時放出された中性子の速さは大きいですが、重水などの減速材を用いることで中性子を遅くする。遅くなった中性子は別のウラン $^{235}_{92}\text{U}$ に衝突し、さらに核分裂が進む。

このように、ある反応から別の反応が連鎖的に起こることを連鎖反応 (chain reaction) といい、これを用いることで持続的に核分裂によるエネルギーを取り出している。ここで、中性子が核分裂で十分量以上に生成されると、連鎖反応が過剰に起こり、炉心融解などの重大事故につながってしまう。そこで、中性子の数を制御する制御棒を用いて、爆発的な核分裂を抑え、連鎖反応を保っている。この状態は臨界 (criticality) と呼ばれ、原子力発電の際はこの状態を維持するように、制御棒を用いたり核燃料の量を調整している。核燃料についても、一定量以上無いと中性子の衝突による核分裂反応が起こらなくなるため、核燃料には臨界量 (critical mass) と呼ばれる下限が存在する。

原子力発電については、事故等への安全対策や、核分裂により生じた放射性廃棄物などの、重要な課題が存在する。特に、放射性廃棄物の半減期は数十年、数百年のものもあり、放射線がもれないように地中に埋めるなどで処理している。しかし、埋める以上その土地の放射線による汚染は無視できず、埋める以外の新しい廃棄方法について、今後研究を進めていかなければならないだろう。

6.4 素粒子

電子・陽子・中性子の発見に続き、それ以外にも多数の微視的粒子の存在が、様々な実験で確認された。このことから、陽子・中性子は物質の最小単位ではなく、さらに細かく分けることができるのではないかと考えられるようになった。このような、核子などの多くの粒子を構成する、さらに小さい基本粒子のことを**素粒子** (elementary particle) と呼ぶ。

現在知られている素粒子とそれらで構成される粒子について、以下にまとめる。

● 素粒子

－ クォーク (quark) (表 6.3)

強い相互作用をする素粒子。Murray Gell-Mann [1929–2019] が命名。

表 6.3 クォークの種類と特徴。

世代	名前	記号	質量 (MeV)	電気量
1	アップ	u	1.7–3.1	$+\frac{2}{3}e$
	ダウン	d	4.1–5.7	$-\frac{1}{3}e$
2	チャーム	c	1290^{+50}_{-110}	$+\frac{2}{3}e$
	ストレンジ	s	100^{+30}_{-20}	$-\frac{1}{3}e$
3	トップ	t	$172\,900 \pm 600 \pm 900$	$+\frac{2}{3}e$
	ボトム	b	4190^{+180}_{-60}	$-\frac{1}{3}e$

－ レプトン (lepton) (表 6.4)

強い相互作用をしない粒子。太陽系外から飛来したニュートリノを検出した小柴昌俊 [1926–] や、ニュートリノが質量を持つ証拠となるニュートリノ振動を発見した梶田隆章 [1959–] らは、それぞれノーベル賞を受賞している。

表 6.4 レプトンの種類と特徴。

世代	名前	記号	質量 (MeV)	電気量
1	電子	e^-	0.510 998 910(13)	$-e$
	電子ニュートリノ	ν_e	$m_{\nu_e} < 0.0000022$	0
2	ミュー粒子	μ^-	105.658 366 8(38)	$-e$
	ミュー・ニュートリノ	ν_μ	$m_{\nu_\mu} < 0.17$	0
3	タウ粒子	τ^-	1776.84(17)	$-e$
	タウ・ニュートリノ	ν_τ	$m_{\nu_\tau} < 15.5$	0

－ ゲージ粒子 (gauge particle) (表 6.5)

自然界に存在する 4 つの基本的な力を媒介する粒子。電磁気力と弱い相互作用は統一されて**ワインバーグ＝サラム理論** (Weinberg-Salam theory) と呼ばれ、現在ではさらに強い相互作用も含めた**大統一理論** (great unified theory) の完成を目指している。

－ ヒッグス粒子 (Higgs particle)

素粒子に質量を与える**ヒッグス機構** (Higgs mechanism) を考える上で登場する素粒子。世界中の粒子加速器で多くの実験がなされた結果、最終的に 2013 年に発見された。

表 6.5 ゲージ粒子の種類と特徴。

種類	重力	電磁気力	強い相互作用	弱い相互作用
相対的強さ	10^{-36}	1	10^2	10^{-15}
到達距離	∞	∞	10^{-15} m	10^{-17} m
力の源	質量	電荷	色荷	弱荷
ゲージ粒子	重力子	光子	グルーオン	$W^{\pm}$ ボソン, Z^0 ボソン

- ハドロン (hadron)

- メソン (中間子, meson)

クォークと反クォークの対で構成される粒子。湯川秀樹 [1907–1981] が予言し、ノーベル賞を受賞。

(代表例: π 中間子, K 中間子, etc...)

- バリオン (baryon)

3 つのクォークで構成される粒子。

(代表例: 陽子, 中性子, Λ 粒子, Δ 粒子, etc...)

- 異種バリオン (exotic baryon)

4 つ以上のクォークで構成される粒子。

(実験的にはほとんど報告されていないらしいが、宇宙空間内に漂っていると考えられる**ダークマター (dark matter)** の候補の一つとして挙げられている。)

また、これらの粒子はそれぞれ、自身と同じ質量で電荷が正負逆の反粒子 (antiparticle) が存在する。反粒子の例は陽電子 e^+ や反電子ニュートリノ $\bar{\nu}_e$ であり、これらは電子 e^- などの粒子と衝突すると、エネルギーとなって**対消滅**する。これは逆に、高エネルギー状態を作ること、電子と陽電子を同時に**対生成**することもできる。これについて、もし宇宙の始まりに素粒子が一つもなかった場合、高エネルギー状態から素粒子が対生成されていくが、それはやがて対消滅してしまう。だが、現実はそうっておらず、反粒子のない粒子で構成された世界に、我々は存在している。なぜこのような世界になったのか、については、未だ決着はついていないようである。

参考文献

- [1] 國友 正和, “改訂版 総合物理 1・2”, 数研出版.
- [2] Wikipedia, URL:<http://ja.wikipedia.org/wiki/>
- [3] 安孫子 誠也, “歴史をたどる物理学”, 東京教学社 (2012).
- [4] 山本 義隆, “新・物理入門”, 駿台文庫 (2004).
- [5] 為近 和彦, “高校生が感動した物理の授業”, PHP 研究所 (2014).
- [6] EMAN の物理学, URL: <https://eman-physics.net/>
- [7] 環境省, “放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 第 1 章 放射線の基礎知識 1.3 放射線, 電離放射線の種類”,
URL:<https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h28kisoshiryo/h28kiso-01-03-03.html>
- [8] 環境省, “放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料, 第 1 章 放射線の基礎知識 1.3 放射線, 透過力と人体への影響範囲”,
URL:<https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h28kisoshiryo/h28kiso-01-03-10.html>